

國立中央大學

光電科學與工程學系

碩士論文

準相位匹配波導真空壓縮態量子光源晶片
之研究

Study of squeezed vacuum state quantum
sources based on quasi-phase-matched
waveguide chips

研究生：洪瑞成

指導教授：陳彥宏 博士

中華民國 一百一十三 年 四 月

國立中央大學圖書館學位論文授權書

填單日期：2024 / 4 / 9

2019.9 版

授權人姓名	洪瑞成	學 號	110226030
系所名稱	光電科學與工程學系研究所	學位類別	☒ 碩士 ☐ 博士
論文名稱	準相位匹配波導真空壓縮態量子光源晶片之研究	指導教授	陳彥宏

學位論文網路公開授權

授權本人撰寫之學位論文全文電子檔：

- 在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。

() 同意立即網路公開

(☒) 同意 於西元 2025 年 4 月 10 日網路公開

() 不同意網路公開，原因是：_____

- 在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

() 同意立即網路公開

(☒) 同意 於西元 2025 年 4 月 10 日網路公開

() 不同意網路公開，原因是：_____

依著作權法規定，非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統與國家圖書館，不限地域、時間與次數，以文件、錄影帶、錄音帶、光碟、微縮、數位化或其他方式將上列授權標的基於非營利目的進行重製。

學位論文紙本延後公開申請 (紙本學位論文立即公開者此欄免填)

本人撰寫之學位論文紙本因以下原因將延後公開

- 延後原因

() 已申請專利並檢附證明，專利申請案號：

(☒) 準備以上列論文投稿期刊

() 涉國家機密

() 依法不得提供，請說明：_____

• 公開日期：西元 2025 年 4 月 10 日

※繳交教務處註冊組之紙本論文(送繳國家圖書館)若不立即公開，請加填「國家圖書館學位論文延後公開申請書」

研究生簽名：洪瑞成

指導教授簽名：陳彥宏

國家圖書館學位論文延後公開申請書

Application for Embargo of Thesis/Dissertation

申請日期：民國 113 年 4 月 9 日

Application Date: 2024 / 4 / 9 (YYYY/MM/DD)

申請人姓名 Applicant Name	洪瑞成	學位類別 Graduate Degree	☒ 碩士 Master ☐ 博士 Doctor	畢業年月 Graduation Date (YYYY/MM)	民國 <u>113</u> 年 <u>4</u> 月
學校名稱 University	國立中央大學	系所名稱 School/Department	光電科學與工程學系		
論文名稱 Thesis / Dissertation Title	準相位匹配波導真空壓縮態量子光源晶片之研究				
延後公開原因 Reason for embargo	☐ 涉及機密 Contains information pertaining to the secret. ☐ 專利事項，申請案號： Filing for patent registration. Registration number: ☒ 依法不得提供，請說明： <u>準備以上列論文投稿期刊</u> Withheld according to the law. Please specify.				
申請項目 Options	☒ 紙本論文延後公開 Delay public access to the printed copies of my thesis, but leave the online bibliographic record open to the public.		☐ 書目資料延後公開 Delay public access to online bibliographic record of my thesis.		
公開日期 Delayed Until	民國 <u>114</u> 年 <u>4</u> 月 <u>10</u> 日 <u>2025</u> / <u>4</u> / <u>10</u> (YYYY/MM/DD)		☐ 不公開 Prohibited from public access.		

申請人簽名：

Applicant Signature:

指導教授簽名：

Advisor Signature:

學校認定/審議單位章戳：

Seal of the Authorization Institute:

【說明】

- 依教育部107年12月5日臺教高(二)字第1070210758號函及109年3月13日臺教高通字第1090027810號函，請據實填寫本申請書並檢附由學校認定或審議單位認定之證明文件，經由學校向本館提出申請，無認定或審議單位章戳者退回學校處理。
- 論文尚未送交國家圖書館，請於提送論文時，夾附親筆簽名申請書1份。
- 論文已送達國家圖書館，請將親筆簽名申請書一式2份掛號郵寄10001臺北市中山南路20號國家圖書館館藏發展及書目管理組，並於信封註明「學位論文延後公開申請書」。
- 本館保存之學位論文依學位授予法應提供公眾於館內閱覽紙本，或透過獨立設備讀取電子資料檔，二者依表單填寫日期公開。

【Notes】

- Please fill in all blanks and attach the certification documents approved by the university and apply through the university. The application form will not be accepted for processing until all information, signatures, and stamps are included.
- If the thesis or dissertation is not yet submitted to the NCL, please attach the signed application form to the thesis or dissertation.
- If the thesis or dissertation has been submitted to the NCL, please send a registered letter with 2 copies of the signed application form attached. The letter should be addressed to "Collection Development Division", National Central Library with a note in the envelope indicating "Application for delay of public release" to the following address. No.20, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 10001, Taiwan (R.O.C.)
- The delayed date of printed copies and the independent viewing equipment will synchronize.

(申請者免填，以下由國家圖書館填寫 For Internal Use)

承辦單位_館藏組：_____ 日期/處理狀況：

典藏地：_____ 登錄號：_____ 索書號：

會辦單位_知服組：_____ 日期：_____ ☐ 移送並註記，原上架日期：

論文系統：_____ 日期：

國立中央大學碩士班研究生 論文指導教授推薦書

光電科學與工程學系碩士班 學系/研究所 洪瑞成 研究生
所提之論文 準相位匹配波導真空壓縮態量子光源晶片之研究
係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授



(簽章)

2024年 3 月 21 日

1130321

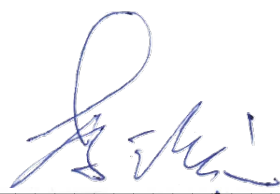
國立中央大學碩士班研究生 論文口試委員審定書

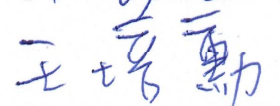
光電科學與工程學系碩士班 學系/研究所 洪瑞成 研究生
所提之論文 準相位匹配波導真空壓縮態量子光源晶片之研究
經由委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員





中 華 民 國

113

年

4

月

1

日

1130329

中文摘要

本研究致力於量子壓縮光源的生成及其光路的積體化，旨在提升光路的擴展性與操作穩定性。透過單通光參量放大器，我們成功產生了基於海森堡不確定性原理的非古典壓縮態光源，實現了在一個正交項上超越標準量子極限的最小擾動，同時其對應的另一個正交項擾動則略增，從而在量子感測領域中達到更高的精度。

在實現壓縮光源的過程中，本研究採用鈮酸鋰基板，並利用光束傳播法模擬波導的單模條件來優化轉換效率。透過一系列半導體製程技術，包括黃光微影、薄膜沉積、擴散、研磨拋光及蝕刻，我們製備了具有準相位匹配的周期性晶疇反轉結構和退火質子交換波導的晶片。進行古典量測後，結果顯示在 1550nm 波長下，晶片的傳播損耗為 0.4414dB/cm，二倍頻轉換效率達到 62.36%/W，相位匹配溫度為 155.1°C，非線性增益的轉換效率和重疊係數分別為 63.31%/W 和 0.4568。進一步地，通過在平衡零差檢測架構下對不同晶片進行測量，我們在泵浦功率為 80mW、檢測效率為 0.343 的條件下，量測到 0.760dB 的反壓縮能級和 -0.566dB 的壓縮能級，從而驗證了量測架構的檢測能力。

未來研究將著重於優化質子交換波導的製程技術，結合反向質子交換製程來製作埋入式波導，以提升轉換效率和降低傳播損耗。此外，通過在鈮酸鋰基板中摻雜 Mg、Zn 離子來增加對光折變的抵抗能力，將使元件能夠在更高功率下運行。同時，埋入式波導的對稱模態分佈提高光纖耦合效率，將來能嘗試使用二次 OPA 放大過程來產生更大的壓縮能級，將為量子計算等應用提供更大的容錯。面向未來高度整合的光學晶片，使用具有更高光限制的鈮酸鋰薄膜將成為關鍵發展方向。

Abstract

This study is dedicated to the generation of quantum compressed light sources and the integration of their optical paths, aiming to enhance the scalability and operational stability of the optical routes. Through the use of a single-pass optical parametric amplifier, we successfully produced a non-classical compressed state light source based on the Heisenberg uncertainty principle, achieving minimal disturbance beyond the standard quantum limit on one orthogonal component, while slightly increasing the disturbance on its corresponding orthogonal component, thereby achieving higher precision in the quantum sensing domain.

In the process of realizing the compressed light source, this study employed a lithium niobate substrate and utilized the beam propagation method to simulate the single-mode conditions of the waveguide to optimize the conversion efficiency. Through a series of semiconductor fabrication techniques, including photolithography, thin-film deposition, diffusion, polishing, and etching, we prepared a chip with a quasi-phase-matched periodic domain inversion structure and annealed proton-exchanged waveguides. Subsequent classical measurements showed that at a wavelength of 1550nm, the chips propagation loss was 0.4414dB/cm, the frequency doubling conversion efficiency reached 62.36%/W, the phase-matching temperature was 155.1°C, and the conversion efficiency and overlap coefficient of the nonlinear gain were 63.31%/W and 0.4568, respectively. Furthermore, by measuring different chips under a balanced homodyne detection architecture, we measured a de-compression level of 0.760dB and a compression level of -0.566Db under the conditions of a pump power of 80mW and a detection efficiency of 0.343, thus verifying the measurement structures detection capability.

Future research will focus on optimizing the fabrication technology of proton-exchanged waveguides and combining the reverse-proton-exchange process to produce embedded waveguides to enhance the conversion efficiency and reduce propagation loss. Additionally, by doping the lithium niobate substrate with Mg and Zn ions to increase resistance to photorefractive effects, the components will be able to operate at higher power levels. At the same time, the symmetric mode distribution of embedded waveguides will improve the fiber coupling efficiency, and it may be possible to try using a secondary OPA amplification process to generate a larger compression level, providing greater fault tolerance for applications such as quantum computing. Looking forward to highly integrated optical chips in the future, the use of lithium niobate thin films with higher optical confinement will become a key direction for development.

致謝

在我就讀碩士這兩年多的寶貴時間裡，我無比感激我的導師陳彥宏教授以及天達學長的支持和耐心指導。面對疑難雜症，他們總是耐心地與我探討，幫我思考問題，指引我在迷茫中找到方向。此外，我也要特別感謝清華大學的李瑞光教授以及建明學長，他們讓我在實驗室裡度過了寶貴的半年時間，給予我很多的支持和鼓勵，每一次的交流都令我獲益匪淺。還要謝謝清大的亦如、華麗學姊、俐安，他們在我忙於實驗之餘，還引領我了解周圍的環境，幫助我更快適應。

在中央大學，我感謝挺澄、承緯、承中、孟庭等學長學姊們傳授的經驗和智慧，幫助我在實驗室中定位自己，更明確地思考題目的方向。與我一起奮鬥的夥伴—浩雲、琳歲、金蔚，他們是我前進路上不可或缺的伙伴，儘管我們的研究領域有所不同，但我們總是互相支援和幫助。此外，對於幫助我在實驗上的學弟們—柏翔、政霖、翕帆、沅翰，以及給予我在量測和製程上建議的學長們，我也深表感激，他們的建議讓我避免了許多彎路。

最終，我感激有家人的一直以來信任和陪伴，讓我在不知所措、倍感挫折時，為我加油打氣。人生路上的每一段旅程都會遇見不同的風景和貴人，沒有他們的支持和陪伴，我難以想象自己能如何走過。因此，對於所有曾經給予我幫助的人，無論是在這裡提到的或沒有提及的，我都衷心感謝。這趟碩士學習之旅讓我深刻體會到理論和實務的差距，並學習了如何適應與解決這些差異，我體會到人生的起伏是常態，但堅持下去，總是會畢業的。

目錄

中文摘要	i
Abstract	ii
致謝	iv
目錄	v
圖目錄	viii
表目錄	xiii
第一章 緒論.....	1
1.1 研究動機.....	1
1.2 積體光路.....	2
1.2.1 積體光路簡介.....	2
1.2.2 積體光路的基板材料.....	4
1.3 鈮酸鋰晶體特性.....	7
1.4 內容概要.....	10
第二章 理論.....	12
2.1 鈮酸鋰波導.....	12
2.1.1. 鈮酸鋰波導製作方法.....	12
2.1.2. 鈦擴散波導與質子交換波導的比較.....	12
2.1.3. 退火質子交換波導.....	14
2.1.4. 質子交換鈮酸鋰的晶體結構.....	20
2.1.5. 退火質子交換模型.....	23
2.1.6. 退火後非線性係數之恢復.....	27
2.2 非線性轉換理論.....	28

2.2.1.	非線性極化率.....	28
2.2.2.	非線性介質中的波動方程式.....	29
2.2.3.	和頻生成.....	31
2.2.4.	相位匹配.....	33
2.2.5.	準相位匹配.....	35
2.2.6.	波導中的二倍頻生成.....	37
2.3	量子態.....	39
2.3.1.	真空態.....	39
2.3.2.	相干態.....	40
2.3.3.	不確定性原理.....	41
2.3.4.	壓縮態.....	42
2.3.5.	參量下轉換.....	44
2.3.6.	平衡零差檢測.....	46
第三章	晶片設計與模擬.....	48
3.1.	參數測試.....	48
3.2.	波導模擬.....	49
3.3.	晶片設計.....	53
第四章	晶片製程.....	54
4.1.	極化反轉製程.....	54
4.2.	退火質子交換製程.....	60
4.3.	端面拋光製程.....	63
第五章	實驗結果與分析.....	65
5.1.	古典量測.....	65
5.1.1.	波導損耗量測.....	65
5.1.2.	二倍頻轉換效率量測.....	67

5.1.3.	非線性增益量測.....	68
5.2.	壓縮態量測.....	70
5.2.1.	量測架構.....	70
5.2.2.	壓縮態.....	72
第六章	結論與未來工作.....	77
6.1.	結論.....	77
6.2.	未來工作.....	77
第七章	參考文獻.....	78

圖目錄

圖1.1 鈮酸鋰晶體結構示意圖，藍色圓圈表示氧原子，紅色原子表示鈮原子，綠色原子表示鋰原子，鈮、鋰原子不在氧平面間的中心位置，該永久性位移導致自發極化向量[1.13]。.....	8
圖1.2 鈮酸鋰晶體的位能圖，若反方向的外加電場超過矯頑電場，就可以跨越位能勢壘到另一個穩態，改變自發極化方向。.....	9
圖2.1 光折變效應對鈦擴散波導、PE 波導和 APE 波導的影響的比較圖，圖中顯示不同類型波導的飽和折射率變化 Δn_s 對光強度的依賴性[2.29]。.....	14
圖2.2 苯甲酸鋰濃度 ρ_{LB} 對表面折射率增量 Δn_e 的影響。 ρ_{LB} 在超過閾值 ρ_t 後， Δn_e 會劇烈地下降。PE 的 Δn_e 會輕微地被交換溫度影響，溫度越高， Δn_e 越低，反之亦然。 ρ_t 也會隨著交換溫度改變，溫度增加， ρ_t 隨之減少。.....	16
圖2.3 表面折射率增量 Δn_e 隨苯甲酸鋰濃度 ρ_{LB} 的顯著變化。Z-cut 鈮酸鋰在 300°C時， $\rho_t \sim 2.6\%$ ；在 250°C時， $\rho_t \sim 3.5\%$ [2.52]。.....	17
圖2.4 200°C時，X-cut 鈮酸鋰的擴散係數隨苯甲酸鋰濃度 ρ_{LB} 的變化[2.53]。...	17
圖2.5 HTPe 的兩層折射率分佈[2.54]。.....	18
圖2.6 (a)典型的 PE、APE 和 SPE 的折射率分佈圖。其中 APE 和 SPE 的折射率最大值在表面。(b)APE 與 SPE 的模態分佈。因為折射率最大值在表面，所以不同波長的模態峰值在不同深度，波長越短，模態峰值越靠近表面。(c)RPE 的模態分佈。因為對稱的折射率分佈，不同波長的模態峰值在同一個深度。.....	20
圖2.7 質子交換鈮酸鋰的晶格變形示意圖。顯示了無應力鈮酸鋰粉末與單晶鈮酸鋰的晶格常數不同，並展示在 x、y、z-cut 鈮酸鋰中不同的晶格應變[2.60]。因為不同的應變，所以不同晶體取向的鈮酸鋰，能產生的晶相種類有差別。Z-cut 中的晶相有 α 、 κ_1 、 κ_2 、 $\beta_1 \sim \beta_4$ 相；X-cut 中的晶相有 α 、	

κ_1 、 κ_2 、 $\beta_1 \sim \beta_3$ 相；Y-cut 中的晶相有 α 、 β_1 相。.....	21
圖2.8 Z-cut 質子交換層 $\text{Li}_{1-x}\text{H}_x\text{NbO}_3$ 的結構相圖。 Δn_e 是在波長 633nm 下量測的折射率， ε''_{33} 是垂直表面方向的變形量，箭頭表示質子濃度增加的方向；方塊($\square$)表示溫度在 200~300°C 下直接質子交換；十字(+)和黑色圓形($\bullet$)分別代表交換後在 330°C 和 400°C 下退火[2.60]。.....	22
圖2.9 歸一化質子濃度 x 與表面折射率增量 Δn_e 的分段線性關係圖[2.66]。.....	23
圖2.10 一維質子交換示意圖。(a)質子交換後，質子交換深度為 d_e 。(b)質子交換後退火，退火深度為 d_a ，波導深度定義為 $d_e + d_a$ 。.....	23
圖2.11 二維質子交換示意圖。(a)質子交換後，質子交換深度為 $d_{e,z}$ 。(b)質子交換後退火，深度方向退火深度為 $d_{a,z}$ ，寬度方向退火深度為 $d_{a,y}$ 。.....	25
圖2.12 和頻過程示意圖。頻率為 ω_1 和 ω_2 的光子進入非線性材料後生成 ω_3 的光子。右邊是能階示意圖，虛線代表虛擬能階[2.80]。.....	30
圖2.13 相位失配對轉換效率的影響[2.80]。.....	32
圖2.14 不同相位匹配條件下，非線性轉換的電場振幅隨著距離的變化。(a)完美相位匹配，(b)準相位匹配，(c)相位失配。.....	35
圖2.15 鐵電性材料(鈮酸鋰)週期性極化反轉示意圖。(a)未極化反轉之鈮酸鋰(b)極化反轉之鈮酸鋰。.....	35
圖2.16 波導損耗對交互作用長度影響的示意圖。圖中展示三個不同的條件，分別是無損耗、 $\alpha = 0.1/0.3 \text{ dB/cm}$ 、 $\alpha = 0.3/1 \text{ dB/cm}$ ，前項為基頻光的傳播損耗，後項為二倍頻光的傳播損耗。.....	39
圖2.17 在正交算子座標下的真空態[2.84]。.....	40
圖2.18 相空間中的相干態，其相量大小為 $ \alpha $ 、相位為 ϕ [2.84]。.....	41
圖2.19 (左)量子光場的相位圖，(右)隨著時間改變，正交項 $\hat{X}_1$ 的變化[2.86]。...	42
圖2.20 相空間中的真空壓縮態[2.84]。.....	43
圖2.21 非線性過程示意圖。(a)OPA 或 DFG，(b)初始訊號光為真空態之 OPA，虛線代表真空態，(c)下轉換之能階示意圖。.....	44

圖2.22 BHD 示意圖。	46
圖3.1 Prism Coupler 架構示意圖。	48
圖3.2 交換擴散係數測試。交換時間分別為 2、6、8hr。	48
圖3.3 退火擴散係數測試。根據[2.64]推一化定義，使用歸一化退火時間以及歸一化退火深度，來衡量不同質子交換深度下，因為濃度相依擴散係數，不同退火時間的退火深度。	49
圖3.4 波導折射率分布示意圖。圖中的初始 PE 深度為 0.67，波導寬度為 6，表面折射率為 0.241。	51
圖3.5 優化重疊積分示意圖。重疊積分最大值在 PE 深度 0.6~0.7 μm 間，故掃描 0.6~0.7 μm ，重疊積分的最大值在 PE 深度 0.66 μm ，波導寬度為 5.5 μm 。	51
圖3.6 1550 模態示意圖，波導寬度為 6 μm ，PE 5.5h，A 13.7h。	52
圖3.7 1550 模態剖面圖，(a)寬度方向，(b)深度方向。	52
圖3.8 晶片設計示意圖。	53
圖4.1 poling 結構示意圖。圖中藍色結構為的第二版設計之 poling 結構，紅色結構為 3 吋晶圓大小。	54
圖4.2 黃光流程示意圖。(a)清洗晶片、(b)光阻塗佈、(c)軟烤、(d)曝光、(e)顯影晶片、(f)量測線寬。淡藍色部分為鋯酸鋰基板，黃色部分為光阻，褐色部分為光罩。	54
圖4.3 poling 製程示意圖。(g)硬烤、(h) 上 UV 膠、(i)極化反轉。	56
圖4.4 OM 下的極化反轉黃光微影圖。(a) 20 倍、(b) 100 倍。	57
圖4.5 OM 下的極化反轉蝕刻圖。(a) 20 倍、(b) 100 倍。	57
圖4.6 晶疇極化反轉過程(a)打成核點(nucleation)、(b)尖端擴散(tip propagation)、(c)尖端停止(tip termination)、(d)反轉區合併(domain coalescence)、(e)側向擴散(wall propagation)、(f)穩定(stabilization)[4.1]。	58

圖4.7 測試限制電流大小。.....	58
圖4.8 施加成核點示意圖。.....	59
圖4.9 poling 的電壓波形。.....	59
圖4.10 poling 的響應電流。.....	60
圖4.11 波導結構示意圖。圖中綠色結構為的第二版設計之 poling 結構，紅色結構為 3 吋晶圓大小。.....	60
圖4.12 質子退火流程示意圖。(a)黃光微影、(b)鍍膜、(c)lift-off、(d)質子交換、(e)移除阻擋層、(f)退火。淡藍色部分為鈦酸鋰基板，黃色部分為光阻，米色部分為質子交換層。.....	61
圖4.13 OM 下的 100 倍的(a)波導黃光微影圖，(b)波導 lift-off 圖。.....	62
圖4.14 OM 下的 100 倍的退火質子交換波導表面圖。.....	63
圖4.15 端面破損對入射光造成散射示意圖。.....	63
圖4.16 拋光研磨機台示意圖。(a)細磨機台，(b)拋光機台。.....	63
圖4.17 研磨後之端面。細磨(左)，拋光(右)。.....	64
圖4.18 OM 下 20 倍之波導剖面圖。圖中上下兩側是 LN 破片切成的陪拋片，避免拋光的應力過大，導致晶片斷掉。黑色的部分為黏合用的石英蠟，中間為製作品片之晶片，擴散式波導位於表面數微米深，故波導的表面及端面的輕微損傷會造成損耗增加。圖中不平整的部分對應到波導端面的缺口。.....	64
圖4.19 OM 下 100 倍之波導俯視圖。左邊圖是未拋光好之波導，右邊圖為拋光良好之波導。對比可以看出若沒有進行，將對波導耦合產生影響。...	64
圖5.1 波導損耗量測架構示意圖。.....	65
圖5.2 退火質子交換波導 TM 偏振之傳播損耗量測結果圖。.....	66
圖5.3 使用中央大學量測架構量測之二倍頻之頻譜。縱軸為光偵測器量測到的光光功率，使用 ECL 輸出波長為 1550nm 處的峰值功率進行歸一化，橫軸為 ECL 的輸出波長，即是輸入晶片的泵浦光波長。ECL 掃描波長時，	

晶片溫度固定在中心波長為 1550nm 之相位匹配溫度。.....	67
圖5.4 APE 晶片波導 12 之非線性增益量測結果。.....	69
圖5.5 未封裝裸晶片之非線性增益量測結果。.....	69
圖5.6 壓縮態量測架構示意圖。.....	70
圖5.7 光纖模組晶片之壓縮能級圖。.....	73
圖5.8 裸晶片之檢測效率參數表。.....	75
圖5.9 APE 晶片之量測壓縮能級。.....	76

表目錄

表1.1 鋁酸鋰材料的係數[1.13]。	9
表1.2 鋁酸鋰材料的色散係數[1.15]。	10
表2.1 不同 type 的相位匹配。Type 0 代表三個光子的偏振都相同，Type 1 代表 signal 和 idler 的偏振相同，Type 2 代表 signal 和 idler 的偏振不同。	34
表5.1 APE 波導的二倍頻轉換效率。	68
表5.2 光纖模組晶片之檢測效率參數表。	73
表5.3 光纖模組晶片之推估及量測壓縮能級表。	73
表5.4 裸晶片之檢測效率參數表。	74
表5.5 裸晶片之推估及量測壓縮能級表。	74
表5.6 APE 晶片之檢測效率參數表。	75
表5.7 APE 晶片之推估及量測壓縮能級表。	76

第一章 緒論

1.1 研究動機

在正常情況下進行任何量測實驗時，即使所有誤差都已經最小化以達到最精確的量測結果，由於海森堡不確定性原理，所得到的結果仍然不可避免地會出現雜訊，這種不可避免的雜訊被稱為量子雜訊或散彈雜訊，其最小限度稱為標準量子極限（Standard Quantum Limit, SQL）。這個極限代表了相位空間中一個相干態的正交算子的干擾，類似於真空態的干擾。

壓縮態是一種具有連續變數（Continuous Variable, CV）的非古典光源，使用算子進行信息編碼，如正交振幅。這種方法在生成量子態的確定性和操作上提供了優勢，不同於以偏振等離散變數（Discrete Variable, DV）進行編碼的方法。然而，這種編碼方法的代價是保真度不完美。這種編碼方式已在多個領域得到應用，包括安全量子通信、量子信息處理（QIP），同樣根據不確定性原理，理論上可以製造出在某一正交分量上達到低於 SQL 的干擾，但相對的另一個正交分量的干擾會高於 SQL。由於壓縮態中的某一正交分量被壓縮至低於 SQL，使其具有與一般雷射古典光源不同的特性，使壓縮光能夠用於高精度檢測，應用於干涉術、測量重力波等領域，還可以用於產生用於量子計算的薛丁格貓態。

壓縮態的生成最早在 1985 年由 R. E. Slusher 通過 $\chi(3)$ 四波混頻（Four-Wave Mixing, FWM）的非線性過程在實驗中觀察到，隨後發展使用體材晶體，利用光參量振盪器（Optical Parametric Oscillator, OPO）通過二階非線性過程產生更好的壓縮態，由於其諧振腔的關係限制了壓縮態的頻寬。因 OPO 架構過於龐大，後來發展出使用波導方式在晶片上完成非線性過程，在 1995 年就有研究通過 OPA 過程來產生壓縮態，比較 OPO 和 OPA，去除諧振腔後壓縮頻寬增加，此時頻寬僅受 OPA 相位匹配的頻寬限制。由於產生壓縮態需要高功率的泵浦光，且波導中

的損耗較高，初期是使用脈衝雷射源，但隨著製程技術的進步，後續的波導能夠承受更高能量，可以使用連續波雷射，也免除了脈衝雷射源在時域上與本地振盪光匹配不良的問題。因此，本論文採用波導架構來產生壓縮光，波導還可以提高非線性效應、更易於與光纖系統連接，相對於體材晶體使整個系統操作更加穩定，也縮小了整體體積，為量子計算、通訊等領域的發展提供了更多可能。

1.2 積體光路

1.2.1 積體光路簡介

1960 年代，雷射的出現[1.1]，提供了穩定的相干光源，但在空氣中傳輸的光束，會被空氣擾動所影響，且光訊號的處理，需要使用稜鏡，透鏡、光柵、反射鏡、電光調製器、光電偵測器在穩定的光學桌上進行，通常整個光學系統的體積龐大、且穩定度受到環境溫度、濕度、機械振動、空氣流動等因素影響，不同元件間光學對準及調整不易，架設光路耗時，在實驗室之外的環境，應用受限。因此人們對於將光學元件整合成一個系統越來越感興趣，受到積體電路的啟發，1960 年代末期，為出現積體光學的概念[1.2]。1969 年，貝爾實驗室的 Stewart E.Miller[1.3]提出一種雷射光束的微縮光路，如同積體電路(Integrated Circuit, IC)一般，電線中傳輸的電子被波導中的光子取代，多種光學元件整合於同一片晶片上，稱為積體光路(Optical Integrated Circuits, OIC s or Photonic Integrated Circuits, PIC s)。

PIC 相對於分離式光學元件具有許多優勢，與 IC 具有的一些優點相同，包括尺寸小、重量輕、能耗低，同時在穩定度及可靠度上大大提升並解決光學對準的問題，若是製程穩定後，更是兼具有批量製造帶來的經濟效益。PIC 應用於對光訊號的產生、傳輸、調製、偵測，這些功能需要藉由光源、波導、訊號調製器、偵測器來實現，目前已經在不同材料上完成大部分個別元件的積體化[1.4]。光源的產生可通過調整基板的成分濃度，使其轉為光學活性材料，例如，調整成分相

對濃度的三五族材料、稀土摻雜的鈮酸鋰材料；光訊號的傳輸則是以製程技術製作的低損耗高品質光波導(Waveguide)，除了縮小體積、提高穩定度的優點之外，縮小的波導結構，令調製範圍(電極間距)縮短，減少功率消耗。高能量密度且長距離維持的波導模態可以增加交互作用強度及交互作用長度，以提高非線性轉換效率，並避免在塊狀材料中，為了提高能量密度，強聚焦雷射後，造成強發散的繞射問題；光訊號的調製，則以各種結構或效應來達成，比如，非線性光學的非線性轉換，可以轉換頻率、電光效應可對光訊號進行相位調製，搭配馬赫-曾德爾干涉儀(Mach-Zehnder interferometer, MZI)、定向耦合器(directional coupler, DC)，形成光開關功能，絕熱耦合器(adiabatic coupler, AC)能夠執行不同頻率、偏振的分光，布拉格光柵(Bragg grating)、微環(micro ring)等結構，能夠運用於共振腔(cavity)；光訊號的偵測有賴於三五族材料或矽單晶的積體光電偵測器。在未來製程更加成熟後，期望能整合成具有完備功能的積體光路。若積體光路再進一步與光纖系統合併後，結合光纖的優點，實現低損耗(通常單模光纖的傳播損耗 $< 0.2\text{dB/km}$ ，多模光纖的傳播損耗 $< 2\text{dB/km}$)、高頻寬($> 40\text{Gigabit/s}$)、不受電磁干擾的長距離傳輸，應用範圍更加廣泛。

PIC 在與 IC 的比較中也同樣有無可比擬的優勢，受限於雜散電容、電感的限制，導致 IC 的頻率響應基本上難以在數 GHz 的頻率下工作，而在光波導中的光波則沒有此限制，如同光纖一樣，PIC 的波導同樣具有大頻寬的特點。然而，相較於 IC 的快速發展，目前 PIC 的進展顯然要緩慢許多，主要原因是不同材料基板的應用功能和限制並不相同。與 IC 使用矽作為主要材料的 CMOS 平台相比，PIC 難以找到一個適用於所有應用的材料基板，對於不同材料，需要開發不同製程，這使得其研發成本相對昂貴。

儘管如此，PIC 卓越的性能依然值得持續投入研究，對於資訊與通訊領域，具有多種應用，例如用於無人駕駛的光學雷達、生物醫學成像的光學感測器，並且在量子計算與通訊中，光子作為有力的候選者之一，積體光路扮演重要的角色，提供了近乎完美的模態重疊和光路長度的亞波長穩定度，這兩者都是高可見

度的古典干涉所必需的條件，也是高保真度量量子干涉的基礎。隨著 Qubits 的位元數的增長，這些光學量子技術必須透過與積體電路整合的 QPIC(Quantum Photonic Integrated Circuits)才能實現[1.5]。因此，雖然存在挑戰，但這仍是一個具有良好發展前景的領域[1.6]，其未來將有望大幅改變我們的生活方式。

1.2.2 積體光路的基板材料

PIC 應用於對光訊號的產生、傳輸、調製、偵測，若想要發揮 PIC 高度集成的優勢，自然會希望能把光源、波導、訊號調製器、偵測器，都整合於同一片基板上，但每種材料有著各自的應用限制和優點，必須根據需求做出妥協，因此，PIC 可以大致分成兩類：(1)混合(hybrid) PIC 和(2)單片(monolithic) PIC。混合 PIC 是指具有兩種以上的基板材料，在不同基板上製作合適的元件，黏合而成的 PIC，而單片 PIC 指的是在一片基板上製作所有的元件。

混合 PIC 的最大優勢在於其能夠直接利用現有的製程技術，例如最早的高度整合 PIC 之一就是通過結合 GaAlAs 二極體雷射和矽光電二極體探測器陣列與鉕酸鋰基板上的聲光調製器而形成的射頻頻譜分析儀[1.2]。然而，不同基板之間可能因為熱膨脹或機械振動導致錯位，進而使得 PIC 失去其功能。而單片 PIC 隨著製程技術的成熟，在大量製造下，成本必然低於混合 PIC，因此，未來投入大量應用的主流 PIC，非常有可能是單片 PIC。

現今主要發展的基板材料[1.4]分為矽基平台(Silicon-based platforms)的矽上二氧化矽(silica-on-silicon)、絕緣體上矽(silicon-on-insulator, SOI)、二氧化矽上氮化矽(silicon nitride-on-silica)；三五族半導體平台(III-V based platforms)的 GaAs 及 InP；鑽石材料平台(diamond platforms)的塊狀單晶鑽石(bulk diamond)、絕緣體上多晶鑽石薄膜(diamond-on-insulator, DOI)；鉕酸鋰(lithium niobate, LN)、絕緣體上鉕酸鋰(lithium niobate on insulator, LNOI)；碳化矽(Silicon carbide, SiC)；等離子體(plasmonics)、混合等離子體(Hybrid Plasmonics)。

矽基平台(Silicon-based platforms)

矽對於電信波長範圍透明、具有很強的非線性係數 χ_3 ，而且高折射率差的強光限制利於緊湊的光路。由於兼容成熟的半導體製程技術，已經展示大部分的積體光路所需的元件，包含非經典光源、單光子偵測器，且晶圓成本相較於其他材料有優勢。然而，矽材料具有一些根本上的問題。在量子訊息處理中，需要多個不可區分的單光子輸入，但矽基平台僅有 χ_3 的非線性係數，透過自發四波混合過程(Spontaneous Four-Wave Mixing, SFWM)過程機率性的產生單光子，這限制了可用的光子數量。此外，矽的雙光子吸收(Two-Photon Absorption, TPA)，進一步增加了對單光子的損耗[1.7]，其本身的自由載子引起的損耗，也限制了透過克爾效應(Kerr effect)的快速電光調製[1.6]。

三五族半導體平台(III-V based platforms)

三五族材料平台(III-V based platforms)也可以兼容目前的半導體製程，得益於此，大多數的積體光學元件也已成功驗證。與矽基平台相比，部分三五族材料由於缺乏中心對稱結構，具有非線性係數 χ_2 ，能夠透過電光效應，建立高速光開關[1.8]。除此之外，因為成熟的半導體雷射技術，便於使用可調節的電泵浦方式，從而方便晶片高度整合。隨著奈米技術的發展，在異質結構中產生涵蓋電信波長範圍的單光子源的量子點(quantum dots, QDs)結構，已經成功實現。這種按需(on-demand)發射的確定性單光子源，相比於經由非線性參數過程產生的宣告式(heralded)單光子源，應用上具有優勢，儘管目前不同量子點的不可區分性，只能在低溫下實現。而 III-V 材料平台的問題在於不同 III-V 材料之間的晶格常數不同(除了 GaAs 和 AlAs，他們的晶格常數分別 5.646 和 5.66Å)，若要整合於單片基板上，界面晶格應變的問題，造成晶片擴展性和相互兼容性受限。另外，外延生長的長晶過程，可能會引入額外的晶格缺陷、界面散射，造成傳播損耗的增加。

鑽石材料平台(diamond platforms)

鑽石材料中的缺陷結構可以成為量子系統或位元的載體，被稱為色心(Color Center)，已經被證實可以用於量子信息存儲、量子錯誤校正，以及相干量子信息傳遞。但色心需要獨立支撐光學結構(Freestanding Optical Structures)，塊狀單晶鑽石的加工具有難度，而大面積鑽石薄膜的長晶尚未實現，且目前色心的發光波長小於 1 μ m，不在通訊波長的範圍，不利於長距離通訊。

鈮酸鋰(lithium niobate, LN)與絕緣體上鈮酸鋰(lithium niobate on insulator, LNOI)

鈮酸鋰是一種備受期待的材料，具有穩定的物理和化學性質。它的透明光譜範圍廣(400nm~5 μ m)，包括可見光和通訊波長。鈮酸鋰擁有大的電光係數和非線性係數，其光學性質不涉及載流子的運動，令鈮酸鋰的電光調製速度和線性度(linearity)更優於矽和三五族材料[1.9]，因此鈮酸鋰製作的高速電光調製和陀螺儀晶片等被動元件被廣泛利用[1.10]。鈮酸鋰的二階和三階非線性參數過程可以用作經典和量子的非線性光學元件[1.11]，比如，高效頻率轉換光學元件，或透過自發參量下轉換(Self-spontaneous Parametric Down-Conversion, SPDC)，可產生壓縮光(Squeezing Light)或糾纏光子對(Entangled Photon Pairs)等非經典光源。

可是鈮酸鋰也存在一些問題，如果不進行任何預處理，鈮酸鋰的化學惰性使蝕刻難度提高。鈮酸鋰的耐磨、高硬度的物理性質，導致機械加工也較為困難。其次，鈮酸鋰成熟的擴散式波導製備方法[1.12]為鈦擴散(Ti diffusion)及質子交換(Proton Exchange, PE)，這種擴散式波導的光限制較小($\Delta n \sim 0.01 @ 1.55 \mu\text{m}$)，元件特徵尺度通常在微米級，因此轉彎半徑大(~數 mm)。若想減少轉彎半徑，則會造成轉彎損耗大[1.13]，不利於縮小元件尺寸，最後，鈮酸鋰的抗光折變(Photorefractive)能力較弱，強光造成非預期的折射率空間調製，影響相位匹配條件。但這些問題有對應的改善方法: (1)鈮酸鋰可以通過摻雜 Mg、Zn 等離子，來

增強抗光折變能力。(2)透過新的基板結構，可以克服低光限制。這是通過使用 smart cut 方法，將鈮酸鋰薄膜鍵結到絕緣體上實現的。這種方法除了增加折射率差 ($\Delta n \sim 0.7 @ 1.55 \mu\text{m}$) 外，還可以獲得高品質的單晶鈮酸鋰薄膜。這樣的結構被稱為絕緣體上鈮酸鋰或者薄膜鈮酸鋰 (Lithium Niobate On Insulator or Thin Film Lithium Niobate, LNOI or TFLN) 折射率差可以更緊湊的整合各種元件[1.14]，令轉彎半徑(~數十 μm)及轉彎損耗降低，使元件特徵尺度縮小至奈米級。然而，達成低傳播損耗和小特徵尺寸，必須要有平滑的蝕刻側壁和高深寬比結構與接近垂直的蝕刻角度，這取決於蝕刻參數的控制，若要在摻雜 Mg 或 Zn 離子的鈮酸鋰薄膜上製作波導結構，也要測試新的製程參數，可以想見這要花費時間及成本進行研發測試，所幸種種問題都可以隨著製程技術的發展得到解決，在高速發展的鈮酸鋰積體光子學中，已經展現許多不同的成果[1.9,1.14]，在未來高度整合的鈮酸鋰積體光學元件中，LNOI 會是更有潛力的積體光路基板。

1.3 鈮酸鋰晶體特性

鈮酸鋰(LiNbO_3 , LN)是一種人造化合物，在 1928 年被 Zachariasen 首先合成發現，化學組成比例與製備過程有關。商業上通常使用柴可拉斯基法(Czochralski process)生產，又稱為提拉法，在熔體提拉生長的過程中，由於 $\text{Li}^+ - \text{O}^{2-}$ 的化學鍵較弱，液相 Li 較容易蒸發，導致 Nb 含量多於 Li 含量，並產生大量本質缺陷 (intrinsic defect)，這對於鈮酸鋰的各種性質具有重大影響，例如，非線性係數、電光係數、抗光折變能力、矯頑電場等，但也可以利用本質缺陷來摻雜不同離子，改變鈮酸鋰的特性，比如，摻雜 MgO 或 ZnO 來增強抗光折變能力與降低矯頑電場或是摻雜稀土元素，令共熔配比鈮酸鋰(Congruent Lithium Niobate, CLN)的鋰和鈮的比例為 $[\text{Li}_2\text{O}]:[\text{Nb}_2\text{O}_5] = 48.6:51.4 \text{ mol}\%$ ，為非化學計量(non-stoichiometric)氧化物，其熔點為 1253°C ，居禮溫度(Curie temperature)為 1140°C ，居禮溫度隨著 Li/Nb 的比例越高而越高[1.15]， $[\text{Li}_2\text{O}]:[\text{Nb}_2\text{O}_5] = 50:50$

mol%的化學計量鈮酸鋰(Stoichiometric Lithium Niobate, SLN)的居禮溫度為1210°C。若沒有特別指明，在本論文中的鈮酸鋰指的共熔配比鈮酸鋰。

鈮酸鋰常溫下為非中心對稱的晶體，有 x、y、z 三種晶體取向，由於鋰和鈮離子相對於氧平面的永久性位移，而在 z 方向上發生自發極化(spontaneous polarization)，自發極化方向與離子偏離方向相同，當溫度高於居禮溫度時，鐵電相轉變為順電相，鋰和鈮離子位於氧平面的中心，自發極化消失，晶體結構如圖 1.1。值得一提的是，鈮酸鋰是一種鐵電性(ferroelectric)材料，可以通過施加超過矯頑電場(Coercive Field)的方法，永久性地改變自發極化的方向，晶體本身可以穩定的存在兩種自發極化方向，具有雙穩態的特性，跨越位能屏障的矯頑電場對 CLN 來說，約為 21KV/mm，位能圖如圖 1.2 所示。

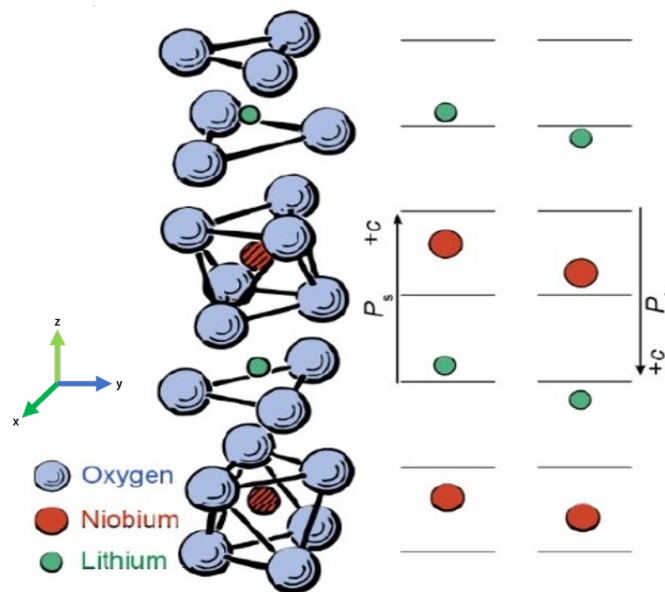


圖 1.1 鈮酸鋰晶體結構示意圖，藍色圓圈表示氧原子，紅色原子表示鈮原子，綠色原子表示鋰原子，鈮、鋰原子不在氧平面間的中心位置，該永久性位移導致自發極化向量[1.13]。

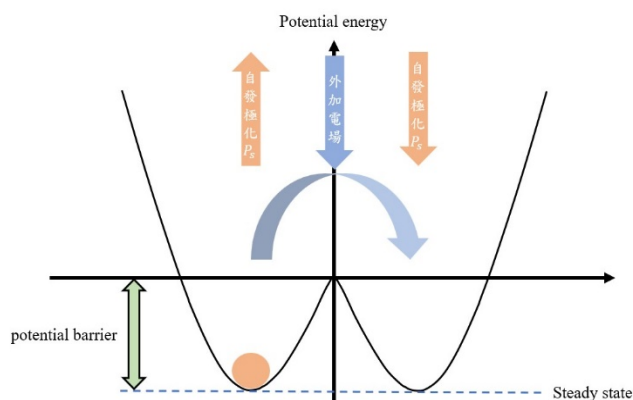


圖 1.2 鈮酸鋰晶體的位能圖，若反方向的外加電場超過矯頑電場，就可以跨越位能勢壘到另一個穩態，改變自發極化方向。

鈮酸鋰具有相當好的熱電(pyroelectric)、壓電(piezoelectric)性質，同時具有較大的電光(electric-optic)、聲光(acousto-optic)、非線性係數，整理成表 1.1。

Material	Optical refractive index	RF dielectric Constant	$\chi^{(2)}$ (pm/V)	$n_2 = \frac{3\chi^{(3)}}{4\epsilon_0 c m^2}$ (m^2/W)	EO coefficient (pm/V)		Photoelastic coefficients	Piezoelectric strain coeff. (pC/N)
LiNbO ₃	2.21(o) 2.13(e) @1550nm	$\epsilon_{11,22} = 44$ $\epsilon_{33} = 27.9$ (高頻響應)	$d_{31} = -4.3$ $d_{33} = -27.0$ $d_{22} = 2.10$ @1064nm	1.8×10^{-19} @1550nm	$r_{13} = 9.6$ $r_{22} = 6.8$ $r_{33} = 30.9$ $r_{51} = 32.6$ (低頻響應)	$r_{13} = 8.6$ $r_{22} = 3.4$ $r_{33} = 30.8$ $r_{51} = 28$ (高頻響應)	$p_{11} = -0.026, p_{12} = 0.09$ $p_{13} = 0.133, p_{14} = -0.075$ $p_{31} = 0.179, p_{33} = 0.071$ $p_{41} = -0.151, p_{44} = 0.146$	$d_{31} = -1.0$ $d_{22} = 21$ $d_{33} = 16$ $d_{15} = 74$

表 1.1 鈮酸鋰材料的係數[1.14]。

鈮酸鋰是一種負單軸晶體(negative uniaxial crystal)，即是尋常波(電場偏振與光軸垂直, ordinary wave, o-wave)的折射率大於非尋常波(電場偏振與光軸平行, extraordinary wave, e-wave)的折射率($n_o > n_e$)，光軸(Optic Axis)為 z 軸(c-axis)，折射率隨著入射角度與晶體主軸夾角的關係式，可以用折射率橢球的數學式進行描述，關係式為：

$$\frac{1}{n_e^2(\theta)} = \frac{\cos^2(\theta)}{n_o^2} + \frac{\sin^2(\theta)}{n_e^2} \quad (1.1)$$

其中 θ 為入射光傳播方向與光軸間的夾角。

鈮酸鋰隨著波長和溫度變化的折射率，可以使用 Sellmeier equation[1.16]來得到：

$$n^2 = A_1 + \frac{A_2 + B_1 F}{\lambda^2 - (A_3 + B_2 F)^2} + B_3 F - A_4 \lambda^2 \quad (1.2)$$

$$F = (T - 24.5)(T + 570.5) \quad (1.3)$$

其中係數在表 1.2，o、e 對應不同的係數， λ 是波長，單位是微米；T是溫度，單位是攝氏度。

Coefficients	Ordinary	Extraordinary
A_1	4.9048	4.5820
A_2	0.11775	0.09921
A_3	0.21802	0.21090
A_4	0.027153	0.021940
B_1	2.2314×10^{-8}	5.2716×10^{-8}
B_2	-2.9671×10^{-8}	-4.9143×10^{-8}
B_3	2.1429×10^{-8}	2.2971×10^{-7}

表 1.2 鈮酸鋰材料的色散係數[1.16]。

使用 Sellmeier equation 和折射率橢球公式，可以知道不同入射角度與溫度和波長下對應的折射率。對於設計的目標波長，可以幫助我們獲得滿足非線性轉換的相位匹配條件(Phase Matching Condition, PMC)。

若沒有特別指明，在本論文中的鈮酸鋰指的共熔配比鈮酸鋰。

1.4 內容概要

積體光路與傳統光路相比，具有諸多優點，若要將實驗室中的種種先進應用，擴展到大眾的視野中，積體光路的趨勢是必然。考量當前實驗室的製程技術，故本論文的題目是基於具有良好光學性能的鈮酸鋰基板，利用相對成熟的極化反轉和退火質子交換製程，在 z-cut CLN 上，製作週期性極化反轉結構和退火質子交換波導。在確認其古典的二倍頻之轉換效率和非線性增益後，透過零差檢測的量測架構，測量自發參量下轉換產生的非經典光源-壓縮光，以確認壓縮能級(squeezing level)。本論文題目旨在完成階段性目標，驗證鈮酸鋰晶片作為量子積體光路之光源的能力，作為未來高度整合的鈮酸鋰量子積體光路的前置研究。

本論文第一章闡明研究動機、簡介積體光學之發展趨勢、和鈮酸鋰的基本晶體結構及相關背景知識。第二章介紹波導退火質子交換波導的原理，接著是非線性光學轉換機制，量子壓縮態概念、如何偵測壓縮光。第三章剖析此晶片上積體元件的設計與模擬結果。第四章描述從 LN 經過怎樣的製程，被製作成一片量子壓縮光源的晶片(quantum integrated photonic circuits, QPICs)。第五章對晶片各元件進行量測並分析其結果、討論有甚麼地方還可以改善。第六章探討可以改進的地方，以及未來研究方向。第七章為參考文獻。

第二章 理論

2.1 鈮酸鋰波導

2.1.1 鈮酸鋰波導製作方法

波導是積體光學的基礎之一，其特徵為在高折射率材料外包圍低折射率材料，透過全內反射的原理，實現將光限制在微米或次微米尺度的結構中，從而形成波長級別的高能量密度模態。這種小尺寸結構及長距離傳播的高能量密度模態對於非線性轉換元件、電光調製器具有重要意義，相對於塊材(bulk)材料，能夠提高轉換效率(~1000 倍)和降低調製電壓(~數千倍)，除此之外，許多積體光學元件都是基於波導結構製作的，例如定向耦合器和絕熱耦合器。因此，發展出可靠的波導製作方法至關重要。

鈮酸鋰作為備受期待的積體光學材料，波導製作方法已經被廣泛研究，常見的波導製備方法分為以下幾種: (1)離子佈植[2.1~2.3]、(2)金屬離子擴散[2.4~2.6]、(3)質子交換、(4)濕蝕刻[2.7~2.10]和乾蝕刻[2.11~2.15]、(5)精密機械加工[2.16~2.18]。由於製程簡單且可再性高，其中最廣泛應用的兩種方法是鈦擴散波導和質子交換波導。這些方法的工藝已經被用於生產各種主動和被動光學元件，同時也是我們實驗室對於鈮酸鋰基板發展相對成熟的波導製作技術，我們將介紹兩種波導的製程及特性，並比較優缺點。

2.1.2 鈦擴散波導與質子交換波導的比較

鈦擴散波導

鈦擴散波導能夠於 x、y、z-cut 的鈮酸鋰上製作。製程通常包括使用黃光微影和鍍膜技術，在鈮酸鋰基板上得到符合波導設計寬度的條狀金屬鈦薄膜，薄膜厚度介於 30~100 nm，而後在流動的氧氣氛圍中進行高溫擴散製程，擴散溫度介於 980~1050°C，金屬在高溫中氧化並擴散至基板中，擴散時間可能需要數小時或更

長，依據擴散深度而定。鈦擴散波導具有近高斯折射率分布，並根據鈦離子的濃度調整折射率的變化(最大折射率增量: $\Delta n_e \sim 0.04$ 與 $\Delta n_o \sim 0.01$ [2.4])，由於鈦離子的摻雜，可以增加尋常和非尋常折射率，這使得鈦擴散波導能夠導引 TE 和 TM 模態。

質子交換波導

質子交換波導在相對低溫的環境下進行擴散製程，擴散過程通常將鈦酸鋰浸泡在 150~400°C 的酸中，促進 H^+ 與基板中 Li^+ 的交換，這種置換增加了鈦酸鋰的非尋常折射率，使交換層中能支持 TM 模態。交換過程在密封容器中進行，交換時間介於幾小時到幾天，視目標擴散深度而定。表面非尋常折射率增量($\Delta n_e \sim 0.1$)主要取決於質子源(酸)的種類，輕微地被交換溫度影響。在純熔體中交換的質子交換波導，具有步階狀(step-like)折射率分布，但因為高散射、插入損耗和退化的電光、非線性係數，後續需要在 300~400°C 的受控氛圍中退火恢復材料性能，或是調整質子源的酸度，來獲得保持鈦酸鋰特性及低損耗的波導。

比較

製作良好的鈦擴散波導與質子交換波導都擁有優異的波導特性，包括低傳播損耗以及未降低的非線性係數和電光係數，兩種波導的表面折射率增量具體取決製程參數，在不同的參考文獻中有較大的差異，能根據需求定制折射率輪廓(refractive index profile)。鈦擴散波導能同時導引 TE、TM 模態，而質子交換波導只能導引 TM(z-cut)和 TE(x-cut)模態，這在不同應用中各有優勢，例如，質子交換波導的偏振選擇性能被用於濾波。此外，鈦擴散會在波導表面形成約為兩倍鈦膜厚度的凸起，而質子交換波導擁有平滑的表面，如果後續在波導表面具有垂直整合的結構，需要考量這種影響。

儘管兩種波導各有優點，但鈦擴散波導在抗光折變能力上具有明顯的問題， Ti^{4+} 離子摻雜會使 Fe^{3+} 還原成 Fe^{2+} ， Fe^{2+} 離子不容易被氧化成 Fe^{3+} [2.19, 20]，導致鈦

擴散波導的光折變效應比未摻雜鈮酸鋰更嚴重[2.21, 22]，這限制了鈦擴散波導在高功率下的光學性能。而質子交換波導中的 Fe^{2+} ，被氧化成 Fe^{3+} [2.23, 24]，並且增加光導電率與暗導電率[2.25]，因此光學損傷敏感性與雜質能階的電子激發效率大幅下降[2.26~2.28]，讓質子交換波導獲得更高的光學損傷閾值和更低的光折變損傷。

對於論文題目目標的積體壓縮光源，產生於真空漲落所激發的自發參量下轉換，之後經由光參量放大過程放大，所以需要高泵浦功率的高增益。故本次題目在實驗室發展相對成熟的兩種擴散式波導中，選擇使用抗光折變能力更強的質子交換波導[2.29]。

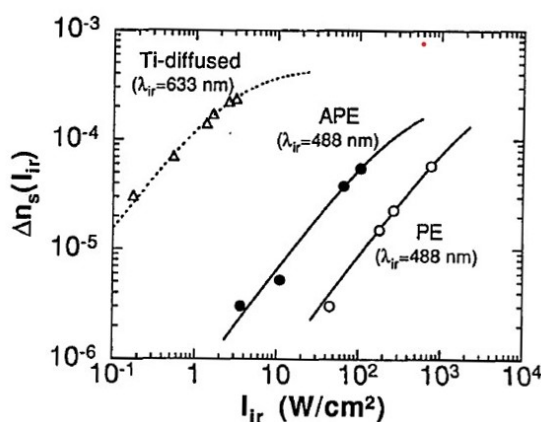
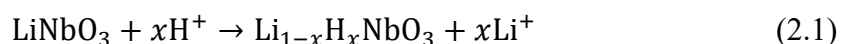


圖 2.1 光折變效應對鈦擴散波導、PE 波導和 APE 波導的影響的比較圖，圖中顯示不同類型波導的飽和折射率變化 Δn_s 對光強度的依賴性[2.29]。

2.1.3 退火質子交換波導

簡介

1982 年，Jackel *et al*[2.30]將鈮酸鋰浸泡在純苯甲酸熔體中，首次觀察到鈮酸鋰質子交換過程，質子交換(Proton Exchange, PE)是鈮酸鋰表面中鋰離子(Li^+)與質子源(H^+)置換的過程，交換層中鈮酸鋰的晶格結構發生變化，造成非尋常折射率增加，尋常折射率略為下降，因此，在 x-cut 和 y-cut 鈮酸鋰中，僅允許傳播 TE 模態，而在 z-cut 鈮酸鋰中，僅允許傳播 TM 模態。通過研究得知，鈮酸鋰與質子源的反應過程為：



其中 x 代表交換率。

其他文獻中，除了苯甲酸(benzoic acid)[2.31~33]之外，還有使用其他種類的質子源，包括有機酸和無機酸，例如，甲基苯甲酸(toluic acid)[2.34]、棕櫚酸(palmitic acid)[2.35]、戊二酸(glutaric acid)[2.36]、辛酸(octanoic acid)[2.37]、焦磷酸(pyrophosphoric acid)[2.38]、甘油(glycerol)[2.39]和水(water)[2.40]。不同的質子源的特性不一樣，除了擴散係數、交換溫度與交換時間外，交換層中表面折射率增量也不相同，因而根據用作質子源的化學試劑和熔體的溫度及交換時間，可以實現具有截然不同的折射率分佈的波導。但進行 PE 時，需要注意揮發性的酸性氣體及熔體對反應容器和阻擋層的化學腐蝕性。此外，必須在密閉容器中進行質子交換，以避免熔體成分揮發速率的差異，進而影響交換過程中熔體成分的變化，尤其是在高於沸點的條件下進行交換，通常會使用完全封閉的安瓿瓶，但需要小心質子源的蒸氣壓超過容器所能承受的極限，造成爆裂的危險。

苯甲酸被廣泛用於鈮酸鋰質子交換過程，因為其成本低廉、融化溫度低、熔體的揮發性氣體毒性較低、不會侵蝕大部分金屬，使用上較為便利，故在本次論文中使用苯甲酸作為質子源。苯甲酸(Benzoic Acid, BA, C_6H_5COOH)在室溫下為白色粉末，容易受潮，在 $122^{\circ}C$ 時融化為液體，並在 $249^{\circ}C$ 時開始沸騰。為了通過局部質子交換以形成通道波導(channel waveguide)，常見的阻擋層(hardmask)材料有鈦[2.41]、鋁[2.42]、鉻[2.43]及二氧化矽[2.44]，薄膜厚度通常介於 50~200nm。

在純苯甲酸熔體中進行 PE 的交換比 $x > 0.52$ ，可獲得步階狀(step-like)折射率分佈，表面非尋常折射率增量 Δn_e 約為 0.12~0.14(@633nm)，隨著溫度降低，輕微上升。雖然得到的鈮酸鋰波導具有很大的光限制，但卻觀察到鈮酸鋰的電光係數[2.45,46]及非線性係數[2.47,48]的大幅減少，並具有高傳播損耗。此外，由於質子在交換區域中的持續遷移，導致折射率分佈會隨時間和溫度改變[2.49,50]。若想要製造具有實用價值的波導需要先深入研究質子交換對鈮酸鋰晶體結構的影響，必須了解其結構變化，以便進一步開發出可應用的波導技術。

不同的質子交換方法

為了製造性能優越的波導，人們深入研究質子交換對鈮酸鋰晶體結構的改變，質子擴散進入並與鋰離子進行交換的過程中，鈮酸鋰晶格被展延，導致對稱性發生改變，這種應變隨著質子濃度增加而變強，讓鈮酸鋰的晶體結構變得更對稱，在高質子濃度($x > 0.77$)下，交換層 $\text{Li}_{1-x}\text{H}_x\text{NbO}_3$ 逐漸轉變為完全對稱的 HNbO_3 [2.51]，所以在 PE 的初始交換區域中，質子的強置換令鈮酸鋰喪失電光、非線性係數等特性，該初始交換層也被稱為死層(dead layer)，而且不同應力或是表面折射率增量 Δn_e 對應到不同晶相，多晶相結構間的散射也讓傳播損耗增加。晶相可以大致分為低損耗相 α 、高損耗相 β 和介於兩者之間的混合相 $\alpha + \beta$ ，更詳細的晶相分類會在隨後介紹。

為了克服強置換造成的死層，人們開發了許多不同的 PE 方法。主要分為兩個目的，一是以恢復或是迴避死層為主要目的，另一個則是避免死層的產生，在避免死層產生的主要方法之一是調整質子源的酸度，使用稀釋熔體(dilute melt, DM)或緩衝酸(buffered acids)中進行 PE，以降低質子擴散係數，以苯甲酸為例，會在苯甲酸中添加苯甲酸鋰(Lithium Benzoate, LB)，如圖 2.2 所示。

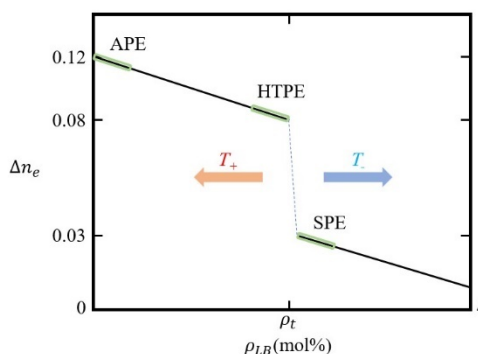


圖 2.2 苯甲酸鋰濃度 ρ_{LB} 對表面折射率增量 Δn_e 的影響。 ρ_{LB} 在超過閾值 ρ_t 後， Δn_e 會劇烈地下降。PE 的 Δn_e 會輕微地被交換溫度影響，溫度越高， Δn_e 越低，反之亦然。 ρ_t 也會隨著交換溫度改變，溫度增加， ρ_t 隨之減少。

在以恢復或是迴避死層為目標中，方法有退火質子交換(Anneal Proton Exchange, APE)和反質子交換(Reverse Proton Exchange, RPE)、高溫質子交換(High Temperature Proton Exchange, HTPE)，而避免死層產生的方法有軟質子交換(Soft

Proton Exchange, SPE)及氣相質子交換(vapor-phase proton exchange, VPE)，以下我們將快速的介紹一下各種方法。

軟質子交換(Soft Proton Exchange, SPE)

SPE 是透過稀釋質子源的酸度來減少質子擴散係數，令交換後表面折射率增量 Δn_e 減少，苯甲酸鋰的濃度定義為：

$$\rho_{LB} = \frac{m_{LB}}{m_{LB} + m_{BA}} \quad (2.2)$$

其中 m_{LB} 為 LB 的莫耳數， m_{BA} 為 BA 的莫耳數，在 ρ_{LB} 達到閾值 ρ_t 後， Δn_e 會斷崖式降低，如圖 2.3 所示[2.52]，質子交換區域會變成與鉬酸鋰結構相近的低損耗 α 相， $\Delta n_e \sim 0.03$ ，折射率輪廓為梯度分佈。由於擴散係數減少[2.53]，所以 SPE 需要更高的交換溫度，約在 220~400°C，考慮到所需要的製程時間，通常濃度為 $\rho_t < \rho_{LB} < 4\%$ 。即使如此，對於擴散深度較淺的 1550nm 的單模波導，仍需要很長的時間(約 120hr)，但優點是能夠穩定地獲得保留非線性係數和電光係數的低損耗波導。

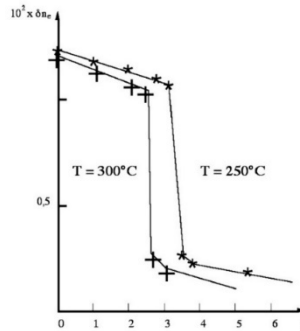


圖 2.3 表面折射率增量 Δn_e 隨苯甲酸鋰濃度 ρ_{LB} 的顯著變化。Z-cut 鉬酸鋰在 300°C 時， $\rho_t \sim 2.6\%$ ；在 250°C 時， $\rho_t \sim 3.5\%$ [2.52]。

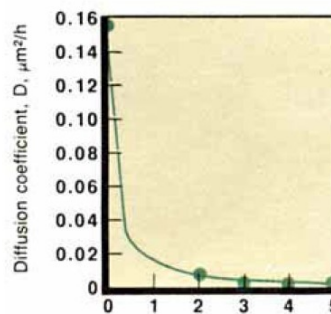


圖 2.4 200°C 時，X-cut 鉬酸鋰的擴散係數隨苯甲酸鋰濃度 ρ_{LB} 的變化[2.53]。

高溫質子交換(High Temperature Proton Exchange, HTPE)

高溫質子交換(HTPE)，與 SPE 不同，使用的濃度低於閾值 ρ_t ，通常表面折射率增量 $\Delta n_e \sim 0.09$ ，同樣在高溫中進行交換(300~400°C)，但會得到分成兩個部分的複雜折射率分佈，表面是步階式分佈的高損耗 β 相，隨後則是梯度分佈的低損耗 α 相，如圖 2.5[2.54]。因為較高的擴散係數，對於 1.5 μm 的單模波導，交換時間約需要 72 小時。優點是交換時間少於軟質子波導，也可以得到低損耗相的波導，但因為表面具有退化的非線性、電光係數以及高損耗的 β 相，需要以其他製程去除，通常使用拋光或反質子交換(RPE)，但拋光在厚度控制上較為困難，使用 RPE 則對製程的要求較高。

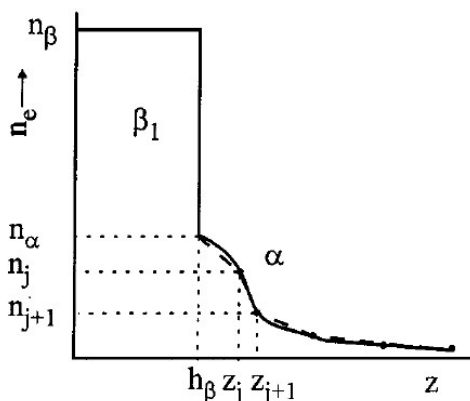


圖 2.5 HTPE 的兩層折射率分佈[2.54]。

氣相質子交換(vapor-phase proton exchange, VPE)

氣相質子交換(vapor-phase proton exchange, VPE)是通過在高於 249°C 的苯甲酸蒸氣中進行交換，以降低質子擴散係數，在這種情況下可以產生不退化的非線性特性且高折射率($\Delta n_e \sim 0.1$)的波導[2.55]，儘管具有良好的結果，但 VPE 波導的深度、均勻度很難控制，再現性低，所以目前並沒有很好發展。

退火質子交換(Anneal Proton Exchng, APE)

退火質子交換(Anneal Proton Exchng, APE)的步驟相對簡單，耗時也短，在

150~200°C 的 BA 中交換數十分鐘到十數小時，然後在 300~400°C 的特定氛圍(空氣或氧氣)中退火數小時到十數小時。由於質子較高的活化能，在高溫中質子會從初始交換層中向深處擴散，由於溫度較高，擴散速度快，所以初始區域外的非線性和電光特性並不會被破壞(類似於 HTPE)。當退火至表面折射率 $\Delta n_e < 0.02$ 時，可以獲得梯度分佈的低損耗 α 相。優點是製程時間短、製程控制難度低，因此被廣泛用於非線性元件的製造，缺點是在初始 PE 層中非線性係數無法完全恢復，關於這點後面會再詳細討論。

反質子交換(Reverse Proton Exchange, RPE)

反質子交換(Reverse Proton Exchange, RPE)通常在比例為 1 : 1 : 0.1 的 KNO_3 : NaNO_3 : LiNO_3 的熔體中進行，直接使用 LiNO_3 的熔體會損傷鋁酸鋰表面。第一個 RPE 波導是在 PE 後製作，但因為模態大部分位於死層中，喪失鋁酸鋰的優點，不具實用性。其後的 RPE 波導在 APE 製程後進行，反交換溫度一般與退火溫度相同，以避免因 RPE 中的再退火，造成複雜的折射率分布變化。雖然 RPE 的波導製程較為複雜，若要優化波導性能，需要對 APE 及 RPE 製程具有精確的控制。但得到的埋入式波導(buried waveguide)相對其他 PE 方法具有最大的優點是對稱的模態並且遠離死層，可以提高非線性轉換效率和與光纖的耦合效率。實際上目前具有最高非線性轉換效率的質子交換波導是通過 RPE 製造的，效率高達 3.1 %/mW[2.56]。另外一個埋入式波導的優點是表面的輕微損傷，不會對波導損耗造成影響。

總結

不論是 APE 或是 SPE 波導的折射率峰值都在表面，由於空氣和波導表面的不連續性，對於不同波長的模態強度的最大值位於不同深度，導致模態重疊程度較低。理論上來說，如果使用 RPE 波導，因為其對稱的折射率分佈，使導引的模態強度位於同一個深度，遠離死層以及更高的模態重疊程度，能得到比其他非對稱的 PE

波導高三倍的轉換效率[2.57]，這對於本論文需要的低損耗且高轉換效率的週期性極化反轉鈮酸鋰(Periodically Poled Lithium Niobate, PPLN)波導是更為適合的選項，但考量現階段的實驗室製程能力和後段壓縮態量測的難度，故選擇使用製程上更為簡單的 APE 波導。

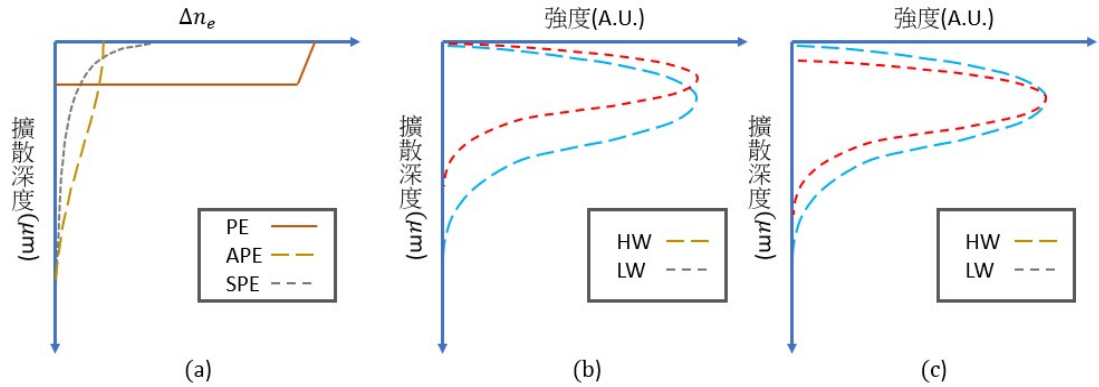


圖 2.6 (a)典型的 PE、APE 和 SPE 的折射率分佈圖。其中 APE 和 SPE 的折射率最大值在表面。(b)APE 與 SPE 的模態分佈。因為折射率最大值在表面，所以不同波長的模態峰值在不同深度，波長越短，模態峰值越靠近表面。(c)RPE 的模態分佈。因為對稱的折射率分佈，不同波長的模態峰值在同一個深度。

2.1.4 質子交換鈮酸鋰的晶體結構

質子交換鈮酸鋰($\text{Li}_{1-x}\text{H}_x\text{NbO}_3$)表現出非常複雜的結構變化，質子擴散進入鈮酸鋰晶格中，晶格常數改變導致結構產生應變，隨著質子濃度的變化，發生了不連續的結構相變。Rice, C.E.等人[2.58]研究了質子交換鈮酸鋰粉末中的相變，其中的鋰離子和質子一對一的交換，並發現了四個不連續的相變，分別是在 α 相、 $\alpha + \beta$ 相、 β 相、 $\beta + \text{HNbO}_3$ 相，其中 α 相具有與鈮酸鋰相近的結構，但粉末的無應力結構沒辦法完整描述晶體中的應變，因為交換層與基板間應力對於質子濃度和結構有很大的影響[2.59]。後續的研究[2.60]發現在不同晶向的鈮酸鋰中，晶格的變形方向不同，如圖 2.7 所示。在 Z-cut 鈮酸鋰的 $\text{Li}_{1-x}\text{H}_x\text{NbO}_3$ 的交換層中可以實現七種不同的晶相 $-\alpha$ 、 κ_1 、 κ_2 、 β_1 、 β_2 、 β_3 、 β_4 ，其中 $\alpha + \beta$ 相被 κ_1 、 κ_2 的單晶相取代，而 β 、 $\beta + \text{HNbO}_3$ 相被 $\beta_1 \sim \beta_4$ 的單晶相所取代。不同晶相所對應的變形量不一樣，如圖 2.8

所示。值得注意的是高溫退火(>400°C)與低溫退火(<340°C)下 κ_1 、 κ_2 對應不同晶相，分別是 κ_1^{HT} 、 κ_2^{HT} 與 κ_1^{LT} 、 κ_2^{LT} 。另外，因為高溫退火造成的 Li_2O 外擴散，在 $\Delta n_e < 0.037$ 時，形成了不同於 α 相的缺鋰晶結構 LiNb_3O_8 和 κ_1^{HT} 的混合相[2.60]。

雖然被分為 7 個單晶相，但除了在 DM 中的高溫(>400°C)PE 和 VPE 外，在低溫(<400°C)的熔體中直接 PE(無退火)無法獲得 κ_1 、 κ_2 相，此外，在 Z-cut 鋇酸鋰中， β_2 、 β_3 會和 β_1 相結合出現， β_4 則是與 β_3 、 β_1 一同出現， κ_1 、 κ_2 通常也會一起出現，因為多晶相帶來的散射損耗，所以除了 α 相的質子交換波導外，通常損耗都特別高。

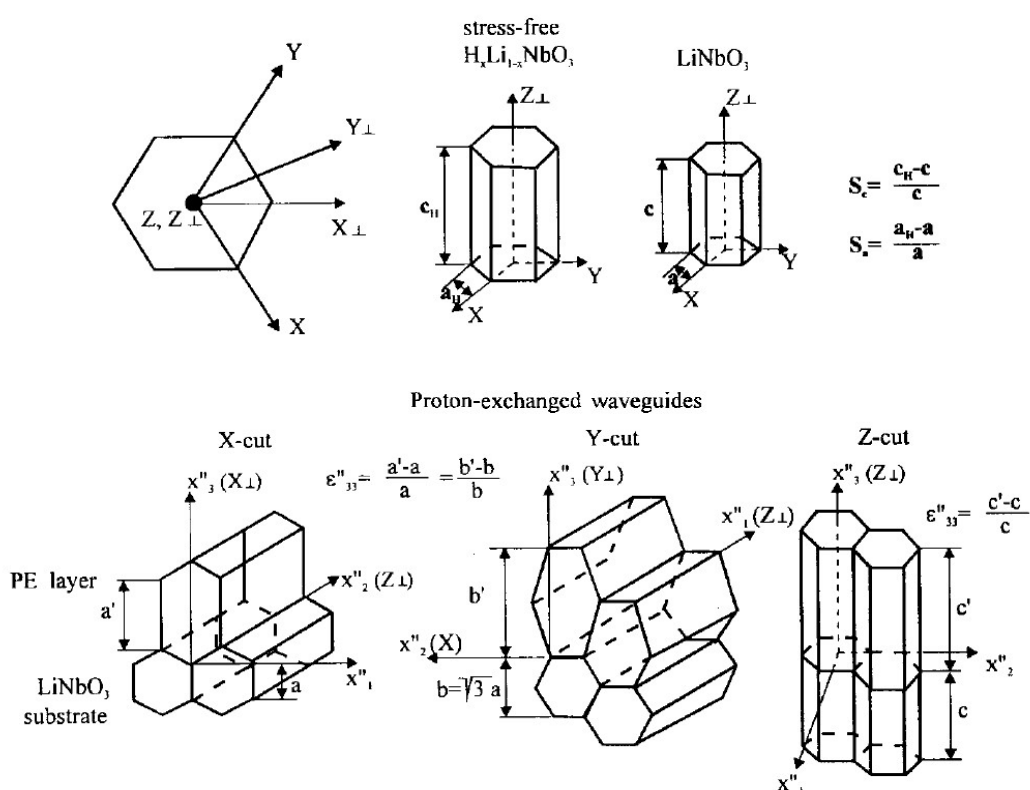


圖 2.7 質子交換鋇酸鋰的晶格變形示意圖。顯示了無應力鋇酸鋰粉末與單晶鋇酸鋰的晶格常數不同，並展示在 x、y、z-cut 鋇酸鋰中不同的晶格應變[2.60]。因為不同的應變，所以不同晶體取向的鋇酸鋰，能產生的晶相種類有差別。Z-cut 中的晶相有 α 、 κ_1 、 κ_2 、 $\beta_1 \sim \beta_4$ 相；X-cut 中的晶相有 α 、 κ_1 、 κ_2 、 $\beta_1 \sim \beta_3$ 相；Y-cut 中的晶相有 α 、 β_1 相。

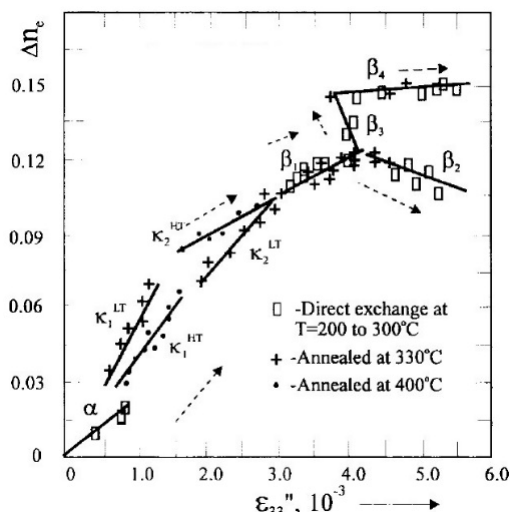


圖 2.8 Z-cut 質子交換層 $\text{Li}_{1-x}\text{H}_x\text{NbO}_3$ 的結構相圖。 Δn_e 是在波長 633nm 下量測的折射率， ϵ_{33}'' 是垂直表面方向的變形量，箭頭表示質子濃度增加的方向；方塊($\square$)表示溫度在 200~300°C 下直接質子交換；十字(+)和黑色圓形($\bullet$)分別代表交換後在 330°C 和 400°C 下退火[2.60]。

對於質子交換鈮酸鋰的深入研究表明質子交換的折射率增量 Δn_e 來自於氫離子(質子)的添加和鋰離子的損失，並且鋰離子會影響氫離子的擴散[2.61]，但根據二次離子質譜分析儀(SIMS)的量測表明，在交換層中氫離子與鋰離子之間的濃度分佈具有不對稱性[2.62]。這樣的分歧來自於交換層同時存在置換氫(substitutional hydrogen)和間隙氫(interstitial hydrogen)[2.63]，鈮酸鋰單晶中的 $\text{Li}_{1-x}\text{H}_x\text{NbO}_3$ ，氫離子並非與鋰離子一對一交換。置換氫是指佔據鋰離子位置的氫離子，具有光學活性(optically active)，而間隙氫則是位於氧平面間的氫離子，不具有光學活性(optically inactive)，這意味著折射率增量主要由置換氫貢獻[2.64]。

如同之前所述， β 相具有不穩定的折射率分佈，這是因為 $\beta_1 \sim \beta_4$ 相中，高濃度氫離子並沒有佔據全部鋰離子的空位，且不斷在交換層中遷移所導致的。但在 α 、 κ_1 、 κ_2 相中，氫離子佔據全部鋰離子的空位，使折射率分佈下的面積為一個常數，能夠將 Δn_e 與(置換)氫離子濃度以線性關係連結[2.65]。

Yu. N. Korkishko 和 V. A. Fedorov 等人[2.66]提出了可靠的歸一化質子濃度 x 與表面折射率增量 Δn_e 的分段線性關係式，如圖 2.9 所示，由於 Δn_e 主要被置換氫貢

獻，故對於 $\beta_1 \sim \beta_4$ 相採用線性近似。

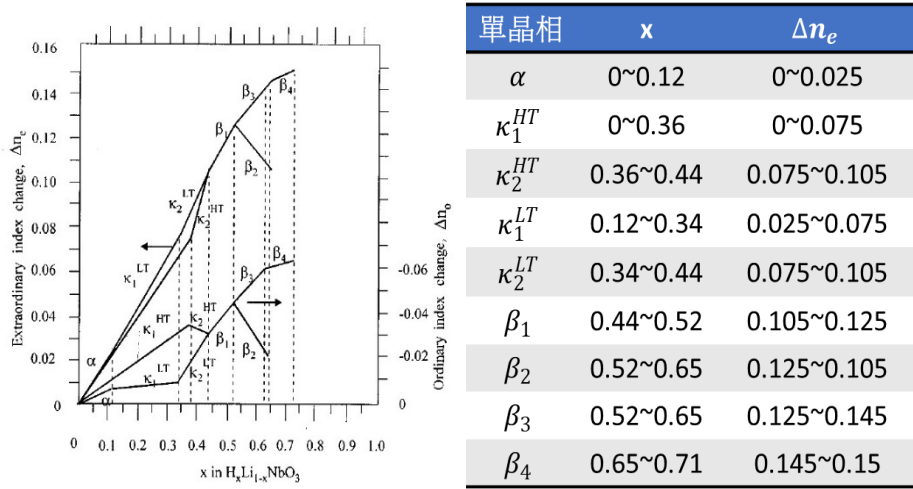


圖 2.9 歸一化質子濃度 x 與表面折射率增量 Δn_e 的分段線性關係圖[2.66]。

2.1.5 退火質子交換模型

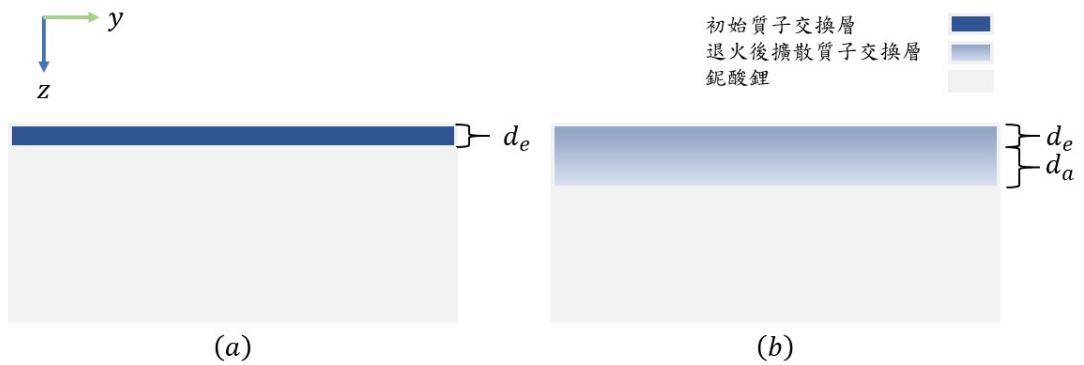


圖 2.10 一維質子交換示意圖。(a)質子交換後，質子交換深度為 d_e 。(b)質子交換後退火，退火深度為 d_a ，波導深度定義為 $d_e + d_a$ 。

本論文中的退火質子交換波導的製作，從定義波導寬度的黃光微影製程開始，然後進行質子交換獲得階梯型折射率分佈後，再進行退火步驟，以完成符合設計目標之通道波導。

一維退火質子交換模型

首先需要了解一維平板波導下，質子交換後的濃度分佈，根據熱擴散理論，一維質子交換可以近似成階梯型質子濃度分佈[2.67]，如圖 2.10(a)，假設交換過程中

的濃度不變，則交換深度 d_e 僅取決於交換溫度與時間，可以被以下方程式描述：

$$d_{e,z} = 2\sqrt{D_{e,z}(T_e)t_e} \quad (2.3)$$

其中 $D_{e,z}[\mu\text{m}^2/\text{hr}]$ 代表在交換溫度 T_e 下的擴散係數， $T_e[\text{K}]$ 代表交換溫度， $t_e[\text{hr}]$ 代表交換時間。

交換擴散係數 $D_{e,z}$ 遵守阿瑞尼斯方程式(Arrhenius equation)：

$$D_{e,z}(T_e) = D_{e,z0}\exp\left(\frac{-E_e}{k_B T_e}\right) \quad (2.4)$$

其中 $D_{e,z0}[\mu\text{m}^2/\text{hr}]$ 是初始交換擴散常數， $k_B = 8.617333 \times 10^{-5}[\text{eV/K}]$ 是波茲曼常數(Boltzmann constant)， $E_e[\text{eV}]$ 是活化能， $T_e[\text{K}]$ 代表交換溫度。

鈮酸鋰中初始交換後的階梯型質子濃度分佈 $C(z)$ 為：

$$C(z) = \begin{cases} C_0 & \text{for } 0 < z < d_{e,z} \\ 0 & \text{for } z > d_{e,z} \end{cases} \quad (2.5)$$

其中 C_0 為交換後初始氫濃度， $d_{e,z}[\mu\text{m}]$ 為交換深度。

在交換後退火的過程中，可視為有限源的擴散，遵守濃度相依一維擴散方程式：

$$\frac{\partial C'}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[D_{a,z}(T_a, C') \frac{\partial C'}{\partial z} \right] \quad (2.6)$$

其中 $C' = C/C_0$ ，為歸一化氫離子濃度， C 為交換層中氫離子濃度， C_0 為初始質子交換濃度，對於初始質子交換， $C' = 1$ 。 $D_{a,z}(T_a, C')[\mu\text{m}^2/\text{hr}]$ 為退火擴散係數，受退火溫度與質子濃度[2.68]影響，可表示為：

$$D_{a,z}(T_a, C') = D_{a,z0} \exp\left(\frac{-E_a}{k_B T_a}\right) [a + (1 - a)\exp(-bC')] \quad (2.7)$$

其中其中 $D_{a,z0}[\mu\text{m}^2/\text{hr}]$ 是初始退火擴散常數， $k_B = 8.617333 \times 10^{-5}[\text{eV/K}]$ 是波茲曼常數(Boltzmann constant)， C' 為歸一化氫離子濃度， $E_a[\text{eV}]$ 是活化能， $T_a[\text{K}]$ 代表退火溫度， a 、 b 代表擬合係數。

退火深度 d_a 被定義為：

$$d_{a,z} = 2\sqrt{D_{a,z}(T_a, C')t_a} \quad (2.8)$$

由於擴散係數在退火過程中隨濃度非線性變化，該方程式難以獲得一個解析

解，故假設在一段時間 Δt 內濃度相同，則擴散係數退化為一常數，可得 Δt 內一維擴散方程式的解為[2.69,70]:

$$C'(y, z) = \frac{1}{2} \left\{ \operatorname{erf} \left(\frac{d_{e,z} + z}{d_{a,z}} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{d_{e,z} - z}{d_{a,z}} \right) \right\}$$

其中 $d_{e,z}[\mu\text{m}]$ 為交換深度， $d_{a,z}[\mu\text{m}]$ 為深度(z)方向的退火深度。

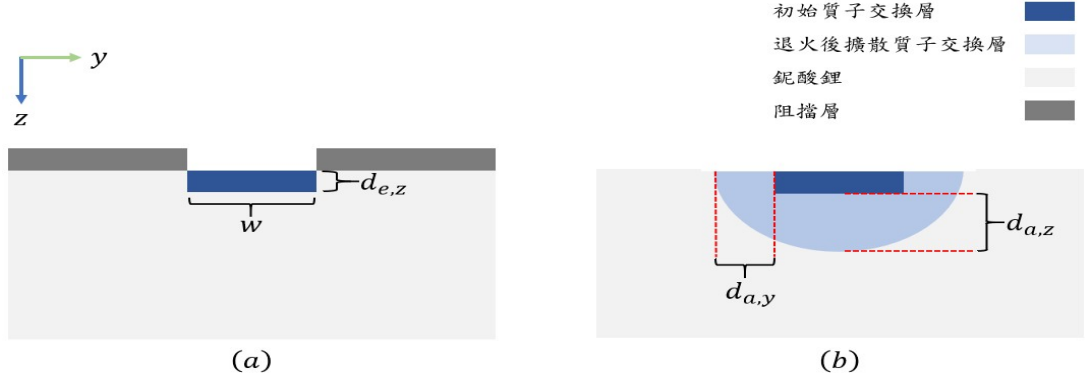


圖 2.11 二維質子交換示意圖。(a)質子交換後，質子交換深度為 $d_{e,z}$ 。(b)質子交換後退火，深度方向退火深度為 $d_{a,z}$ ，寬度方向退火深度為 $d_{a,y}$ 。

二維退火質子交換模型

考慮二維擴散的情況，若要製作通道波導(channel waveguide)，則需要在阻擋層上製作出一定寬度的開口，進行局部質子交換，開口寬度定義為波導寬度，質子交換的過程分為三個階段，(1)苯甲酸中的氫離子擴散至鈮酸鋰表面；(2)氫離子和鈮酸鋰表面的鋰離子進行交換；(3)鋰離子擴散到苯甲酸中，氫離子擴散進入鈮酸鋰。由以上過程可知，波導寬度會對擴散過程產生影響，開口越狹窄，擴散速率越慢，反之，開口越寬敞，擴散速率越快，擴散條件愈接近平板波導的情況。若波導寬度為 $W[\mu\text{m}]$ ，需要考量阻擋層(hardmask)開口寬度對 PE 的濃度和深度造成的影響[2.71,72]，交換深度和交換後濃度修正為：

$$d_{e,z} = 2\sqrt{D_{e,z}(T_e)t_e} \left(\frac{W^2}{W^2 + (W_{th})^2} \right) \quad (2.8)$$

$$C' = \frac{C}{C_0} \left(1 - \frac{0.15}{1 + \exp\left(\frac{W - 4.73365}{0.44865}\right)} \right) \quad (2.9)$$

其中 $W_{th} = 3.2$ ，為臨界波導寬度， C 為平板波導下交換層中氫離子濃度， C_0 為

平板波導下初始質子交換濃度。

若 z 和 y 方向的擴散相互獨立，則濃度相依二維擴散方程式：

$$\frac{\partial C'}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[D_{a,z}(T_a, C') \frac{\partial C'}{\partial z} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[D_{a,y}(T_a, C') \frac{\partial C'}{\partial y} \right] \quad (2.10)$$

假設在一段時間 Δt 內濃度相同，則擴散係數退化為一常數，可得 Δt 內二維擴散方程式的解為[2.69,70]：

$$C'(y, z) = \frac{1}{4} \left\{ \operatorname{erf} \left(\frac{d_{e,z} + z}{d_{a,z}} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{d_{e,z} - z}{d_{a,z}} \right) \right\} \left\{ \operatorname{erf} \left(\frac{W/2 + y}{d_{a,y}} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{W/2 - y}{d_{a,y}} \right) \right\} \quad (2.11)$$

其中 $d_{e,z}[\mu\text{m}]$ 為交換深度， $d_{a,z}[\mu\text{m}]$ 為深度(z)方向退火深度， $d_{a,y}[\mu\text{m}]$ 為寬度(y)方向退火深度， $W[\mu\text{m}]$ 為波導寬度， $\operatorname{erf}(x)$ 為誤差函數。

如果想要模擬實際退火過程的擴散深度變化，則從初始 PE 狀態($t=0$)開始，用步進式分段擬合每經過 Δt 時間的退火深度，當 $\Delta t \rightarrow 0$ 時，即可獲得濃度相依二維擴散方程式的近似數值解。

根據前一節所述，氫離子濃度與表面異常折射率變量為分段線性關係。故通道波導的二維折射率分佈為：

$$\begin{aligned} n(y, z) &= n_{sub} + \frac{\Delta n_{e,0}}{4} \left\{ \operatorname{erf} \left(\frac{d_{e,z} + z}{d_{a,z}} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{d_{e,z} - z}{d_{a,z}} \right) \right\} \left\{ \operatorname{erf} \left(\frac{W/2 + y}{d_{a,y}} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{W/2 - y}{d_{a,y}} \right) \right\} \\ &= n_{sub} + \Delta n_e \end{aligned} \quad (2.12)$$

其中 n_{sub} 為鈦酸鋰基板的折射率， $\Delta n_{e,0}$ 為初始 PE 後的表面異常折射率增量， Δn_e 為質子交換異常折射率增量。所以表面異常折射率增量 Δn_{es} 為：

$$\Delta n_{es} = n(0,0) - n_{sub} = \Delta n_{e,0} \operatorname{erf} \left(\frac{d_{e,z}}{d_{a,z}} \right) \operatorname{erf} \left(\frac{W/2}{d_{a,y}} \right) \quad (2.13)$$

質子交換波導的波長色散

波長色散的表達式為[2.73]：

$$\Delta n_e(\lambda, C' = 1) = \sqrt{a_1 + \frac{a_2}{\lambda^2 - \lambda_0^2} - a_3 \lambda^2} - n_e^{sub}(\lambda) \quad (2.14)$$

其中 Δn_e 為質子交換異常折射率增量， $\lambda[\mu\text{m}]$ 為波長， C' 為歸一化氫離子濃度，初

始質子交換濃度 $C' = 1$ ， n_e^{sub} 為鈮酸鋰基板之 Sellmeier equation，同(1.2)、(1.3)式。

$a_1 = 4.945$ 、 $a_2 = 0.1354$ 、 $a_3 = 0.0278$ 、 $\lambda_0 = 0.2324\mu\text{m}$ ，Sellmeier equation 之溫度為 24.5°C 。

針對使用任意濃度 C' ，及初始 PE 後的表面異常折射率變量 $\Delta n_{e,0}$ ，可將(2.14)修正為：

$$\Delta n_e(\lambda, C') = \frac{\Delta n_{e,0}}{\Delta n_e(\lambda_m, C'=1)} \times C' \times \Delta n_e(\lambda, C' = 1) \quad (2.15)$$

其中， $\lambda[\mu\text{m}]$ 為波長， $\lambda_m[\mu\text{m}]$ 為量測 $\Delta n_{e,0}$ 時，使用之波長， C' 為歸一化氫離子濃度，初始質子交換濃度 $C' = 1$ 。

2.1.6 退火後非線性係數之恢復

如前所述，因為晶體的非中心對稱性被質子交換破壞，質子交換鈮酸鋰表現出退化之非線性、電光係數，其初始交換區域被稱為死層(dead layer)。文獻[2.74]指出藉由高溫退火驅使質子擴散進入基板，能恢復初始交換層的鈮酸鋰特性，而初始交換層外之區域的非線性、電光係數不會降低。對於電光係數，大多數文獻指出，經過適當的退火，幾乎能夠完全恢復，甚至具有未退化之電光係數[2.75,76]。但對於非線性係數的復原卻出現分歧，部分研究得出退火無法恢復非線性係數的結論[2.77]，另一部分則表示退火能使非線性係數恢復至原來鈮酸鋰的80%~90%[2.78,2.79]。

通過比對許多文獻的結果，我們認為恰當的結論是退火能恢復部分初始交換層中的非線性係數，但恢復程度具體取決於質子交換條件(質子源的種類、溫度、時間)以及退火條件(溫度、時間)，特定的製程參數能獲得更大的非線性係數，文獻指出 350°C 以上的退火溫度以及 α 相的鈮酸鋰是恢復的關鍵，由於非線性係數直接影響轉換效率，為了得到更高的非線性轉換效率，需要考量死層的存在來設計波導的折射率分佈。

2.2 非線性轉換理論[2.80]

2.2.1 非線性極化率

當介電材料被外部電場極化會產生電偶極，材料對於外部電場的宏觀響應可以被每單位體積的電偶極描述，也就是極化強度(polarization density) $\tilde{P}(t)$ 。在線性介質(線性光學)的情況下，極化強度 $\tilde{P}(t)$ 和電場 $\tilde{E}(t)$ 的關係為：

$$\tilde{P}(t) = \epsilon_0 \chi^{(1)} \tilde{E}(t) \quad (2.13)$$

其中 ϵ_0 為真空電容率， $\chi^{(1)}$ 為線性極化率(linear susceptibility)，在各向同性材料下是純量，各向異性材料下是二階張量，波浪號表示為時間的函數。

假設材料對電場是瞬時響應，從(2.13)中可以看出來極化強度與電場以相同頻率隨時間變化，不會出現新的頻率。但在非線性光學中或是強電場的條件下， $\tilde{P}(t)$ 對 $\tilde{E}(t)$ 的響應需要考慮更高階項，(2.13)被展開為：

$$\begin{aligned} \tilde{P}(t) &= \epsilon_0 [\chi^{(1)} \tilde{E}(t) + \chi^{(2)} \tilde{E}^2(t) + \chi^{(3)} \tilde{E}^3(t) + \dots] \\ &\equiv \tilde{P}^{(1)}(t) + \tilde{P}^{(2)}(t) + \tilde{P}^{(3)}(t) + \dots = \tilde{P}_L(t) + \tilde{P}_{NL}(t) \end{aligned} \quad (2.14)$$

其中 $\tilde{P}_L(t)$ 被稱為線性極化強度，包含一階項 $\tilde{P}^{(1)}(t)$ ； $\tilde{P}_{NL}(t)$ 為非線性極化強度，包含其他高階項。

$\tilde{P}_{NL}(t)$ 是非線性轉換的驅動源(source)，以二階非線性過程中的二倍頻(Second Harmonic Generation, SHG)為例，若：

$$\tilde{E}(t) = E e^{-i\omega t} + E^* e^{i\omega t} = E e^{-i\omega t} + c.c. \quad (2.15)$$

其中 c.c. 為共軛項

則 $\tilde{P}^{(2)}(t) = \epsilon_0 \chi^{(2)} \tilde{E}^2(t)$ 被表達為：

$$\begin{aligned} \tilde{P}^{(2)}(t) &= \epsilon_0 \chi^{(2)} (E e^{-i\omega t} + E^* e^{i\omega t}) (E e^{-i\omega t} + E^* e^{i\omega t}) \\ &= 2\epsilon_0 \chi^{(2)} E E^* + \epsilon_0 \chi^{(2)} E^2 e^{-i2\omega t} + c.c. \end{aligned} \quad (2.16)$$

其中頻率 2ω 項是二倍頻產生的源頭。

二階非線性過程中，除了 SHG 之外，更一般的情況是，和頻生成(Sum Frequency Generation, SFG)及差頻生成(Difference Frequency Generation, DFG)，實際上要達成

二階非線性過程需要很多條件，因為 $\chi^{(2)}$ 很小($\sim 10^{-12}$ m/V)，所以需要高光強度(高電強度)，材料本身也要有非線性係數，除此之外也需要滿足相位匹配條件，後面會詳細介紹。

2.2.2 非線性介質中的波動方程式

馬克士威方程組(Maxwells equations)被用來描述介質中電磁波的行為，所以想要了解非線性轉換的過程，需要從馬克士威方程組出發，在無源條件($\tilde{\mathbf{J}}_f = 0, \tilde{\rho}_f = 0$)下，粗體表示向量，馬克士威方程組為：

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{D}} = 0 \quad (2.17)$$

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{B}} = 0 \quad (2.18)$$

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \tilde{\mathbf{B}}}{\partial t} \quad (2.18)$$

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{H}} = \frac{\partial \tilde{\mathbf{D}}}{\partial t} \quad (2.18)$$

假設材料為非磁性，磁通量密度 $\tilde{\mathbf{B}}$ 與磁場強度 $\tilde{\mathbf{H}}$ 和電場 $\tilde{\mathbf{E}}$ 與電位移向量的本構關係為：

$$\tilde{\mathbf{B}} = \mu_0 \tilde{\mathbf{H}} \quad (2.19)$$

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{D}} &= \varepsilon_0 \tilde{\mathbf{E}} + \tilde{\mathbf{P}} = \varepsilon_0 \tilde{\mathbf{E}} + \tilde{\mathbf{P}}_L + \tilde{\mathbf{P}}_{NL} = \varepsilon_0 \tilde{\mathbf{E}} + \varepsilon_0 \chi^{(1)} \tilde{\mathbf{E}} + \tilde{\mathbf{P}}_{NL} \\ &= \varepsilon^{(1)} \tilde{\mathbf{E}} + \tilde{\mathbf{P}}_{NL} = \tilde{\mathbf{D}}^{(1)} + \tilde{\mathbf{P}}_{NL} \end{aligned} \quad (2.20)$$

其中 $\varepsilon^{(1)} = 1 + \chi^{(1)}$ ，為相對介電係數(relative permittivity)。

將(2.18)取旋度(curl)，然後使用(2.19)代入(2.18)，可得：

$$\nabla \times (\nabla \times \tilde{\mathbf{E}}) = -\frac{\partial (\nabla \times \tilde{\mathbf{B}})}{\partial t} \quad (2.21)$$

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{B}} = \mu_0 \frac{\partial \tilde{\mathbf{D}}}{\partial t} = \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} (\tilde{\mathbf{D}}^{(1)} + \tilde{\mathbf{P}}_{NL}) \quad (2.22)$$

使用恆等式 $\nabla \times (\nabla \times \tilde{\mathbf{E}}) = \nabla(\nabla \cdot \tilde{\mathbf{E}}) - \nabla^2 \tilde{\mathbf{E}}$ ，並且代入(2.22)到(2.21)，可得：

$$\nabla^2 \tilde{\mathbf{E}} - \frac{1}{\varepsilon_0 c} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \tilde{\mathbf{D}}^{(1)} = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2} \frac{\partial^2 \tilde{\mathbf{P}}_{NL}}{\partial t^2} \quad (2.23)$$

推導的(2.23)式即為非線性介質中的波動方程式。我們可以更清楚的理解二階

非線性轉換的過程，以和頻為例，如示意圖 2.10

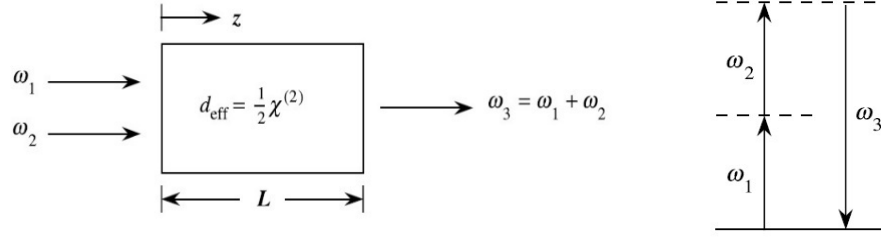


圖 2.12 和頻過程示意圖。頻率為 ω_1 和 ω_2 的光子進入非線性材料後生成 ω_3 的光

子。右邊是能階示意圖，虛線代表虛擬能階[2.80]。

假設光在非線性材料中傳播沒有損耗，當不存在非線性項 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{NL}}$ 時，可以得到一個平面波的解：

$$\tilde{E}_3(z, t) = A_3 e^{i(k_3 z - \omega_3 t)} + c.c. \quad (2.24)$$

其中 $k_3 = \frac{n_3 \omega_3}{c}$ ， $n_3^2 = \varepsilon^{(1)}(\omega_3)$ ， A_3 是一個常數，因為沒有損耗。

當存在微弱的非線性項 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{NL}}$ 時，可以獲得一個相似的解，但 A_3 隨著傳播(z 方向)會有緩慢的變化。若是由 ω_1 和 ω_2 的單色光和頻產生 ω_3 的光，從(2.16)式推導可，和頻情況的 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{NL}}$ 為：

$$\tilde{P}_3(z, t) = 2\varepsilon_0 \chi^{(2)} E_1 E_2 e^{-i(\omega_1 + \omega_2)t} = 2\varepsilon_0 \chi^{(2)} E_1 E_2 e^{-i\omega_3 t} \quad (2.25)$$

其中 $E_i = A_i e^{ik_i z}$ 。

將(2.24)、(2.25)代入(2.23)，由於 A_3 僅隨著 z 方向有變化，故 ∇^2 簡化成 $\frac{d^2}{dz^2}$ ，可以得到：

$$\begin{aligned} & \left[\frac{d^2 A_3}{dz^2} + 2ik_3 \frac{dA_3}{dz} - k_3^2 A_3 + \frac{\varepsilon^{(1)}(\omega_3) \omega_3^2 A_3}{c^2} \right] e^{i(k_3 z - \omega_3 t)} \\ & = \frac{-2\chi^{(2)} \omega_3^2}{c^2} A_1 A_2 e^{i[(k_1 + k_2)z - \omega_3 t]} \end{aligned} \quad (2.26)$$

由於 $k_3^2 = \frac{\varepsilon^{(1)}(\omega_3) \omega_3^2}{c^2}$ ，所以左式中 $k_3^2 A_3$ 和 $\frac{\varepsilon^{(1)}(\omega_3) \omega_3^2 A_3}{c^2}$ 相互抵銷，同時在緩慢包絡近似

(slowly varying envelope approximation, SVEA)下，意味著 A_3 的包絡增長相對於波長

距離內 A_3 的變化是緩慢的， $\left| \frac{d^2 A_3}{dz^2} \right| \ll \left| k_3 \frac{dA_3}{dz} \right|$ ，並代入等效非線性係數 $d_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \chi^{(2)}$ ，

消除 $e^{-i\omega_3 t}$ ，可得：

$$\frac{dA_3}{dz} = \frac{2id_{eff}\omega_3}{n_3 c} A_1 A_2 e^{i\Delta k z} \quad (2.27)$$

其中 $\Delta k = k_1 + k_2 - k_3$ ， Δk 代表著動量失配。可以再用相同步驟推導 A_1 和 A_2 的耦合波方程式(Coupled-Wave Equations):

$$\frac{dA_1}{dz} = \frac{2id_{eff}\omega_1}{n_1 c} A_3 A_2^* e^{i\Delta k z} \quad (2.28)$$

$$\frac{dA_2}{dz} = \frac{2id_{eff}\omega_2}{n_2 c} A_3 A_1^* e^{i\Delta k z} \quad (2.29)$$

2.2.3 和頻生成

推導出耦合波方程式(Coupled-Wave Equations)是基於無損條件，並且和頻轉換的能量對於頻率為 ω_1 和 ω_2 的光而言，幾乎沒有損耗，即無損泵浦(nondepleted pump)，故 A_1 、 A_2 的振幅可視為常數，我們可以對(2.27)進行路徑積分，獲得和頻轉換效率。

$$A_3(L) = \frac{2id_{eff}\omega_3 A_1 A_2}{n_3 c} \int_0^L e^{i\Delta k z} dz = \frac{2id_{eff}\omega_3 A_1 A_2}{n_3 c} \left(\frac{e^{i\Delta k L} - 1}{i\Delta k} \right) \quad (2.30)$$

時間平均的光強度定義為：

$$I_i = 2n_i \epsilon_0 c |A_i|^2 \quad i = 1, 2, 3 \quad (2.31)$$

$$I_3 = \frac{8\epsilon_0 d_{eff}^2 \omega_3^2 |A_1|^2 |A_2|^2}{n_3 c} \left| \frac{e^{i\Delta k L} - 1}{\Delta k} \right|^2 \quad (2.32)$$

或是改寫成

$$I_3 = \frac{2d_{eff}^2 \omega_3^2}{n_1 n_2 n_3 c^3 \epsilon_0} I_1 I_2 \left| \frac{e^{i\Delta k L} - 1}{\Delta k} \right|^2 \quad (2.33)$$

重新改寫(2.33)式中相位失配項，分析 Δk 對轉換效率的影響。

$$\begin{aligned} \left| \frac{e^{i\Delta k L} - 1}{\Delta k} \right|^2 &= L^2 \left(\frac{e^{i\Delta k L} - 1}{\Delta k L} \right) \left(\frac{e^{-i\Delta k L} - 1}{\Delta k L} \right) = 2L^2 \frac{1 - \cos(\Delta k L)}{(\Delta k L)^2} \\ &= L^2 \frac{\sin^2\left(\frac{\Delta k L}{2}\right)}{(\Delta k L/2)^2} \equiv L^2 \text{sinc}^2(\Delta k L/2) \end{aligned} \quad (2.34)$$

將(2.33)代入(2.32)，可以得到

$$I_3 = \frac{2d_{eff}^2 \omega_3^2}{n_1 n_2 n_3 c^3 \epsilon_0} I_1 I_2 L^2 \text{sinc}^2(\Delta k L/2) \quad (2.35)$$

由於平面波假設，若在晶體內傳播的 I_1 和 I_2 及 I_3 的光束截面積分別為 R_1 、 R_2 、 R_3 ，其中 R_3 為 R_1 和 R_2 的重疊面積，可以將轉換效率 η 定義為：

$$\eta_{bulk} = \frac{P_3}{P_1 P_2} = \frac{2d_{eff}^2 \omega_3^2}{n_1 n_2 n_3 c^3 \epsilon_0 (R_1 R_2 / R_3)} L^2 \text{sinc}^2(\Delta k L / 2) \quad (2.36)$$

或是歸一化轉換效率 η_{norm} ：

$$\eta_{norm} = \frac{P_3}{P_1 P_2 L^2} = \frac{2d_{eff}^2 \omega_3^2}{n_1 n_2 n_3 c^3 \epsilon_0 (R_1 R_2 / R_3)} \text{sinc}^2(\Delta k L / 2) \quad (2.37)$$

從 sinc 函數的定義可知，若 $\Delta k L = 0$ 時，可以獲得最大轉換效率，實際上晶體長度 L 不等於零，故要達成高轉換效率，必須要 $\Delta k = 0$ 。若 $\Delta k \neq 0$ ，則隨著距離增加，相位失配逐漸累積，轉換效率劇烈地下降，如圖 2.11 所示。

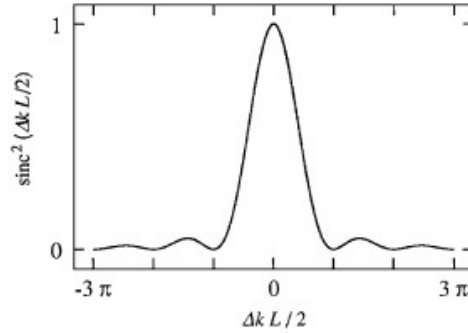


圖 2.13 相位失配對轉換效率的影響[2.80]。

在更一般的推導中，若 $\Delta k \neq 0$ ，不同頻率間的能量會以 $2\pi/\Delta k$ 為週期相互轉換，出現能量振盪的現象，如圖 2.12(c)。當 $L=2\pi/\Delta k$ 時，轉換為 ω_3 的能量為零；當 $L=\pi/\Delta k$ 時，轉換為 ω_3 的能量達到峰值。我們定義相干長度(coherent length):

$$L_{coh} = \pi/\Delta k \quad (2.38)$$

從(2.34)式中分析可以知道：

$$I_3 \propto d_{eff}^2 \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot L^2 \cdot \text{sinc}^2(\Delta k L / 2) \quad (2.39)$$

很直觀的理解要獲得更高的非線性轉換需要更高的輸入光強度和更長的交互作用長度，但對於退火質子交換波導，為了避免光折變效應，輸入的最高光強度是有限制的；而對於晶片長度，full wafer 的尺寸所限制，進一步考量波導傳播損耗和波導均勻性，未必起到正面的效益；非線性係數被材料所決定，這一點對於鈮酸鋰晶體來說，具有很大的優勢，因為鈮酸鋰具有很大的非線性係數，並且可以通過

準相位匹配的技術，選擇使用最高的非線性係數 d_{33} ；最後，相位匹配條件($\Delta k \sim 0$)可以藉由準相位匹配以及溫度的調控達成，令轉換效率達到最大值，這會在下一節說明。

2.2.4 相位匹配

若要達成非線性轉換需要達成兩個基本物理定律，分別是能量守恆與動量守恆(相位匹配)。能量守恆在非線性轉換過程中會很自然的遵守，從普朗克關係式(Planck relation)可以知道每個光子的能量與頻率有關：

$$E = h\nu \quad (2.40)$$

其中 $h = 6.62607015 \times 10^{-34} [\text{J} \cdot \text{s}]$ ，為普朗克常數， ν 為光子頻率。

以三波混頻的二倍頻為例，二個頻率 ν 的光子變成一個頻率 2ν 的光子：

$$E_{2\nu} = E_\nu + E_\nu \rightarrow h(2\nu) = h\nu + h\nu \quad (2.41)$$

$$2\nu = \nu + \nu \quad (2.42)$$

或是用波長表示：

$$\frac{1}{\lambda_{2\nu}} = \frac{1}{\lambda_\nu} + \frac{1}{\lambda_\nu} \quad (2.43)$$

動量守恆(相位匹配)的條件，從波向量的定義開始：

$$\mathbf{k} = \frac{2\pi n}{\lambda} \hat{k} \quad (2.44)$$

其中 n 為材料中對應波長的折射率， $\hat{k}$ 為光傳播方向的單位向量。

在二倍頻的情況為：

$$\mathbf{k}_{2\nu} = \mathbf{k}_\nu + \mathbf{k}_\nu \rightarrow \frac{2\pi n_{2\nu}}{\lambda/2} \hat{k}_1 = \frac{2\pi n_\nu}{\lambda} \hat{k}_2 + \frac{2\pi n_\nu}{\lambda} \hat{k}_3 \quad (2.45)$$

需要注意的是動量為一向量，對於非線性轉換，三道光不一定共線(collinear)，在此假設共線(collinear)，則向量簡化成純量，並去除常數項，可以得到二倍頻之相位匹配：

$$n_{2\nu} = n_\nu \quad (2.46)$$

這個相位匹配很明顯地在各項同性的正常色散材料(折射率隨著波長越長越小)，沒有辦法被滿足，但我們可以利用各向異性的雙折射晶體來達成相位匹配條件，因為在存在光軸的雙折射晶體中，入射光的偏振與相對光軸的入射角度，會對應不同的折射率，故在特定條件下可能可以滿足(2.51)的條件，另外一種方法是通過溫度改變折射率來達成。依照不同的方法，相位匹配被分為：

I.溫度相位匹配(雙折射相位匹配)

II.角度相位匹配(雙折射相位匹配)

III.準相位匹配

若以輸入及輸出光波之不同偏振來區分:(以三波混頻為例， $\lambda_p < \lambda_s < \lambda_i$)

	pump	signal	idler
Type 0	o	o	o
	e	e	e
Type 1	o	e	e
	e	o	o
Type 2	o	o	e
	o	e	o
	e	o	e
	e	e	o

表 2.1 不同 type 的相位匹配。Type 0 代表三個光子的偏振都相同，Type 1 代表 signal 和 idler 的偏振相同，Type 2 代表 signal 和 idler 的偏振不同。

溫度相位匹配和角度相位匹配屬於完美相位匹配，所以相同交互作用長度下，非線性轉換效率通常比準相位匹配更高，如圖 2.12 所示。但因為其要求特定的角度、偏振及溫度的條件，只要環境有所改變，就會造成相位不匹配，進而造成轉換效率大幅下降。另一方面，特定的條件也造成波長轉換和非線性係數的設計應用限制，且為了達成相位匹配條件，光波無法沿著主軸傳播，造成入射光波及轉換波長能量傳播方向不同，使得能量間無法完全疊合，因此會有所謂的走離(walk-off)的現象發生，為了解決以上的問題，所以發展出準相位匹配(Quasi-Phase-Matching, QPM)的方法，將在下節中介紹。

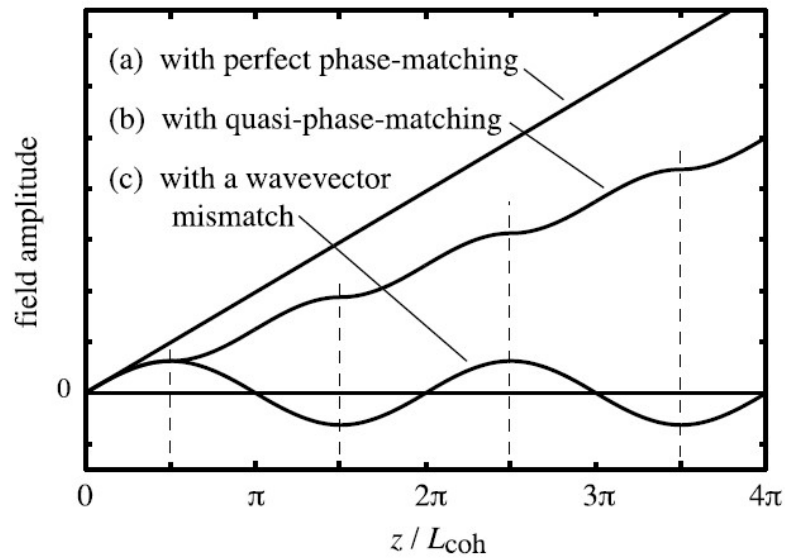


圖 2.14 不同相位匹配條件下，非線性轉換的電場振幅隨著距離的變化。

(a)完美相位匹配，(b)準相位匹配，(c)相位失配[2.80]。

2.2.5 準相位匹配

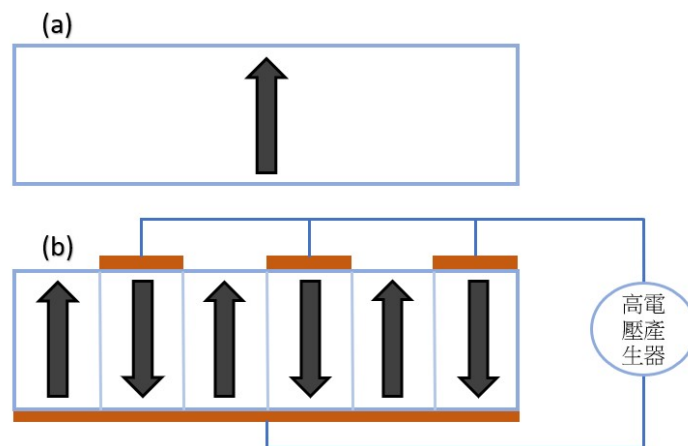


圖 2.15 鐵電性材料(鈮酸鋰)週期性極化反轉示意圖。(a)未極化反轉之鈮酸鋰

(b) 極化反轉之鈮酸鋰。

準相位匹配是利用鈮酸鋰的鐵電性和雙穩態之特性，使用極化反轉的技術對鈮酸鋰的非線性係數進行空間調製，以補償相位失配項，進而滿足相位匹配條件，如圖 2.13。空間調製是週期性或非週期的，根據需求而定，理論上準相位匹配能夠針對任意波長，設計入射角度 90 度(無空間走離)並使用鈮酸鋰最大的非線性係數 d_{33} 所對應的 type-0(eee)相位匹配條件，解決角度或溫度相位匹配應用受限的問題。

週期性非線性係數空間調製的數學表達式為：

$$d(z) = d_{eff} \text{sign}[\cos(2\pi z/\Lambda)] \quad (2.47)$$

其中 d_{eff} 為材料中非線性係數， $\text{sign}(x)$ 為方波函數， $\text{sign}(x > 0) = 1$ ， $\text{sign}(x < 0) = -1$ ， Λ 為空間調製週期。(2.47)表示隨著 z 方向傳播的週期為 Λ 的上下交替排列的晶籌結構。更複雜的非週期結構也可以實現。

對於空間變化方波函數 $d(z)$ 可以被傅立葉級數(Fourier series)展開：

$$d(z) = d_{eff} \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m \exp(ik_m z) \quad (2.48)$$

其中 $G_m = (2/m\pi)\sin(m\pi/2)$ ，為傅立葉係數， $k_m = 2m\pi/\Lambda$ ，是第 m 階傅立葉分量的光柵(grating)向量的振幅。

如前所述，相位失配 Δk_m 及非線性耦合係數 d_m 為：

$$\Delta k_m = k_1 + k_2 - k_3 + k_m \quad (2.49)$$

$$d_m = d_{eff} G_m \quad (2.50)$$

可知取 $m=1$ 時，具有最大的傅立葉係數， $G_1 = 2/\pi$ ，故：

$$\Delta k_m = k_1 + k_2 - k_3 + 2\pi/\Lambda \quad (2.51)$$

$$d_m = (2/\pi)d_{eff} \quad (2.52)$$

(2.51)式中滿足相位匹配條件時， $\Delta k_m \sim 0$ ，整理可得週期：

$$\Lambda = \frac{2\pi}{(k_3 - k_1 - k_2)} = \frac{2\pi}{\Delta k} \quad (2.53)$$

前述(2.38)中定義了相干長度 $L_{coh} = \pi/\Delta k$ ，可以將此代入(2.53)中：

$$\Lambda = 2L_{coh} \quad (2.54)$$

由(2.53)可知準相位匹配的作用過程，以二倍頻為例，在非相位匹配時，能量在頻率 ω 和 2ω 間相互交換振盪。在 $0 < L < L_{coh}$ ，相位失配 ΔkL 隨著距離逐漸累積，當 $L = L_{coh}$ 時， $\Delta kL = \pi$ 。 $E_{2\omega}$ 的振幅增長達到峰值，開始下降，此時進入 $L_{coh} < L < 2L_{coh}$ 區域，晶籌翻轉等於在非線性係數加上負號，提供了相位 π ，使相位失配 ΔkL 從零開始累積，依此類推，在每個週期 Λ 中， $E_{2\omega}$ 為正增長，故在整個晶體中 $E_{2\omega}$ 不斷增強，產生準相位匹配的效果。

2.2.6 波導中的二倍頻生成

當入射光為高斯光束，不考慮空間走離(spatial walk-off)的狀況，在鬆散聚焦(loose focusing)的情況下，即是共焦參數 $b(= 2\pi\omega_0^2/\lambda) \gg$ 晶體長度 l 的條件，其中 ω_0 為高斯光束的光腰(waist)， λ 為光波長。則入射光可近似於 2.2.2、2.2.3 節中所使用的平面波假設，並且光在晶體中無傳播損耗，則和頻產生的轉換效率如(2.36)式，在此重寫：

$$\eta_{bulk} = \frac{P_3}{P_1 P_2} = \frac{2d_{eff}^2 \omega_3^2}{n_1 n_2 n_3 c^3 \epsilon_0 (R_1 R_2 / R_3)} L^2 \text{sinc}^2(\Delta k L / 2) \quad (2.55)$$

如果情況退化成二倍頻， $\omega_1 = \omega_2 = \omega$ ，重疊面積為 $R_1 = R_2 = R_3 = R$ (or $= \omega_0^2$)，則轉換效率為：

$$\eta_{bulk} = \frac{P_{2\omega}}{P_\omega} = \frac{8\pi^2 d_{eff}^2}{n_\omega^2 n_{2\omega} c \epsilon_0 \lambda_\omega^2 R} P_\omega L^2 \text{sinc}^2(\Delta k L / 2) \quad (2.56)$$

實際上，在塊狀(bulk)晶體中，若優化對焦參數，則最大的二倍頻轉換效率為[2.81]：

$$\eta_{bulk,opt} = \frac{P_{2\omega}}{P_\omega} = 1.068 \frac{16\pi^2 d_{eff}^2}{n_{2\omega} n_\omega c \epsilon_0 \lambda_\omega^3} P_\omega L \quad (2.57)$$

在波導中的基頻模態和二倍頻模態傳導的功率分別表示為[2.81]：

$$P_\omega = \frac{A_\omega^2 c \epsilon_0 n_{eff,\omega}}{2} \iint_{-\infty}^{\infty} E_\omega^2 dx dy \quad (2.58)$$

$$P_{2\omega} = \frac{A_{2\omega}^2 c \epsilon_0 n_{eff,2\omega}}{2} \iint_{-\infty}^{\infty} E_{2\omega}^2 dx dy \quad (2.59)$$

其中 A_ω 、 $A_{2\omega}$ 為基頻及二倍頻模態的峰值振幅， $n_{eff,\omega}$ 、 $n_{eff,2\omega}$ 為波導中基頻及二倍頻模態的等效折射率， E_ω 、 $E_{2\omega}$ 為基頻及二倍頻模態的歸一化分佈。

在退火質子交換波導中需要考慮，模態間的疊合程度和有效非線性係數及死層的影響，故轉換效率為：

$$\eta_{waveguide} = \frac{P_{2\omega}}{P_\omega} = \frac{8\pi^2 d_{eff}^2}{n_\omega^2 n_{2\omega} c \epsilon_0 \lambda_\omega^2 A_{ovl}} P_\omega L^2 \text{sinc}^2(\Delta k L / 2) \quad (2.60)$$

其中模態重疊面積定義為 $A_{ovl} = (I_{ovl})^{-2} [\mu m^2]$ ， I_{ovl} 為重疊積分， $d_{eff} = \frac{2}{\pi} d_{33}$ 。

$$I_{ovl} = \frac{\iint d_{33}(z) E_{2\omega}^*(y,z) E_\omega^2(y,z) dy dz}{[\iint E_{2\omega}^2(y,z) dy dz]^{1/2} \iint E_\omega^2(y,z) dy dz} \quad (2.61)$$

其中 $d_{33}(z)$ 為非線性係數在深度方向上的有效分佈，若假設死層中的非線性係數

為零，則 $d_{33}(z) = 0, z < d_{e,z}$ ， $d_{33}(z) = 1, z > d_{e,z}$ 。

比較(2.57)與(2.60)式，可以知道 bulk 與波導的二倍頻轉換效率的差別：

$$\frac{\eta_{waveguide}(\Delta k \sim 0)}{\eta_{bulk,opt}} = \frac{L\lambda_{\omega}}{(2.136)n_{\omega}A_{ovl}} \quad (2.62)$$

假設 $L = 10mm$ ， $\lambda_{\omega} = 1.55 \mu m$ ， $n_{\omega} = 2.13$ ， $A_{ovl} = 30 \mu m^2$ ，則可得：

$$\frac{\eta_{waveguide}}{\eta_{bulk,opt}} = \frac{1000 \times 1.55}{2.136 \times 2.13 \times 30} = 11.36 \quad (2.63)$$

從上式可以知道波導結構可以大大增加非線性轉換效率，在擴散式波導中，可以增加 1~2 個數量級，若是採用光限制更大的 LNOI 基板製作脊波導，轉換效率將提升 3 個數量級以上。

如果考量波導中存在不可忽略的傳播損耗，波導損耗會顯著地影響轉換效率，則定義有效作用長度 L_{eff} 為：

$$L_{eff} = \left| \frac{e^{-a_{\omega}L} - e^{-a_{2\omega}L/2}}{a_{\omega} - a_{2\omega}/2} \right| \quad (2.64)$$

其中 a_{ω} 、 $a_{2\omega}$ [1/cm]分別為基頻和二倍頻的損耗係數， L 為交互作用長度。需要注意的是(2.64)中的損耗是以比爾-朗伯定律(Beer-Lambert law)的方式定義，若是使用分貝[dB/cm]的方式定義損耗，需要進行單位轉換，例如，假設基頻損耗 $\alpha_{\omega} = 0.1dB/cm$ 、二倍頻損耗 $\alpha_{2\omega} = 0.3dB/cm$ ，則以比爾-朗伯定律(Beer-Lambert law)的方式定義的基頻和二倍頻的損耗係數為：

$$a_{\omega} = \frac{\alpha_{\omega}}{10 \log_{10}(\exp(1))}, a_{2\omega} = \frac{\alpha_{2\omega}}{10 \log_{10}(\exp(1))} \quad (2.65)$$

將(2.64)取代(2.60)中的交互作用長度 L ，滿足準相位匹配條件 $\Delta k \sim 0$ 時，可得：

$$\eta_{waveguide} = \frac{P_{2\omega}}{P_{\omega}} = \frac{8\pi^2 d_{eff}^2}{n_{\omega}^2 n_{2\omega} c \epsilon_0 \lambda_{\omega}^2 A_{ovl}} P_{\omega} \left(\frac{e^{-a_{\omega}L} - e^{-a_{2\omega}L/2}}{a_{\omega} - a_{2\omega}/2} \right)^2 \quad (2.66)$$

由(2.66)式可知當波導損耗對轉換效率的影響，如圖 2.16 所示。

由(2.61)和(2.66)可知在準相位匹配條件下($\Delta k \sim 0$)，波導中若要提高轉換效率需要令基頻和二倍頻之間的模態重疊積分最大化，並使模態峰值遠離死層，以及降低波導傳播損耗，增加交互作用長度，這也將成為後續優化非線性轉換效率的目標。

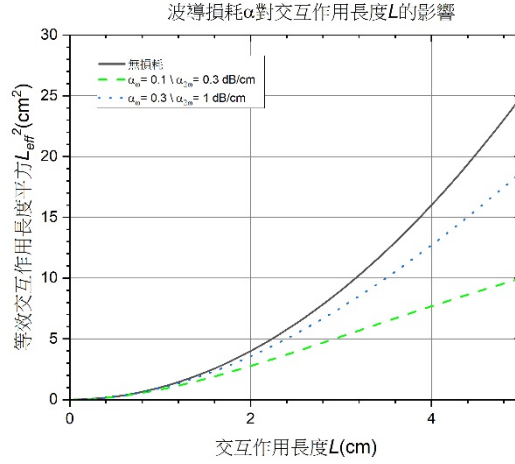


圖 2.16 波導損耗 α 對交互作用長度 L 的影響。圖中展示三個不同的條件，分別是無損耗、 $\alpha = 0.1/0.3\text{dB/cm}$ 、 $\alpha = 0.3/1\text{dB/cm}$ ，前項為基頻光的傳播損耗，後項為二倍頻光的傳播損耗。

2.3. 量子態

2.3.1 真空態

根據量子力學，真空中系統最低點的能量也不為零，被稱為零點能量(zero-point energy)，因此，光偵測器就算沒有接收到任何光子，也依然會有一定程度的擾動訊號，被稱為量子噪音(quantum noise)或是量子光學中的散粒噪音(shot noise)，這屬於電磁場的內稟(intrinsic)性質，反映電磁場中的隨機量子漲落，無法被完全消除。量子化的電磁場可以寫成[2.82]:

$$\hat{E}_k(\vec{r}, t) = 2E_0[\hat{X}^+ \cos(\omega_k t - \vec{k} \cdot \vec{r}) + \hat{X}^- \sin(\omega_k t - \vec{k} \cdot \vec{r})] \quad (2.54)$$

其中 $\hat{X}^+$ 、 $\hat{X}^-$ 為正交算子(quadrature operators)是厄米算符。 $\hat{X}^+$ 為正交振幅算子、 $\hat{X}^-$ 為正交相位算子，正交算子可以被產生和消滅算子表示為[2.83]:

$$\hat{X}^+ = \hat{a} + \hat{a}^\dagger, \hat{X}^- = i(\hat{a}^\dagger - \hat{a}) \quad (2.55)$$

或是另一個表示式:

$$\hat{X}^\theta = \hat{a}e^{-i\theta} + \hat{a}^\dagger e^{i\theta} \quad (2.56)$$

當 $\theta = 0$ 時， $\hat{X}^\theta = \hat{X}^+$ (or $\hat{X}_1$)為正交振幅算子，當 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 時， $\hat{X}^\theta = \hat{X}^-$ (or $\hat{X}_2$)為正

交相位算子。

若將真空態在正交算子座標中畫出來，紅色部分是電磁場正交算子的擾動，如圖 2.17，可以看出在正交變量組成的相空間中，真空態的準機率分佈對稱且中心位於座標原點的位置，這意味著真空態不具有特定的振幅、相位，且其紅色的分佈範圍也表示了電磁場的不確定性，可以說是不具有任何光子的背景噪音。

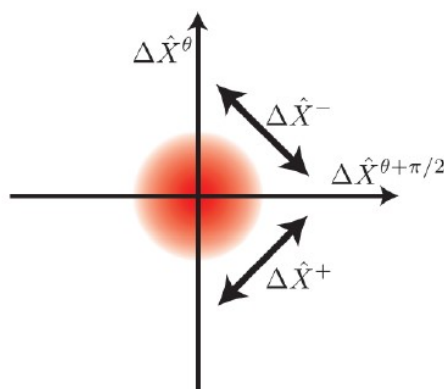


圖 2.17 在正交算子座標下的真空態[2.84]。

2.3.2 相干態

將不同的本徵態(eigenstate)進行線性組合後所得到的狀態，其期望值的表現與古典情況相似，我們稱之為相干態 $|\alpha\rangle$ (coherent states)[2.85]。這種狀態接近於古典物理中的單色電磁波。當湮滅算子 $\hat{a}$ 作用於狀態(states)上時，狀態會被降低一階，但在相干態中，狀態並不會發生改變，也就是說 $|\alpha\rangle$ 是 $\hat{a}$ 的本徵態。

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle \quad (2.57)$$

相干態 $|\alpha\rangle$ 可以由位移算符 $\hat{D}$ (displacement operator)作用在真空態 $|0\rangle$ (vacuum state)，位移算符僅會改變光場的振幅與相位，表達式如下：

$$\hat{D}(\alpha) = e^{\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}} = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha\hat{a}^\dagger} \quad (2.58)$$

$$|\alpha\rangle = \hat{D}(\alpha)|0\rangle \quad (2.59)$$

其中 $\alpha = |\alpha|e^{i\phi}$ 為相干振幅， $|\alpha|$ 、 ϕ 分別代表相干態在相空間中的正交振幅和正交

相位。在算符 $\hat{X}$ 作用下變異數(variance)和期望值之間的關係式如下:

$$V(\hat{X}) \equiv (\Delta\hat{X}_i)^2 = \langle\hat{X}_i^2\rangle - (\langle\hat{X}_i\rangle)^2, i = 1, 2 \quad (2.60)$$

相干態在相位空間中的示意如圖 2.18，真空態經由位移算符 $\hat{D}$ 在相空間中平移變換成相干態，其準機率分佈中心在相空間中有特定座標，意味著具有特定的振幅和相位，其特性是在兩個維度的不確定性相等，也就是在兩個維度中其變異數 $V(\hat{X})$ 相等:

$$V(\hat{X}_1|\alpha) = V(\hat{X}_2|\alpha) = 1 = V(\hat{X}^+|\alpha) = V(\hat{X}^-|\alpha) \quad (2.61)$$

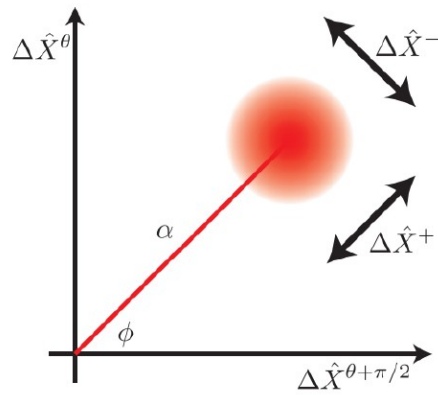


圖 2.18 相空間中的相干態，其相量大小為 $|\alpha|$ 、相位為 ϕ [2.84]。

2.3.3 不確定性原理

根據海森堡不確定性原理(Heisenberg uncertainty principle)，對於一對共軛變量(conjugate variables)，它們的不確定性乘積必須大於或等於一個特定值。其中最著名的例子是粒子的位置和動量不能同時確定到任意精度，即 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ 。對於光場來說，這對共軛變量是相位(phase)和振幅(amplitude)。

可以從施瓦茨不等式(Schwarz inequality)推導出海森堡置換關係(Heisenberg commutation relation)，若有不可置換的可觀察量(Non-commuting observables) $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 可寫:

$$(\Delta\hat{A})^2 = \langle\hat{A}^2\rangle - \langle\hat{A}\rangle^2, (\Delta\hat{B})^2 = \langle\hat{B}^2\rangle - \langle\hat{B}\rangle^2 \quad (2.62)$$

$$(\Delta\hat{A})^2(\Delta\hat{B})^2 \geq \frac{1}{4} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|^2 \quad (2.63)$$

因此，可觀察量的變異數和不確定性原理關係可以藉由計算 $[\hat{X}_1, \hat{X}_2]$ 得知

$$\begin{aligned} [\hat{X}_1, \hat{X}_2] &= \hat{X}_1\hat{X}_2 - \hat{X}_2\hat{X}_1 \\ &= i(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)(\hat{a}^\dagger - \hat{a}) - i(\hat{a}^\dagger - \hat{a})(\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \\ &= 2i(\hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a}) = 2i[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 2i \end{aligned} \quad (2.64)$$

所以將(2.40)式結果帶回到(2.39)式可以得到：

$$(\Delta\hat{X}_1)^2(\Delta\hat{X}_2)^2 \geq \frac{1}{4} |\langle [\hat{X}_1, \hat{X}_2] \rangle|^2 = 1 \quad (2.65)$$

若我們以正交振幅算符 $\hat{X}_1$ 和正交相位算符 $\hat{X}_2$ 為座標軸來描述相干態 $|\alpha\rangle$ ，相位隨著時間變化，相當於相干態隨時間演進在相空間繞著原點轉動，其對於正交振幅算符 $\hat{X}_1$ 隨時間變化的投影，與古典中單色正弦電磁波相似，如圖 2.19 所示，當振幅很大($|\alpha| \gg 1$)時，量子噪音變得微不足道，近似於古典電磁波。

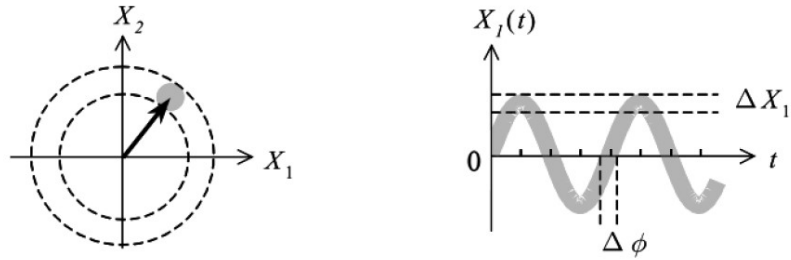


圖 2.19 (左)量子光場的相位圖，(右)隨著時間改變，正交項 $\hat{X}_1$ 的變化[2.86]。

2.3.4 壓縮態

在符合最小不確定性原理(minimum-uncertainty)下，更為一般的情況稱作壓縮態[2.85]，與相干態相比會有一正交項的雜訊低於相干態，而另 90 度相位差的正交項雜訊會高於相干態，也可以說相干態是壓縮態的特例，在兩個正交的維度中具有相同的雜訊。

擠壓算符(unitary squeeze operator)在數學上表示：

$$\hat{S}(\varepsilon) = e^{\frac{1}{2}\varepsilon^* \hat{a}^2} e^{-\frac{1}{2}\varepsilon \hat{a}^{\dagger 2}} \quad (2.66)$$

其中 $\varepsilon = r e^{2i\phi}$ 、 $r = |\varepsilon|$ 稱作擠壓因子(squeeze factor)、 ϕ 是相位角，對應到相位圖中

的座標軸旋轉角度，對於一般的壓縮態會先使用擠壓算符作用在真空態上，再加上位移算符，其數學式表達：

$$|\alpha, \varepsilon\rangle = \hat{D}(\alpha)\hat{S}(\varepsilon)|0\rangle \quad (2.67)$$

擠壓算符會改變兩個正交維度的不確定性，也就是改變變異數 $(\Delta\hat{X}_1)^2$ 、 $(\Delta\hat{X}_2)^2$ ，而位移算符不會。求出此量子態的變異數，先假設 ϕ 為0以方便計算，使用 Baker-Hausdorff 公式可得(2.68)、(2.69)：

$$\hat{S}^\dagger(\varepsilon)\hat{a}\hat{S}(\varepsilon) = \hat{a} \cosh(r) - \hat{a}^\dagger e^{i\phi} \sinh(r) \quad (2.68)$$

$$\hat{S}^\dagger(\varepsilon)\hat{a}^\dagger\hat{S}(\varepsilon) = \hat{a}^\dagger \cosh(r) - \hat{a} e^{-i\phi} \sinh(r) \quad (2.69)$$

藉由(2.60)可以得到變異數：

$$(\Delta\hat{X}_1)^2 = \sinh^2(r) + \cosh^2(r) - 2 \sinh(r) \cosh(r) \cos(\phi) \quad (2.70)$$

$$(\Delta\hat{X}_2)^2 = \sinh^2(r) + \cosh^2(r) + 2 \sinh(r) \cosh(r) \cos(\phi) \quad (2.71)$$

若假設 $\phi = 0$ ，則：

$$(\Delta\hat{X}_1)^2 = \cosh(2r) - \sinh(2r) = \frac{1}{2}(e^{2r} + e^{-2r}) - \frac{1}{2}(e^{2r} - e^{-2r}) = e^{-2r} \quad (2.72)$$

$$(\Delta\hat{X}_2)^2 = \cosh(2r) + \sinh(2r) = \frac{1}{2}(e^{2r} + e^{-2r}) + \frac{1}{2}(e^{2r} - e^{-2r}) = e^{2r} \quad (2.73)$$

其中 e^{-2r} 意思是在 $\hat{X}_1$ 維度上的不確定度會乘上 e^{-2r} 這個因子，令此維度的不確定度縮小，而另一個維度 $\hat{X}_2$ 會放大 e^{2r} 倍，如圖 2.20 所示。(2.72)、(2.73)式相乘為1，代表壓縮態依然遵守海森堡不確定性原理，並具有最小的不確定度，即是：

$$(\Delta\hat{X}_1)^2(\Delta\hat{X}_2)^2 = e^{-2r}e^{2r} = 1 \quad (2.74)$$

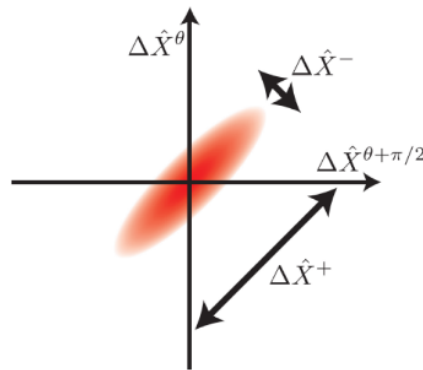


圖 2.20 相空間中的真空壓縮態[2.84]。

2.3.5 參量下轉換

參量上轉換或是和頻為兩個低能量光子轉換成一個高能量光子，而與之相對的一個高能量光子轉換成兩個低能量光子則被稱為參量下轉換。本研究採用光參量放大器(Optical Parametric Amplifier, OPA)產生壓縮光，OPA 的非線性過程與差頻生成(difference frequency generation, DFG)相同，如圖 2.21 所示，在輸入高功率的高頻泵浦光(ω_3 或 ω_p)時，同時引入一個小功率的低頻訊號光(ω_2 或 ω_s)，若是符合相位匹配條件，在經過非線性晶體後，低頻訊號光會被放大，同時也會產生另一個低頻閒置光(ω_1 或 ω_i)，該非線性過程，如果專注於閒置光的產生，則稱為差頻生成(DFG)；如果專注於訊號光的放大，則稱為光參量放大器(OPA)。與古典的 OPA 不同的是，若初始引入的低頻光被真空雜訊引發的自發參量下轉換產生(spontaneous parametric down-conversion, SPDC))，此光子帶有真空態的特性，經由 OPA 放大後，會轉變為壓縮態，即是透過 OPA 產生壓縮光。

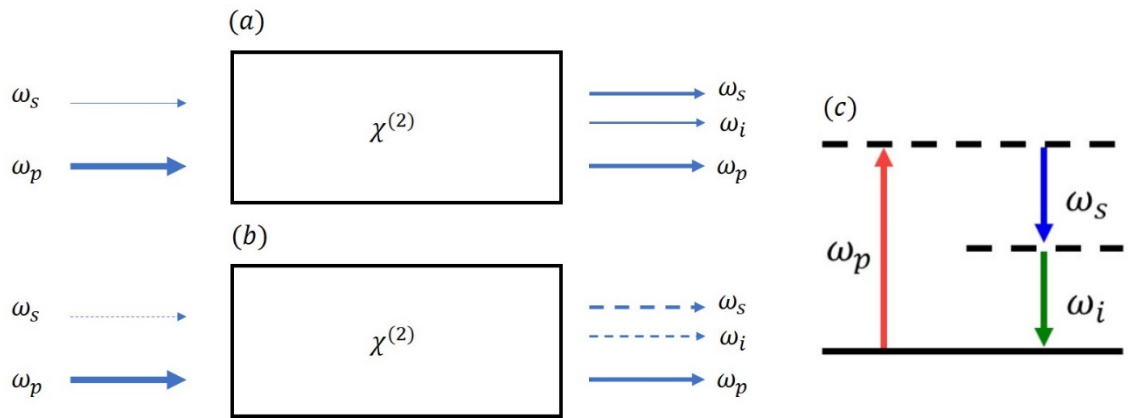


圖 2.21 非線性過程示意圖。(a)OPA 或 DFG，(b)初始訊號光為真空態之 OPA，虛線代表真空態，(c)下轉換之能階示意圖。

光參量放大器非線性轉換過程哈密頓算符(Hamiltonian)可表示為:

$$\hat{H} = \hbar\omega\hat{a}^\dagger\hat{a} - i\hbar\frac{\chi}{2}(\hat{a}^2e^{2i\omega t} - \hat{a}^{\dagger 2}e^{-2i\omega t}) \quad (2.75)$$

其中 χ 是正比於二階非線性電場極化率和泵浦電場振幅的常數，上式與時間無關(time-independent)的哈密頓算符，可以寫成:

$$\hat{H}_I = -i\hbar\frac{\chi}{2}(\hat{a}^2 - \hat{a}^{\dagger 2}) \quad (2.76)$$

帶入海森堡運動方程式(Heisenberg equations of motion):

$$\frac{d\hat{a}}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{a}, \hat{H}_I] = \chi \hat{a}^\dagger, \frac{d\hat{a}^\dagger}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{a}^\dagger, \hat{H}_I] = \chi \hat{a} \quad (2.77)$$

得到其解為:

$$\hat{a}(t) = \hat{a}(0) \cosh \chi t + \hat{a}^\dagger(0) \sinh \chi t \quad (2.78)$$

使用(2.55)式的定義，並將(2.78)代入(2.77)，可得:

$$\frac{dX_1}{dt} = \chi X_1, \frac{dX_2}{dt} = -\chi X_2 \quad (2.79)$$

從方程式可以看出，隨著時間 X_1 (振幅)被放大(amplify)， X_2 (相位)被去放大(deamplify)，也能夠對應到古典 OPA 的推導[2.86]:

$$X_1(t) = e^{\chi t} X_1(0), X_2(t) = e^{-\chi t} X_2(0) \quad (2.80)$$

也就是減少了 X_2 的噪音，同時增加 X_1 的噪音，兩者的變異數為:

$$V(X_1, t) = e^{2\chi t} V(X_1, 0), V(X_2, t) = e^{-2\chi t} V(X_2, 0) \quad (2.81)$$

前面提到相干態的正交算符變異數為 1，也就是 $V(X_1, 0) = V(X_2, 0) = 1$ ，所以可以得到:

$$V(X_1, t) = e^{2\chi t}, V(X_2, t) = e^{-2\chi t} \quad (2.82)$$

符合海森堡最小不確定性原理(2.65)式，可以得到某一正交維度小於真空相干態的量子噪音(quantum noise)，若是將哈密頓算符寫成複數形式:

$$\hat{H}_I = i\hbar(\chi^* \hat{a}^2 - \chi \hat{a}^{\dagger 2}) \quad (2.83)$$

代入時間演變算符(evolution operator):

$$\hat{U}_I(t, 0) = \exp(-i\hat{H}_I t/\hbar) = \exp((\chi^* t \hat{a}^2 - \chi t \hat{a}^{\dagger 2})) \quad (2.84)$$

將(2.84)和(2.66)式($\hat{S}(\varepsilon) = e^{\frac{1}{2}\varepsilon^* \hat{a}^2} e^{-\frac{1}{2}\varepsilon^* \hat{a}^{\dagger 2}}$)比較，可知 $\varepsilon (= r e^{2i\phi}) = 2\chi t$ ，兩者的算符行是相同，所以我們可以通過自發參量下轉換(真空態)的光參量放大產生壓縮態，在光參量放大過程中，其對於非線性增益($G_\pm$)，可以表達[9,41]:

$$G_\pm = (1 - \eta) + \eta \exp(\pm 2r) \quad (2.85)$$

其中 η 總偵測效率， $r = \sqrt{aP}$ 為壓縮參量， a 為二倍頻轉換效率， P 為泵浦功率，根據(2.85)能夠知道，相同 η 、 P 時，二倍頻轉換效率轉換效率越大，就能獲得更

高的壓縮能級(squeezing level)，故我們晶片的製作目標是在低傳播損耗(提高偵測效率)的情況下，提高二倍頻轉換效率。

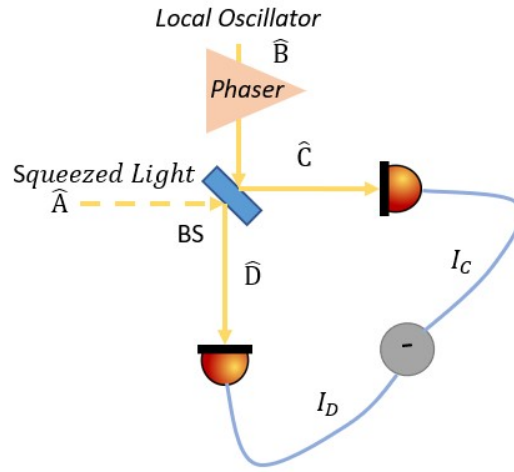


圖 2.22 BHD 示意圖

2.3.6 平衡零差檢測

使用平衡零差檢測(balance homodyne detection, BHD)可以量測壓縮場(squeezed field)的噪音程度，即了解噪音(noise)被壓縮了多少。BHD 使用兩個相同的光偵測器(photon detector, PD)來得到干涉後的光電流，然後相減以消除古典雜訊，進而得到光場中的量子雜訊。由於微小的擾動無法直接使用一般的光偵測器進行量測，因此通常會使用零差檢測做偵測。這種方法利用干涉技術，利用振幅較大的強場(strong field)來放大訊號場(signal field)微弱的擾動。在實驗中，訊號場對應壓縮光，而強場則是本地共振光(local oscillator, LO)。這兩者均來自相同的雷射源，因此具有相同的頻率，但 LO 和 signal 有相位差。當改變 LO 相位時，會改變兩道光干涉的干涉幅度，因此透過這種檢測方法可以測量任意量子態的雜訊特性。

以數學模型描述[2.87]，使用量子化電磁場的概念(2.54)式透過光偵測器變成光電流，將光電流訊號相減，如圖 2.22 所示。經過分光鏡後反射光部分會有 $\pi/2$ 的相位差[2.88]，所以在分光鏡後有干涉的兩個場可以寫成：

$$\hat{C} = \sqrt{\eta_T} \hat{A} + i\sqrt{1 - \eta_T} \hat{B} \quad (2.86)$$

$$\hat{D} = i\sqrt{1 - \eta_T} \hat{A} + \sqrt{\eta_T} \hat{B} \quad (2.87)$$

由於光強度正比於光電流、正比電場平方， $I_i = \langle \hat{i}^\dagger \hat{i} \rangle, i = A, B, C, D$ ， η_T 為分光鏡的穿透率

$$\hat{C}^\dagger \hat{C} = \eta_T \hat{A}^\dagger \hat{A} + (1 - \eta_T) \hat{B}^\dagger \hat{B} + i\sqrt{\eta_T(1 - \eta_T)}(\hat{A}^\dagger \hat{B} - \hat{B}^\dagger \hat{A}) \quad (2.88)$$

$$\hat{D}^\dagger \hat{D} = (1 - \eta_T) \hat{A}^\dagger \hat{A} + \eta_T \hat{B}^\dagger \hat{B} - i\sqrt{\eta_T(1 - \eta_T)}(\hat{A}^\dagger \hat{B} - \hat{B}^\dagger \hat{A}) \quad (2.89)$$

當分光鏡的分光比為 50:50 時， $\eta_T = 0.5$ ，則：

$$\hat{C}^\dagger \hat{C} = \frac{1}{2} \hat{A}^\dagger \hat{A} + \frac{1}{2} \hat{B}^\dagger \hat{B} + \frac{1}{2} i(\hat{A}^\dagger \hat{B} - \hat{B}^\dagger \hat{A}) \quad (2.90)$$

$$\hat{D}^\dagger \hat{D} = \frac{1}{2} \hat{A}^\dagger \hat{A} + \frac{1}{2} \hat{B}^\dagger \hat{B} - \frac{1}{2} i(\hat{A}^\dagger \hat{B} - \hat{B}^\dagger \hat{A}) \quad (2.91)$$

然後將光電流相減，即是 $\hat{C}$ 、 $\hat{D}$ 的光電流相減， $\hat{B} = \beta e^{i\varphi}$ ， φ 為初始相位， β 為電場振幅：

$$\begin{aligned} I_C - I_D &= \langle \hat{C}^\dagger \hat{C} - \hat{D}^\dagger \hat{D} \rangle = i \langle \hat{A}^\dagger \hat{B} - \hat{B}^\dagger \hat{A} \rangle = e^{\frac{i\pi}{2}} \langle \hat{A}^\dagger \hat{B} - \hat{B}^\dagger \hat{A} \rangle \\ &= \beta \langle \hat{A}^\dagger e^{i(\varphi + \frac{\pi}{2})} + e^{-i(\varphi + \frac{\pi}{2})} \hat{A} \rangle \end{aligned} \quad (2.92)$$

$\theta = \varphi + \frac{\pi}{2}$ 為 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 光場的相對相位差，再引入(2.56)式

$$I_C - I_D = \beta \langle \hat{X}^\theta \rangle \quad (2.93)$$

由(2.93)式可知，若 LO 強場的振幅 β 越大，可以將正交算子的擾動放大，也就是可以將壓縮光中壓縮和反壓縮的訊號更清楚地量測，兩道光要有足夠干涉才能使 LO 有效的對壓縮光產生放大訊號的效果，所以使用可見度(visibility)來表示干涉程度，其定義為：

$$V = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} \quad (2.94)$$

I_{max} 為干涉時候的最大光強度， I_{min} 為最小的光強度，透過高效率的光偵測器將光訊號轉換光電流，經由示波器中轉阻放大器，轉換成電壓訊號，來觀測可見度的大小。由(2.93)式可以發現 LO 與壓縮光間疊合程度愈好才能愈有效的量測壓縮態，並且 LO 與壓縮光的干涉程度越高，即可見度(visibility)越高， I_C 與 I_D 間的抵銷對於古典雜訊的抑制越好，所以可見度對於量測系統的效率是平方倍的影響[2.89]。

$$\eta_h = \eta_{vis}^2 = V^2 \quad (2.95)$$

第三章 晶片與模擬

3.1 參數測試

我們的目標是低損耗且高轉換效率的退火質子交換波導，同時希望初始交換層中的非線性係數盡可能恢復。如同 2.1.3、2.1.6 節所說，需要特定的製程參數才能達到目標，參考其他良好結果的文獻[3.1~3]，決定將質子交換溫度設定在 180°C ，退火溫度設定在 350°C 。另外，由於進行質子交換的烘箱及容器與先前實驗室學長所使用的不一樣，故需要重新測試擴散係數。利用由 Metricon 公司所出產的 Model 2010 菱鏡耦合器(Prism Coupler)搭配 IWKB 方法進行擴散波導 Z 方向折射率變化之量測，其架構示意圖如圖 3.1 所示。

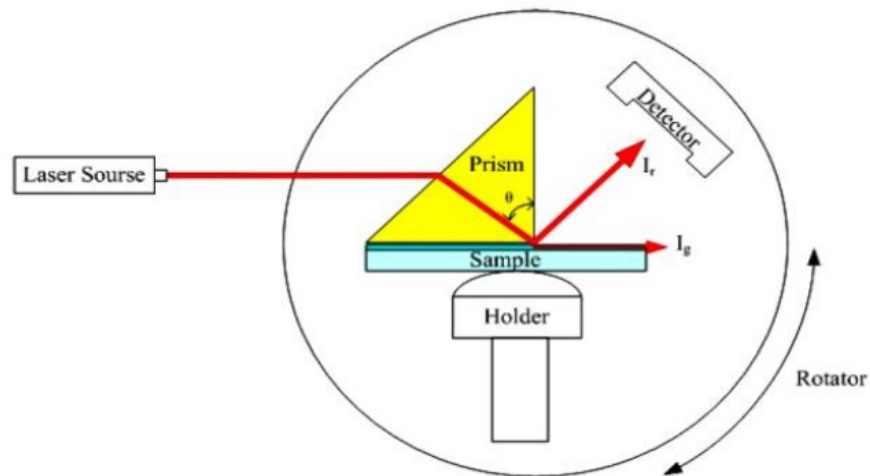


圖 3.1 Prism Coupler 架構示意圖。

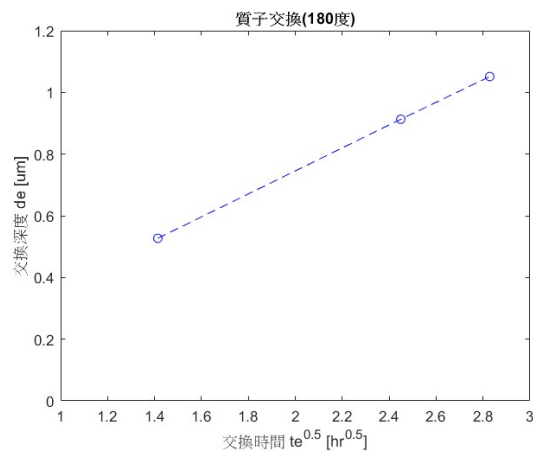


圖 3.2 交換擴散係數測試。交換時間分別為 2、6、8hr。

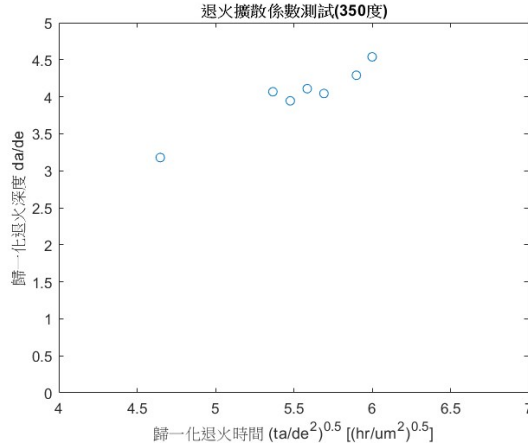


圖 3.3 退火擴散係數測試。根據[2.64]推一化定義，使用歸一化退火時間以及歸一化退火深度，來衡量不同質子交換深度下，因為濃度相依擴散係數，不同退火時間的退火深度。

引用(2.3)式對圖 3.1 中的結果進行擬合：

$$d_{e,z} = 2\sqrt{D_{e,z}(T_e)t_e} \quad (2.3)$$

擬合結果 $D_{e,z}(180^\circ\text{C}) = 0.03464 \mu\text{m/hr}$ 。

引用(2.7)、(2.8)式，對圖 3.2 中的結果進行擬合計算：

$$D_{a,z}(T_a, C') = D_{a,z}(T_a)[a + (1 - a)\exp(-bC')] \quad (2.7)$$

$$d_{a,z} = 2\sqrt{D_{a,z}(T_a, C')t_a} \quad (2.8)$$

擬合結果 $D_{a,z}(350^\circ\text{C}) = 1.1923 \mu\text{m/hr}$ 、 $a = 0.2273$ 、 $b = 32.3554$ 。

3.2 波導模擬

本節模擬主要透過兩種工具對波導進行模擬，分別為 matlab 及 RSoft。由 3.1 節所獲得之擬合係數，根據 2.1.4 節中的折射率分佈公式，使用光學模擬軟體 RSoft 之光傳播方法(Beam Propagation Method, BPM)進行建模，獲得表面折射率 $\Delta n_{es} \leq 0.025$ (α 相)時，波長 1550nm 的波導單模條件，並且利用文獻[2.72]中，建立在二維純量(scalar)波動方程及高斯(寬度)和厄米-高斯(深度)模態場分佈假設的變分方程來確認導引基模的等效折射率(effective refractive index)以及模態場尺寸(mode field size)，以此來計算基頻模態場和二倍頻模態場的重疊積分。透過調整

不同的製程參數，來獲得最大的模態場重疊積分，進行非線性轉換效率的優化模擬。

二維純量(scalar)波動方程為：

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial y^2} + \alpha^2 \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right] \phi(y, z) + k_0^2 n_e^2(y, z) \phi(y, z) = \beta^2 \phi(y, z) \quad (3.1)$$

其中對於 TM 模態， $\alpha = \frac{n_{eb}}{n_{ob}}$ ，為基板非尋常折射率與尋常折射率之比；對於 TE 模態， $\alpha = 1$ 。 $\phi(y, z)$ 為模態場分布， k_0 為自由空間中的波數， β 為導引模態的傳播常數。根據其他文獻的量測結果[2.72]，退火質子交換波導的模態場分布被假設為高斯(Gaussian)(寬度, y)和厄米-高斯(Hermite-Gaussian)(深度, z)模態場分佈：

$$\phi(y, z) = \frac{4z}{\sqrt{\pi W_y W_z^3}} \exp\left[-\left(\frac{y^2}{W_y^2} + \frac{z^2}{W_z^2}\right)\right] \quad (3.2)$$

其中 W_y 和 W_z 為模態尺寸(mode size)。

(3.1)式中 β 從變分方程式(variational equation)得到， β 為：

$$\beta^2 = k_0^2 n_{eb}^2 + \frac{64}{\pi} k_0^2 \Delta n_{es} n_{eb} QR - \frac{1}{W_x^2} - \alpha^2 \frac{3}{W_y^2} \quad (3.3)$$

其中 Δn_{es} 為(2.13)式之定義的表面非尋常折射率，Q、R 分別為：

$$\Delta n_{es} = \Delta n_{e,0} \operatorname{erf}\left(\frac{d_{e,z}}{d_{a,z}}\right) \operatorname{erf}\left(\frac{\frac{W}{2}}{d_{a,y}}\right) \quad (3.4)$$

$$Q = \frac{1}{W_y} \int_0^{+d_y} f(y) \exp\left[-\frac{2y^2}{W_y^2}\right] dy \quad (3.5)$$

$$R = \frac{1}{W_z} \int_0^{+d_z} g(z) \exp\left[-\frac{2z^2}{W_z^2}\right] z^2 dz \quad (3.6)$$

其中 d_y 、 d_z 分別滿足 $f(d_y) = 0$ 和 $g(d_z) = 0$ ， $f(y)$ 、 $g(z)$ 分別為(2.12)式中的沿著寬度(y)方向和深度(z)方向的歸一化折射率分布，即是：

$$f(y) = \frac{1}{2\operatorname{erf}\left(\frac{W}{d_{a,y}}\right)} \left\{ \operatorname{erf}\left(\frac{\frac{W}{2}+y}{d_{a,y}}\right) + \operatorname{erf}\left(\frac{\frac{W}{2}-y}{d_{a,y}}\right) \right\} \quad (3.7)$$

$$g(y) = \frac{1}{2\operatorname{erf}\left(\frac{d_{e,z}}{d_{a,z}}\right)} \left\{ \operatorname{erf}\left(\frac{d_{e,z}+z}{d_{a,z}}\right) + \operatorname{erf}\left(\frac{d_{e,z}-z}{d_{a,z}}\right) \right\} \quad (3.8)$$

由波導理論可知，相比於高階模，當波導中的模態為基模時，大部分的模態場會位於折射率較高的層中，即是基模會有最大的傳播常數，所以通過改變 W_y 和 W_z 的模態尺寸，令(3.1)式中 β^2 為最大值，可以獲得基模的等效折射率。

我們對於波導折射率分布或是模態場分布，示意如圖 3.4，能改變的波導參數為：設計相位匹配波長、設計相位匹配溫度、模態偏振、表面折射率 Δn_{es} 、初始 PE 深度 $d_{e,z}$ 、深度方向退火深度 $d_{a,z}$ 、寬度方向退火深度 $d_{a,y}$ 、波導寬度 W 。設計波長被非線性二倍頻轉換應用選擇為 1550nm、775nm，而為了抑制光折變效應 (Photorefractive effect)，溫度被設計在 150°C。根據 2.1 節中的理論，模態偏振對於 Z-cut 鋁酸鋰而言，偏振被限制為 TM 模態，而且 α 相的表面折射率 $\Delta n_{es} \leq 0.025$ ，為了最高的光限制和低傳播損耗， Δn_{es} 會盡可能接近 0.025，這導致波導的退火參數實際上被波導寬度和初始 PE 深度約束，我們能自由調整的製程參數為初始 PE 深度 $d_{e,z}$ 和波導寬度 W 。

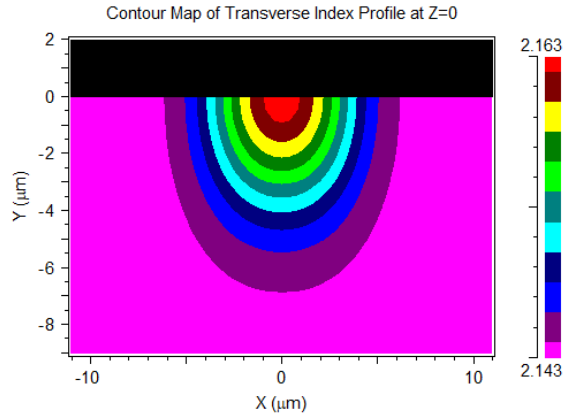


圖 3.4 波導折射率分布示意圖。圖中的初始 PE 深度為 0.67，波導寬度為 6，表面折射率為 0.241。

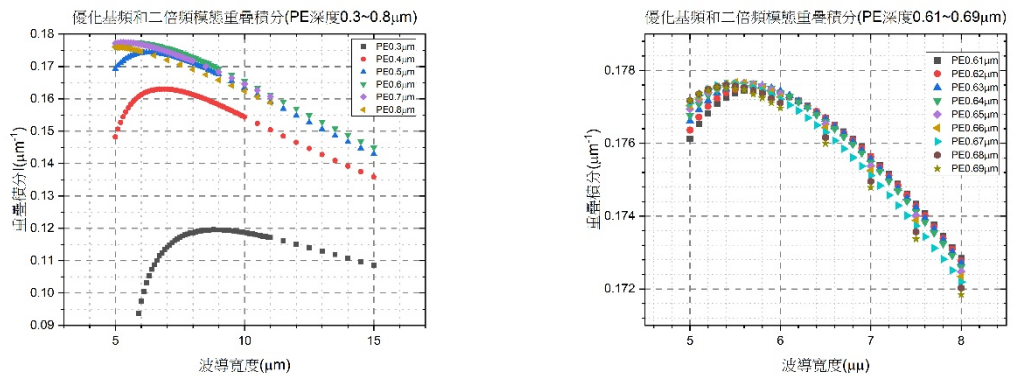


圖 3.5 優化重疊積分示意圖。重疊積分最大值在 PE 深度 0.6~0.7 μm 間，故掃描 0.6~0.7 μm ，重疊積分的最大值在 PE 深度 0.66 μm ，波導寬度為 5.5 μm 。

我們設計波長為 1550nm 時，波導為單模的，使用 matlab 計算可以知道對波長 1550nm 的截止製程條件為 $d_{e,z} = 0.3\mu\text{m}$ ， $W \leq 5.8\mu\text{m}$ 。而通過 RSoft 模擬得知， $d_{e,z} = 0.7\mu\text{m}$ ， $W \geq 8\mu\text{m}$ ，波導變為多模。所以我們在 $0.3\mu\text{m} \leq d_{e,z} \leq 0.8\mu\text{m}$ 和 $5\mu\text{m} \leq W \leq 15\mu\text{m}$ 之間尋找最大的重疊積分，如圖 3.5。

由於要求模態峰值遠離初始 PE 區域，所以需要較深的 PE 深度，才能在強退火後，確保大部分的模態分布位於初始 PE 區域外，模擬計算的最佳 PE 深度為 $0.66\mu\text{m}$ ，波導寬度為 $5.5\mu\text{m}$ 。由於製程測試，波導寬度設計為 $6\mu\text{m}$ ，製作出來的交換深度約為 $0.67\mu\text{m}$ ，製程條件為 PE5.5h，交換後退火 13.7h 小時，此時 $\Delta n_{es} \leq 0.025$ ，波導為單模條件，模態場分布如圖 3.6、圖 3.7 所示。

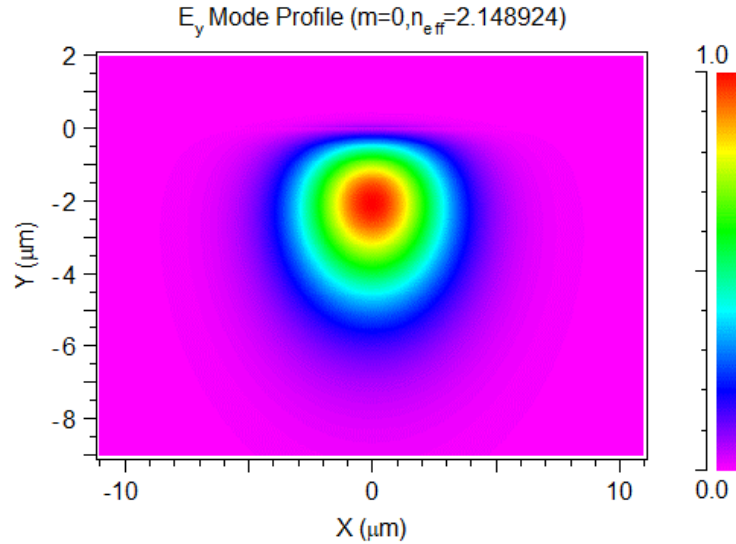


圖 3.6 1550 模態示意圖，波導寬度為 $6\mu\text{m}$ ，PE5.5h，A13.7h。

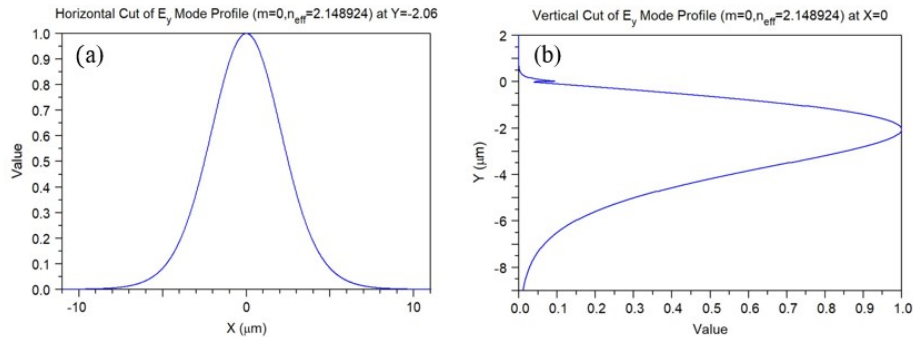


圖 3.7 1550 模態剖面圖，(a)寬度方向，(b)深度方向。

此時的 MFD(Mean Field Diameter)為 $W_{y,1550} = 6.373$ 、 $W_{z,1550} = 4.210$ ， $W_{y,775} = 3.872$ 、 $W_{z,775} = 2.512$ ，數值孔徑(Numerical Aperture, NA)為 $NA_{y,1550} = 0.1548$ 、

$$NA_{z,1550} = 0.2344, NA_{y,775} = 0.1274, NA_{z,775} = 0.1964。$$

3.3 晶片設計

晶片示意圖如圖 3.8，本實驗的晶片經過擴散係數的測試，最後得到的參數為質子交換溫度為 180 度，交換時間為 5.5 小時，交換深度為 $0.67\mu\text{m}$ ，退火溫度為 350 度，退火時間為 13.7 小時，波導寬度的 $6\mu\text{m}$ ，出於增加非線性轉換效率的目的，PPLN 長度設計為 45mm。為了抵抗光折變效應，相位匹配溫度設定為 140 度，計算出等效折射率分別為 $n_{eff,1550} = 2.148924$ 、 $n_{eff,775} = 2.199468$ ，故二倍頻(1550 轉 775)的準相位匹配之週期設計為：

$$\Lambda = \frac{1.55}{2|n_{eff,775} - n_{eff,1550}|} = 15.33\mu\text{m} \quad (3.9)$$

考量製程誤差，故將光罩之週期 Λ 範圍擴大為 $15.15 \sim 15.605\mu\text{m}$ 。

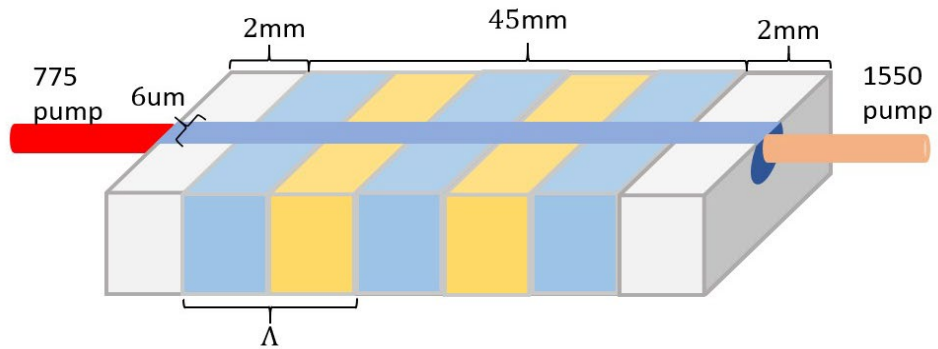


圖 3.8 晶片設計示意圖。

第四章 晶片製程

本章節將描述量子積體光源晶片製作之流程，從極化反轉製程開始，在 Z-cut 鈮酸鋰上製作週期性極化反轉結構後，透過在-Z 面上濕蝕刻確認週期性極化反轉週期。然後使用退火質子交換製程製作光波導，最後再經過端面拋光，即可完成晶片製程。

4.1 極化反轉製程

透過 Autocad 繪製設計 poling 週期光罩，然後於中央大學微光電實驗室進行黃光製程。

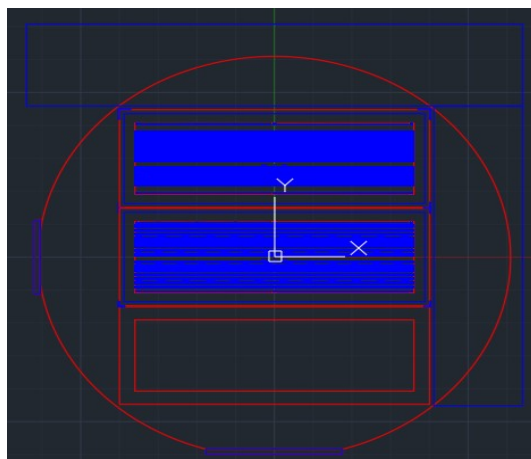


圖 4.1 poling 結構示意圖。圖中藍色結構為的第二版設計之 poling 結構，紅色結構為 3 吋晶圓大小。

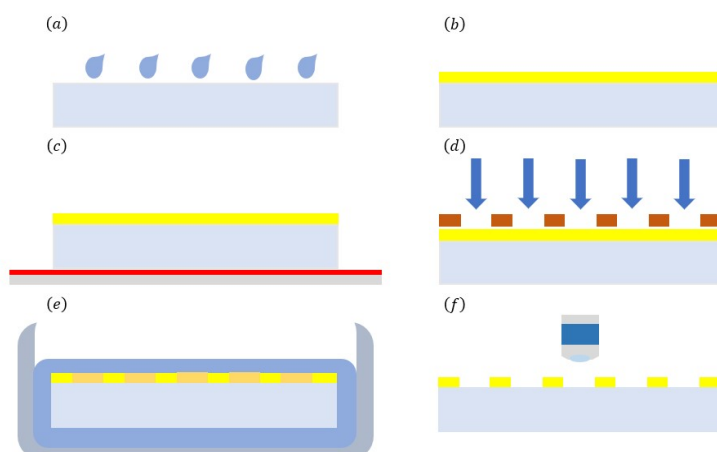


圖 4.2 黃光流程示意圖。(a)清洗晶片、(b)光阻塗佈、(c)軟烤、(d)曝光、(e)顯影晶片、(f)量測線寬。淡藍色部分為鈮酸鋰基板，黃色部分為光阻，褐色部分為光罩。

極化反轉製程步驟

1. 清洗晶片: 依序使用丙酮(ACE)、異丙醇(IPA)、去離子水(DI water)沖洗晶片，以氮氣(N₂)槍吹乾，以去除表面較大的污染物。然後使用食人魚酸(piranha solution)，比例為 H₂SO₄:H₂O₂ = 3:1，反應一分鐘後，放入晶片 10~15 分鐘。再以去離子水沖洗 1~3 分鐘，之後再以相同步驟，依序使用丙酮(ACE)、異丙醇(IPA)、去離子水(DI water)，增加光阻附著力。
2. 脫水烘烤: 使用加熱平板(hot plate)進行烘烤(5min@100°C)去除水分後，等待晶圓冷卻至室溫。
3. 旋轉塗佈(spinner): 使用光阻旋轉塗佈機將 AZ4620 的光阻塗佈到+z 面晶片上。(參數 1000rpm@1.1s、1000rpm@30s、6000rpm@5s、6000rpm@60s)。
4. 去邊去背: 將邊緣較厚的光阻和背面沾附的光阻去除，避免影響軟烤以及曝光解析度。
5. 軟烤(soft bake): 使用加熱平板(hot plate)進行軟烘烤(5min20s@100°C)去除水分後，等待 40 分鐘，讓水氣擴散進去光阻內。光阻反應需要水分，等待時間不夠久，底部光阻會顯不開。
6. 曝光(exposure): 使用 Mask Aligner 6 (MA6)將晶圓對準曝光，曝光時間加大，線寬變大，曝光參數需要多次測試，視汞燈功率而定。
(參數: 曝光時間: 6.8s@322W，有使用 Si Wafer)。
7. 顯影(develop): 將晶片泡入 TMAH 2.38%進行顯影，顯影時搖晃或轉動會影響顯影結果，若有需要使用，會需要減少顯影時間，以免過顯。
(參數持續時間 6min)。
8. 量測線寬: 使用光學顯微鏡(Optical Microscope, OM)及量測軟體確認顯影線寬，以優化曝光及顯影參數。

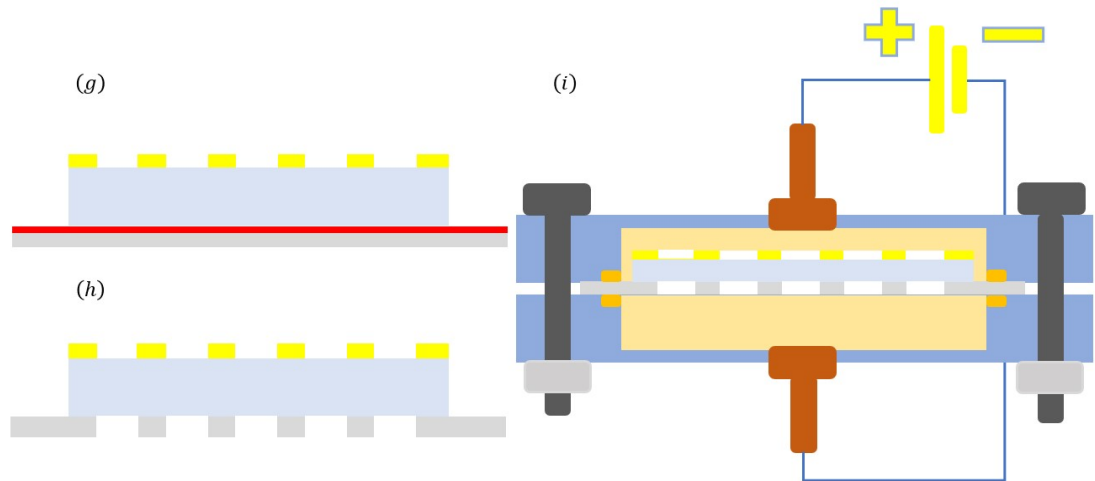
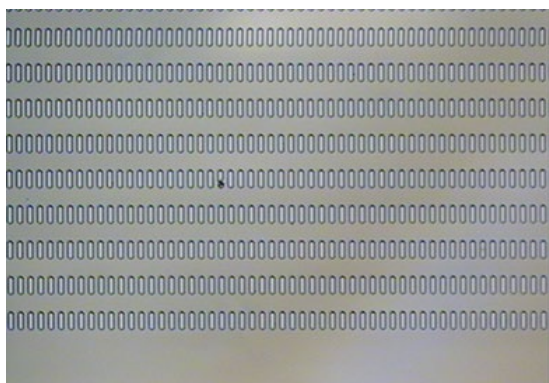
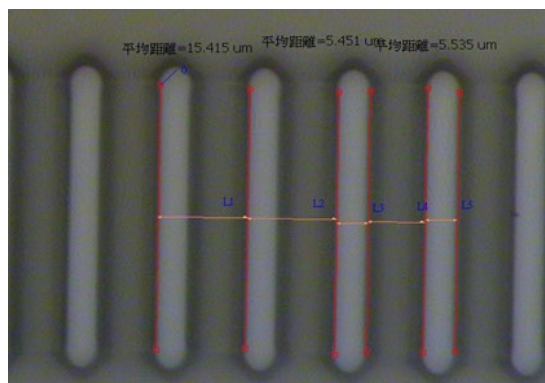


圖 4.3 poling 製程示意圖。(g)硬烤、(h) 上 UV 膠、(i)極化反轉。

9. 硬烤(hard bake):將晶片放入烘箱內烘烤，以增強光阻作為阻擋層的能力。
10. 上 UV 膠:使用 UV 膠將晶片與開洞的壓克力板黏合在一起，以符合後續壓克力 poling 夾具的大小。
11. 極化反轉(poling):將晶片及黏合壓克力板，使用螺絲和 o-ring 放入壓克力夾具之間後，冠入夜態電極(LiCl)後，施加特定的高電場，以反轉未被光阻阻擋的區域。細節在之後說明。
12. 洩 UV 膠: 將晶片及黏合壓克力板放入加熱(~50C)的酒精中，以分離 UV 膠。時間需要數小時至半天。視酒精溫度以 UV 膠厚度而定，可以利用無塵棉棒推除表面白化的 UV 膠，減少洩膠時間。要注意長時間泡在酒精中的壓克力板會軟化，應避免拿出晶片時，因為應力折斷晶片。
13. 洩光阻:使用 AZ400K 加上微量 ACE，加熱至 50 度，去除硬烤光阻。除去後，沖水 1~3 分鐘。吹乾後放入丙酮中，加熱至 50 度，放置約 10~15 分鐘，然後以丙酮(ACE)、異丙醇(IPA)、去離子水(DI water)沖洗晶片。
14. 濕蝕刻(Wet etching):將極化反轉以外的區域用鐵氟龍膠帶貼起來，然後使用氫氟酸(HF)蝕刻-z 面 15~20 分鐘，因為+z、-z 面蝕刻速率的差異，可以在 OM 下觀察到光柵結構。
15. 量測線寬:檢查蝕刻區域的 poling 結構，確認週期以及正負晶籌的佔空比是否接近光罩設計。

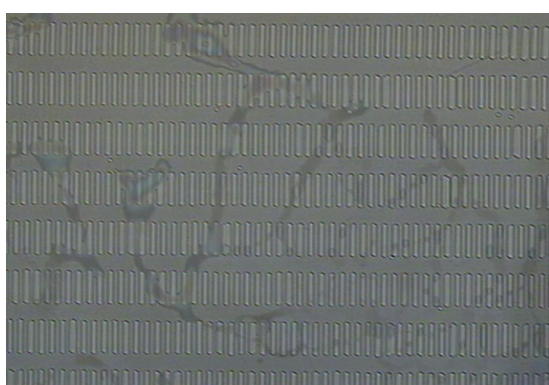


(a)

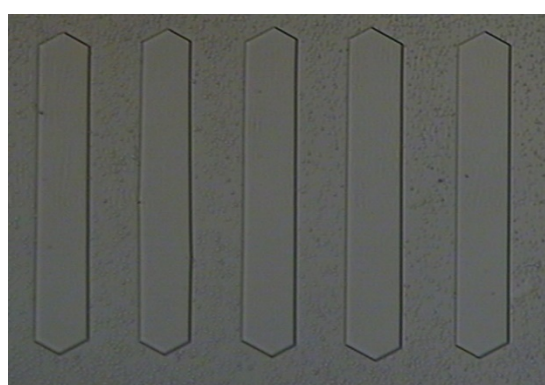


(b)

圖 4.4 OM 下的極化反轉黃光微影圖。(a) 20 倍、(b) 100 倍。



(a)



(b)

圖 4.5 OM 下的極化反轉蝕刻圖。(a) 20 倍、(b) 100 倍。

極化反轉的晶籌形成過程[4.1]

- (a) 打成核點(nucleation):在電極的邊緣，會有尖端效應，電場會聚集在電極邊緣形成成核點。
- (b) 尖端擴散(tip propagation):縱向反轉的擴散速度比側向反轉的擴散速度快。
- (c) 尖端停止(tip termination):縱向擴散到-z 面時候停止。
- (d) 反轉區合併(rapid coalescence):反轉區域的側壁(domain wall)會開始外擴，而因電極下的感受電場會比未被電極覆蓋的區域強。
- (e) 側向擴散(wall propagation):側向擴散至非線性特性所需的工作週期(duty cycle)50%時停止，電場的大小、電量、電極的設計寬度，皆是重要因素。
- (f) 穩定(stabilization):電場緩慢下降使得晶疇反轉區域穩定。

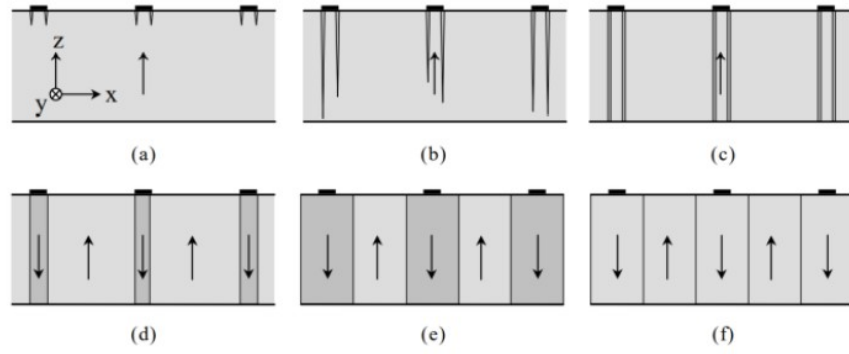


圖 4.6 晶疇極化反轉過程(a)打成核點(nucleation)、(b)尖端擴散(tip propagation)、(c)尖端停止(tip termination)、(d)反轉區合併(domain coalescence)、(e)側向擴散(wall propagation)、(f)穩定(stabilization)[4.1]。

極化反轉的電壓電流波形

(1)測試限制電流大小

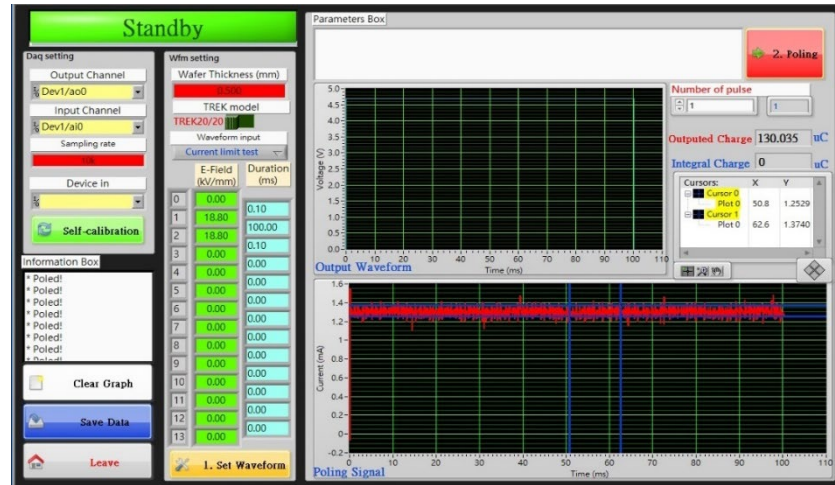


圖 4.7 測試限制電流大小。

根據當前限制電流大小和反轉區域的面積，計算 poling 時間。

$$Q = 2 \times P_s \times A \times f \quad (4.1)$$

其中 $P_s = 78 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ ，為鈮酸鋰的自發極化電荷密度(spontaneous polarization charge density)。 $A[\text{cm}^2]$ 為反轉區域的面積，包含 key，poling 結構。 f 為經驗常數，通常 1~1.05，根據測試的情況而定。

若知道電流 I ，則 poling 時間 T 為：

$$T(\text{ms}) = \frac{Q(\mu\text{C})}{I(\text{mA})} \quad (4.2)$$

(2)打成核點

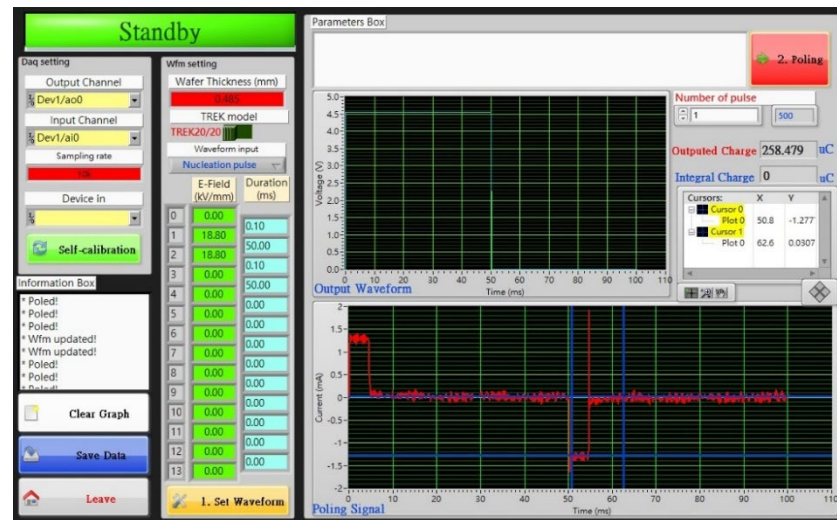


圖 4.8 施加成核點示意圖。

施加 1000 發(1,499,500)小於矯頑電場(coercive field)的脈衝，幫助表面成核。

(3)poling

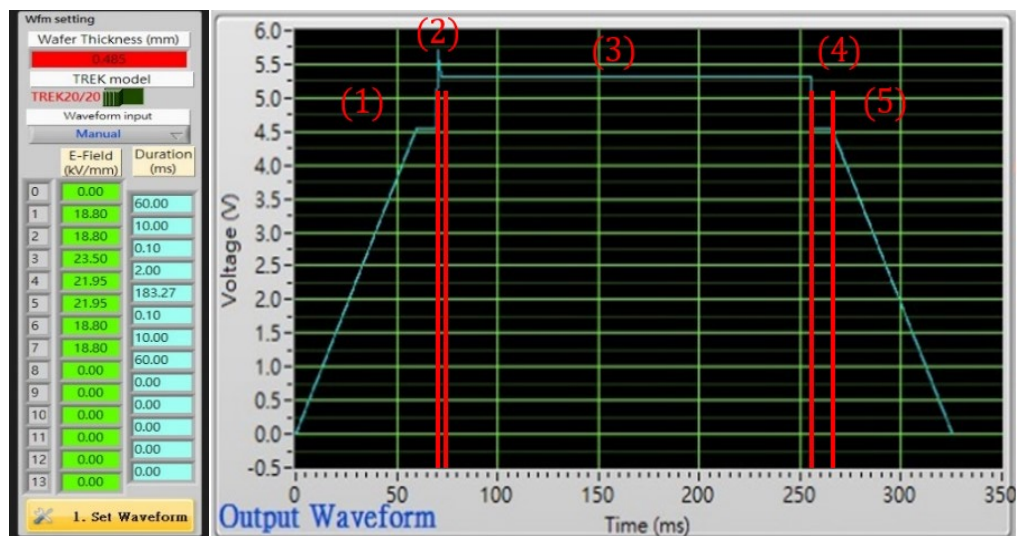


圖 4.9 poling 的電壓波形。

第一段波形:緩慢提升電場，隨即維持一小段時間，以穩定電場。

第二段波形:瞬間施加超過矯頑電場的強電場，使光阻邊緣的表面開始成核。

第三段波形:根據先前計算的 poling 時間，施加略高於矯頑電場的強電場，始晶箐反轉。

第四段波形: 維持一小段時間的電場，避免剛反轉的晶箐恢復原樣。

第五段波形:緩慢降低電場，穩定反轉晶箐。

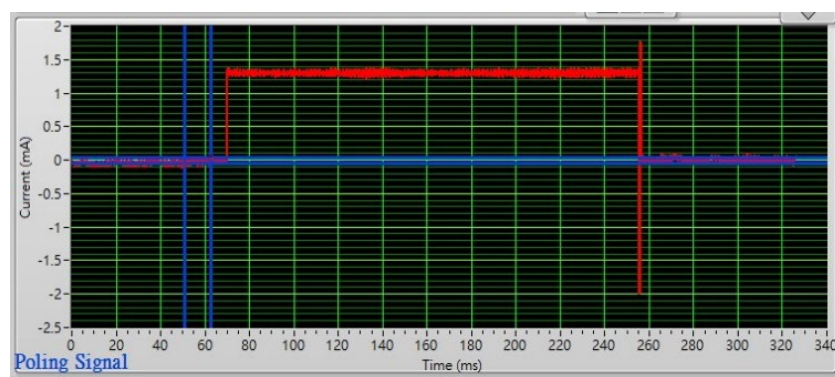


圖 4.10 poling 的響應電流。

4.2 退火質子交換製程

透過 Autocad 繪製設計 APE 波導光罩，然後於中央大學微光電實驗室進行黃光製程。

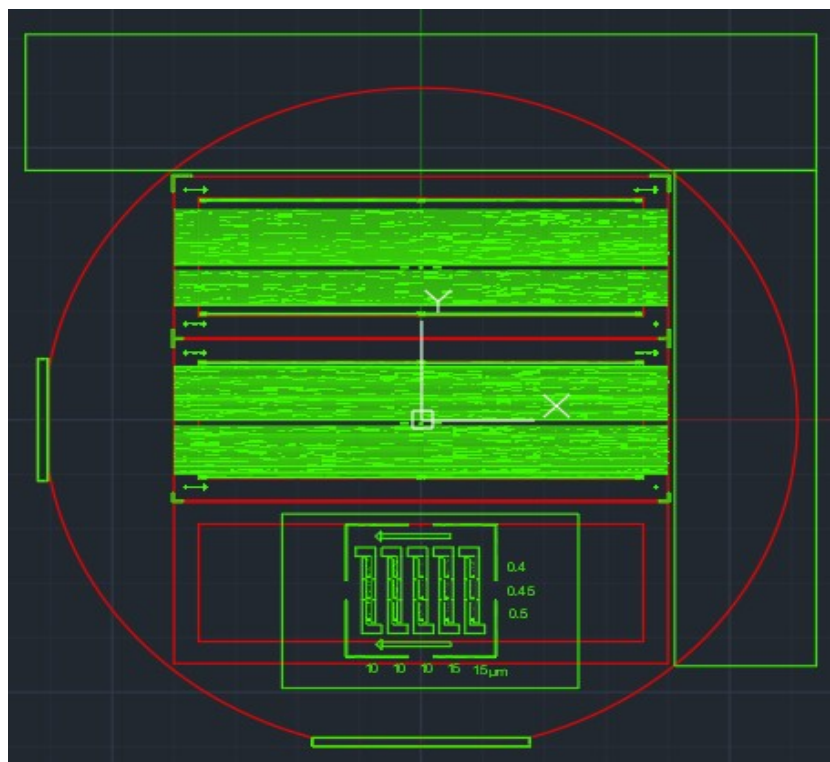


圖 4.11 波導結構示意圖。圖中綠色結構為的第二版設計之 poling 結構，紅色結構為 3 吋晶圓大小。

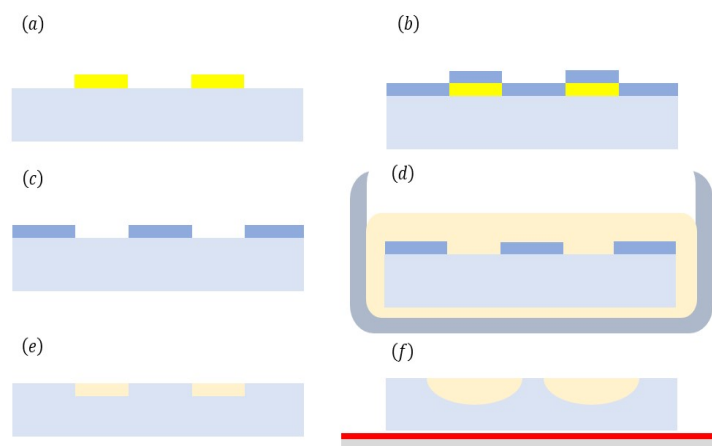


圖 4.12 質子退火流程示意圖。(a)黃光微影、(b)鍍膜、(c)lift-off、(d)質子交換、(e)移除阻擋層、(f)退火。淡藍色部分為鈦酸鋰基板，黃色部分為光阻，米色部分為質子交換層。

退火質子交換製程步驟

1. 清洗晶片：依序使用丙酮(ACE)、異丙醇(IPA)、去離子水(DI water)沖洗晶片，以氮氣(N₂)槍吹乾，以去除表面較大的污染物。然後使用食人魚酸(piranha solution)，比例為 H₂SO₄:H₂O₂ = 3:1，反應一分鐘後，放入晶片 10~15 分鐘。再以去離子水沖洗 1~3 分鐘，之後再以相同步驟，依序使用丙酮(ACE)、異丙醇(IPA)、去離子水(DI water)，增加光阻附著力。
2. 脫水烘烤：使用加熱平板(hot plate)進行烘烤(5min@100°C)去除水分後，等待晶圓冷卻至室溫。
3. 旋轉塗佈(spinner)：使用光阻旋轉塗佈機將 AZ5214Z 的光阻塗佈到+z 面晶片上。(參數 3000rpm@3.3s、4000rpm@40s)。
4. 去邊去背：將邊緣較厚的光阻和背面沾附的光阻去除，避免影響軟烤以及曝光解析度。
5. 軟烤(soft bake)：使用加熱平板(hot plate)進行軟烘烤(1min30s@90°C)去除水分後，等待 10 分鐘，讓水氣擴散進去光阻內。光阻反應需要水分，等待時間不夠久，底部光阻會顯不開。

6. 曝光(exposure):使用 Mask Aligner 6 (MA6)將晶圓對準曝光，曝光時間加大，線寬變大，曝光參數需要多次測試，視汞燈功率而定。
(參數:曝光時間:0.9s，有使用 Si Wafer)。
7. 反轉烤(reversal bake):使用加熱盤進行反轉烤(參數 115°C 1min 3s)。
8. 空曝(Flood-E):放置等待 15 分鐘後，直接對晶片進行曝光。
(曝光時間: 6.3s)。
9. 顯影(develop):將晶片泡入 TMAH 2.38%進行顯影，顯影時搖晃或轉動會影響顯影結果，若有需要使用，會需要減少顯影時間，以免過顯。
(參數持續時間 40s)。
10. 量測線寬:使用光學顯微鏡(Optical Microscope, OM)及量測軟體確認顯影線寬，以優化曝光及顯影參數。
11. 鍍膜:使用 E gun-Thermal，蒸渡 200nm 鈦膜。
12. 掀離法(lift-off):將鍍好膜晶圓泡入裝有 ACE 燒杯中，等待一段時間，也可以使用超音波震洗機震洗。
13. 光學顯微鏡檢查:檢查鈦膜的線寬(critical dimension)是否符合預期、檢查是否有波導破損。
14. 質子交換(proton exchange):將晶片放入 180°C 熔融態苯甲酸，做質子交換約 5.5 小時。
15. 退火(anneal):移除阻擋層後，放入 350°C 高溫烘箱，進行退火約 13.7 小時。

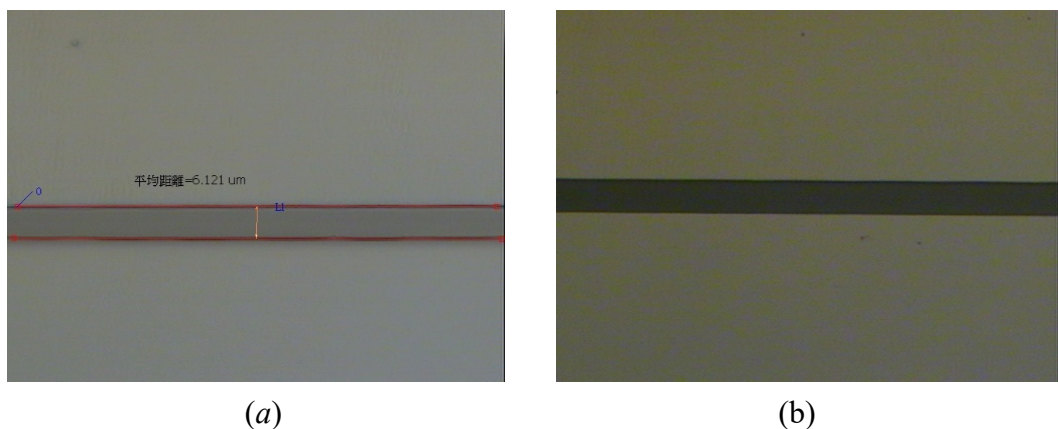


圖 4.13 OM 下的 100 倍的(a)波導黃光微影圖，(b)波導 lift-off 圖。

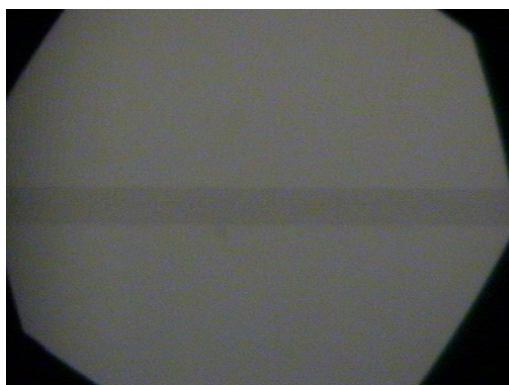


圖 4.14 OM 下的 100 倍的退火質子交換波導表面圖。

4.3 端面拋光製程

無論是量測波導的傳播損耗或是二倍頻轉換效率，皆需要將光耦合進波導內，所以必須將晶片的兩個端面(入射面、出射面)做端面拋光，以減少光進入波導耦合時，因為端面的不平整而產生散射損耗，增加耦合損耗，如圖 4.15。所以端面需要處理愈平整，如同平滑的鏡面一般，將會得到更高的耦合效率，方便後續的量測進行。故使用化學機械研磨技術來達成端面處理，如圖 4.16、4.17，接著透過光學顯微鏡觀察是否拋光完成，如圖 4.18。

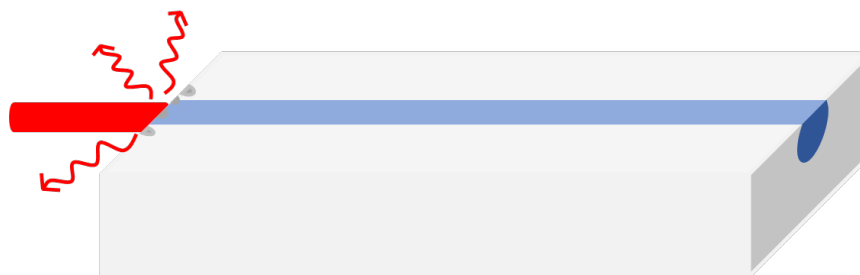


圖 4.15 端面破損對入射光造成散射示意圖。

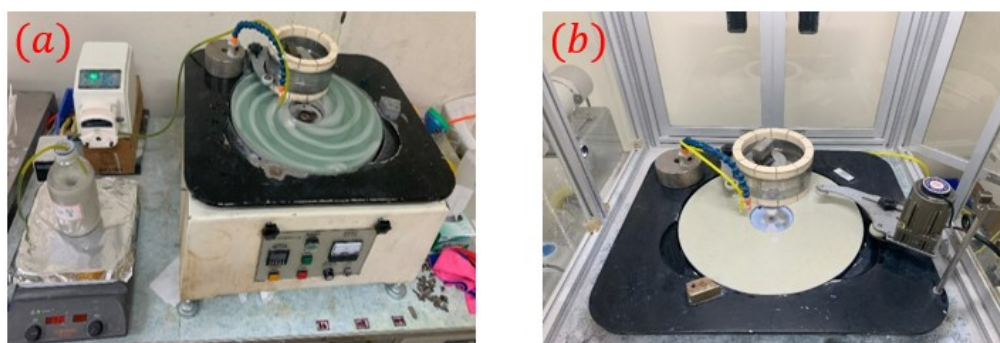


圖 4.16 拋光研磨機台示意圖。(a)細磨機台，(b)拋光機台。

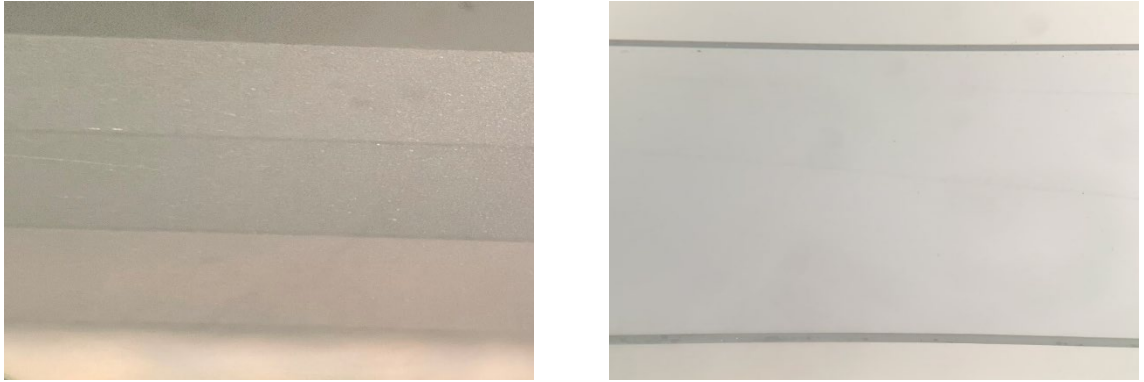


圖 4.17 研磨後之端面。細磨(左)，拋光(右)。

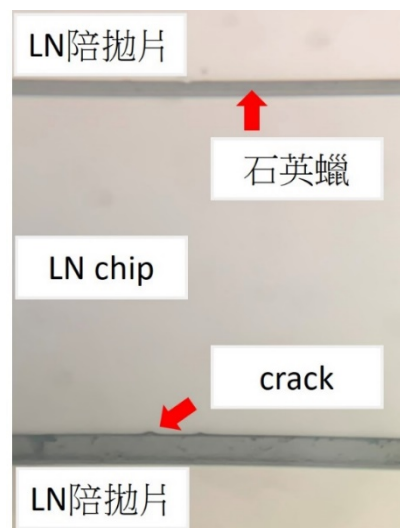


圖 4.18 OM 下 20 倍之波導剖面圖。圖中上下兩側是 LN 破片切成的陪拋片，避免因拋光的應力過大，導致晶片斷掉。黑色的部分為黏合用的石英蠟，中間為製作晶片之晶片，擴散式波導位於表面數微米深，故波導的表面及端面的輕微損傷會造成損耗增加。圖中不平整的部分對應到波導端面的缺口。

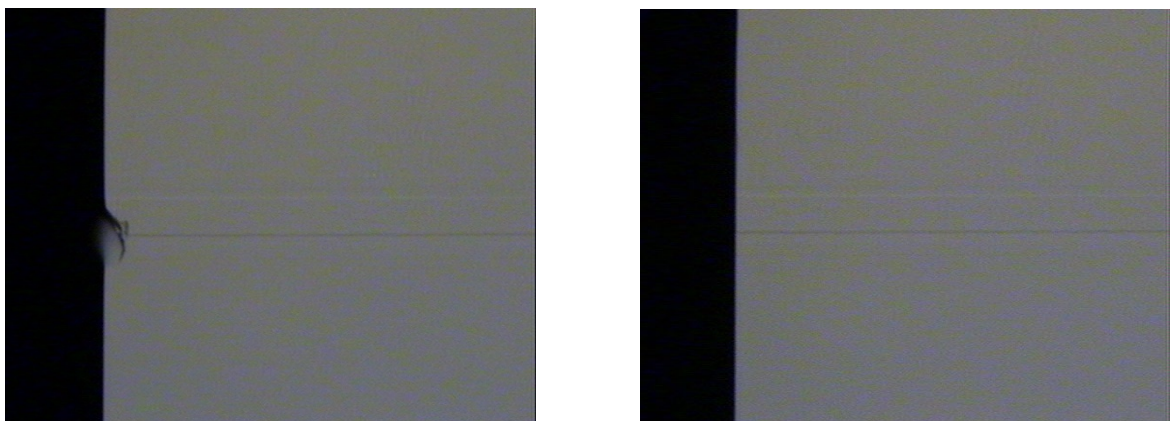


圖 4.19 OM 下 100 倍之波導俯視圖。左邊圖是未拋光好之波導，右邊圖為拋光良好之波導。對比可以看出若沒有進行，將對波導耦合產生影響。

第五章 實驗結果與分析

5.1 古典量測

製作完成之晶片需要藉由古典量測來確認晶片之性能，如波導損耗、二倍頻轉換效率及非線性量測，以作為壓縮態量測時之依據和對比。本研究總共量測了三個不同的晶片分別是自製的週期性極化反轉鋇酸鋰退火質子交換波導晶片(簡稱 APE 晶片)、未封裝的商業製裸晶片(週期性極化反轉鋇酸鋰脊型波導)、已封裝的商業製光纖模組晶片(週期性極化反轉鋇酸鋰脊型波導)。

對於 APE 晶片，我們使用中央大學的量測架構來進行波導損耗和二倍頻量測。限於量測設備，裸晶片以及光纖模組晶片沒有直接量測波導損耗，只有從廠商給予的估計範圍和壓縮能級的量測結果進行合理的評估。而二倍頻轉換效率是由直接量測的結果與廠商給予的規格進行評估。最後藉由清華大學的量測架構測量非線性增益與壓縮態。因為光纖模組晶片已被封裝，其輸入光纖為 780nm，對於 1550nm 的雷射光損耗極大，故無法量測光纖模組晶片的非線性增益，僅有測量壓縮態。

5.1.1 波導損耗量測

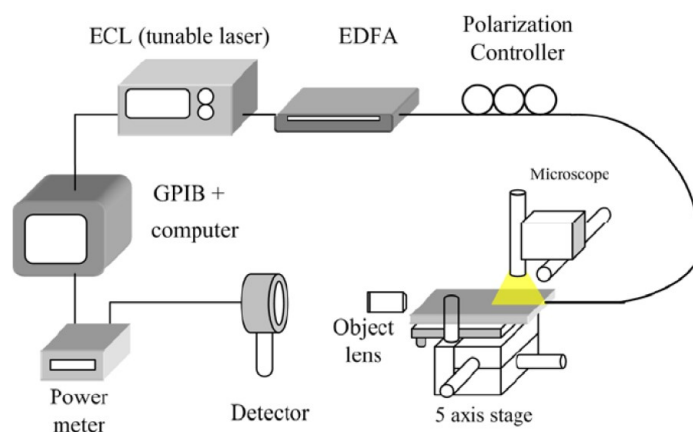


圖 5.1 波導損耗量測架構示意圖。

晶片中波導損耗主要分成兩種:耦合損耗(coupling loss)、傳播損耗(propagation

loss)。量測傳播損耗的方法是使用 Fabry-Perot 概念，將波導視為低精度的共振腔，藉由調變溫度或是波長，改變波導中的等效折射率導致相位變化，進而造成穿透率變化，通過擬合穿透率變化的對比度，以此來量測波導中的傳播損耗 [5.1]，傳播損耗係數 α [dB/cm] 為：

$$\alpha \sim \frac{4.34}{L} (\ln R - \ln \tilde{R}) \quad (5.1)$$

其中 L [cm] 為波導長度， $\tilde{R} = R \exp(-\alpha L) = \frac{1}{K} (1 - \sqrt{1 - K^2})$ ，是綜合損耗反射因子， $R = \left(\frac{n_{eff}-1}{n_{eff}+1}\right)^2$ ，為弱導引結構(weakly guiding structures, 光限制較小)之波導端面反射率， n_{eff} 為波導等效折射率， $K = \frac{I_{max}-I_{min}}{I_{max}+I_{min}}$ ，是波導穿透光強度的對比度， I_{max} 為穿透光強度最大值， I_{min} 為穿透光強度最小值。

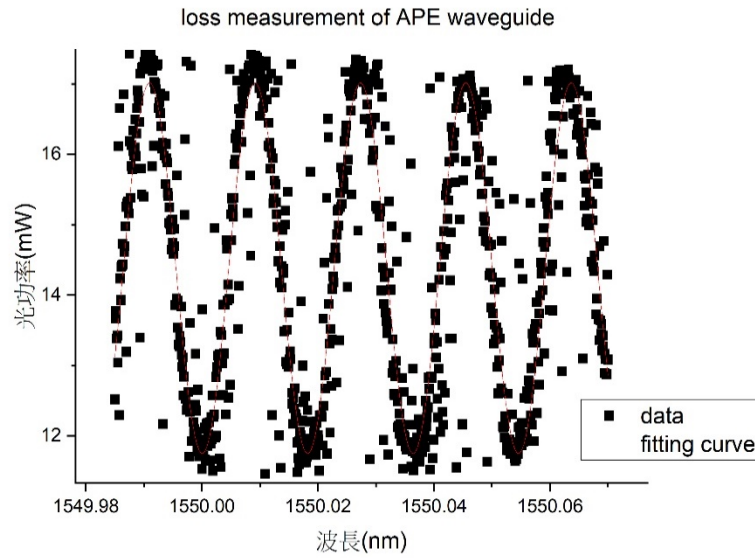


圖 5.2 退火質子交換波導 TM 偏振之傳播損耗量測結果圖。

量測架構如圖 5.1 所示，我們使用摻鉕光纖放大器(Erbium-doped fiber amplifier, EDFA)將 ECL 波長可諧調雷射(External Cavity Laser, ECL, Agilent 8164B)的光放大後作為量測光源，然後利用光纖偏振控制器(Fiber Polarization Controller, FPC)控制光的偏振方向後通過光纖耦合進波導中，最後波導的輸出端用光檢測器(power meter)作測量。量測過程中使用 labview 程式同時控制 ECL 及光功率計(Newport, 1936R)，自動採集波長變化時，所對應的光功率值，所收集的 data，再經由擬合處

理後，得到輸出功率的最高值及最低值，以此計算對比度，再代入(5.1)式中，即可得到不同偏振的傳播損耗，如圖 5.2 所示，由於 APE 波導只導引 TM 偏振(Z-cut)光，故只量測 TM 偏振的傳播損耗，計算結果可得損耗約 0.44(14)dB/cm。

5.1.2 二倍頻轉換效率量測

二倍頻量測架構同圖 5.1，此時會利用晶片載台之溫控器加溫，並且光偵測器改為量測可見光範圍之光功率計(Thorlabs, S120C)。我們首先將晶片溫度升溫至設計的相位匹配溫度，然後調整 ECL 光源的輸出波長，在 1550nm 附近的範圍掃描，藉由 labview 的程式同時收集偵測器測量的可見光(二倍頻)輸出功率與其對應的 ECL 輸出波長，以此來確認當前晶片溫度下，二倍頻的極化反轉週期所轉換的中心波長。我們再固定 ECL 輸出波長為 1550nm，根據晶片的 tuning rate 來改變溫控器溫度來將二倍頻非線性轉換的中心波長調節至 1550nm，以尋找符合設計中心波長(1550nm)的相位匹配溫度，如圖 5.3 所示。Type-0 的 APE 波導的中心波長隨溫度變化的 tuning rate 約為 1.5nm/°C，所以當溫度上升時，中心波長會增加；當溫度下降時，中心波長會減少。

我們確認晶片古典的二倍頻轉換效率，作為後續做壓縮態量測時，推估壓縮參量($r = \sqrt{aP}$)中二倍頻轉換之依據。自製之 APE 晶片的二倍頻轉換效率、中心波長和相位匹配溫度如表 5.1 所示。

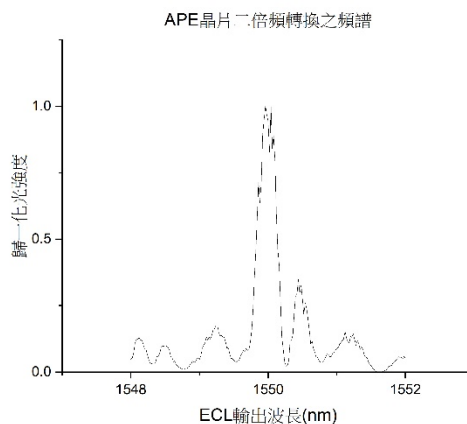


圖 5.3 使用中央大學量測架構量測之二倍頻之頻譜。縱軸為光偵測器量測到的光

光功率，使用 ECL 輸出波長為 1550nm 處的峰值功率進行歸一化，橫軸為 ECL 的輸出波長，即是輸入晶片的泵浦光波長。ECL 掃描波長時，晶片溫度固定在中心波長為 1550nm 之相位匹配溫度。

WG	週期(μm)	PMT($^{\circ}\text{C}$)	中心波長(nm)	1550(mW)	775(uW)	轉換效率(%/W)
8	15.22	180.5	1550.0000	8.60	40.23	54.37
11	15.29	148.8	1550.0000	6.44	20.67	49.83
12	15.29	155.1	1550.0000	6.77	28.61	62.36
14	15.325	141.1	1550.0000	7.08	40.48	80.65
17	15.395	128.1	1550.0000	6.79	24.52	53.13

表 5.1 APE 波導的二倍頻轉換效率。

5.1.3 非線性增益量測

本研究通過量測晶片之非線性增益來估計晶片所能產生的壓縮能級大小。除了自製的晶片外，還量測了未封裝裸晶片，以此來對比非線性增益對於壓縮能級推估值的準確性。非線性增益之簡單模型為[5.2]:

$$P_{out} = \eta_o \exp(\pm 2r) P_{in} + (1 - \eta_o) P_{in} \quad (5.2)$$

其中 η_o 為 pump 和 seed(signal)光之間的重疊係數， $r = \sqrt{a P_{ump}}$ ，為壓縮參量 (squeeze parameter)，a 為二倍頻轉換效率。

由(5.2)式可知放大倍數為:

$$\frac{P_{out}}{P_{in}} = \eta_o \exp(\pm 2r) + (1 - \eta_o) \quad (5.3)$$

也被稱為量測參數增益 $G_{\{max,min\}}$ (measured parametric gain)

其中 $G_{\pm} = \exp(\pm 2r)$ 為本質參數增益(intrinsic parametric gain)。

通過量測數據和已知的二倍頻轉換效率對理論的擬合，可以得到合理重疊係數 η ，進而計算本質參數增益，可以此推估晶片產生壓縮光的能力。

APE WG 晶片：

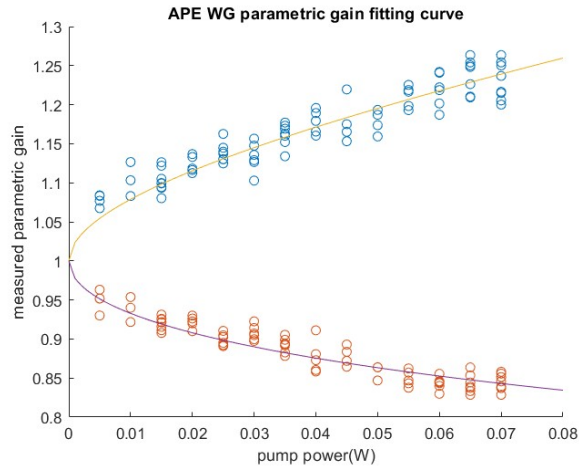


圖 5.4 APE 晶片波導 12 之非線性增益量測結果。

擬合結果為： $a = 0.6331$ 、 $\eta_o = 0.4568$ 。與先前直接量測的二倍轉換效率進行對比 $a = 62.36\%/W = 0.6236$ ，與擬合結果相近，因為光折變效應，故 pump power 只量測到 70mW。

未封裝裸晶片：

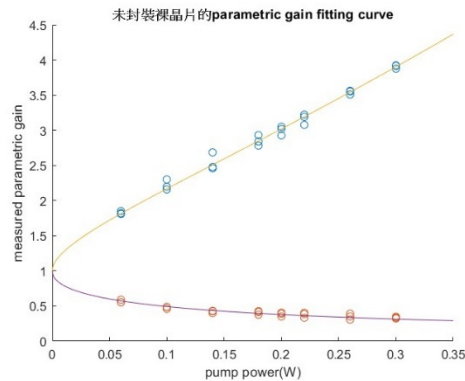


圖 5.5 未封裝裸晶片之非線性增益量測結果。

擬合結果為： $a = 1.733\#/W$ 、 $\eta_o = 0.8989$ 。與先前直接量測的二倍轉換效率進行對比 $a = 370\%/W = 3.70\#/W$ ，結果相差甚大，但若使用 $a = 3.70\#/W$ 的結果進行擬合，明顯無法與實驗結果的趨勢相吻合。

在查詢參考文獻以及詢問廠商之下，猜測可能是因為未封裝裸晶片的波導中，對於波長為 775nm 的模態存在高階模[5.3]，而令 pump 的能量分散到其他高

階模，從而使 775nm 轉 1550nm 的非線性下轉換效率降低。但在上轉換沒有發現這問題是因為準相位匹配條件是針對波導 TM_{00} 基模設計，且 1550nm 雷射光在進入波導後，大部分的能量用來激勵 TM_{00} (根據工程師提供的資訊，波導中可以容許存在極少部分的 TM_{01})，因此大部分能量用作上轉換，故沒有產生因多模而導致效率降低的情況。對於 775nm 高階模態與基模的比例，限於設備，沒有辦法進行量測。

5.2 壓縮態量測

5.2.1 量測架構

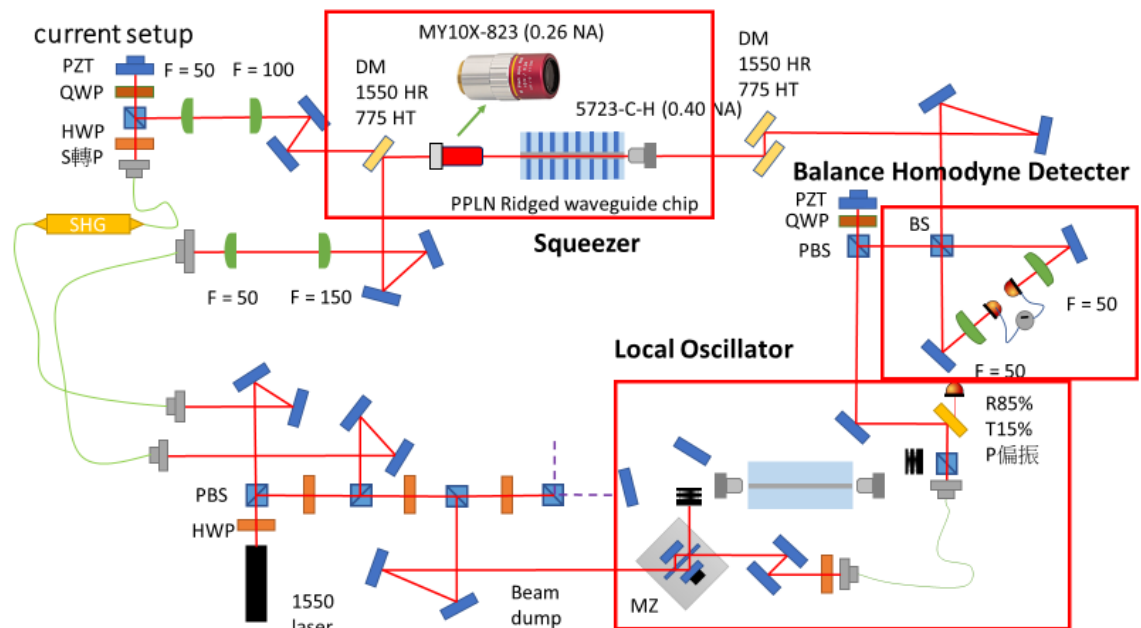


圖5.6壓縮態量測架構示意圖。

壓縮光具有與經典光場截然不同的量子性質，無法使用通常的偵測器直接量測，需要使用零差檢測技術方才能偵測到這個特性。平衡零差檢測的量測架構主要分成三個部分，分別是作為參考光的本地震盪器(local oscillator, LO)和產生壓縮光的壓縮器(Squeezer)與進行干涉的平衡零差檢測器(Balance Homodyne Detector, BHD)，壓縮態量測架構示意如圖5.6。在我們的實驗中，壓縮光是通過鋇酸鋰晶片的OPA產生，接下來將簡述每個部分的量測架構。

為了達到消除雜訊的目的，LO和Squeezer的光源必須使用共同的光源，以避免來自光源的雜訊，故我們1550nm光源是高功率光纖雷射(NKT photonics, E15)輸出後，經過半波板(half waveplate)搭配偏振分光器(Polarizing Beam Splitter, PBS)控制光強度(Variable Optical Attenuator, VOA)，來做到分光的效果，並同時確保光的偏振。光源分成三道，一道光用於LO，另外兩道用於Squeezer。

LO的光使用兩片反射鏡準直後，輸入進用於穩定能量馬赫-曾德爾干涉儀(Mach-Zehnder Interferometer, MZI)，光在MZI中分光並高度干涉後，利用PZT調整反射鏡改變兩道光相位差，達到調節輸出能量的功能，結合Server和PD組成的回授系統(feedback system)，即可穩定LO的能量，之後LO的光使用透鏡耦合進波導或是使用光纖準直器(fiber collimator)在free space中傳播，需要考量光路穩定性，在後面會詳細說明。

Squeezer的光分成兩個部分的光路，一道是用於對光，另一道輸入進與龍彩科技(HC Photonics)購買的SHG晶片，以產生用於泵浦的倍頻光775nm，兩道光在消色差物鏡前的DM後重合，共同輸入進消色差物鏡來耦合進波導，即可達到使用1550光路的光來準直調整光路，另一個目的是驅動775光路上的PZT推動反射鏡，改變1550光路和775光路的相對相位，這樣的架構也可以用來量測非線性增益。

LO和Squeezer輸出的光在BHD中干涉，以檢測壓縮能級，為了達到高檢測效率，首先，Squeezer光路上，OPA後的光學元件應該盡可能少並保持乾淨，減少OPA後的傳播損耗 η_p ，然後是提高LO和Squeezer之間干涉的可見度 η_{vis} ，因為檢測效率 $\eta \propto \eta_{vis}^2$ ，若是 η_{vis} 只有70%，量測效率直接減少將近一半，再加上其他的損耗，很有可能造成無法觀察到壓縮態的現象。為了提高空間模態疊合程度，大部分的參考文獻，會使用模態整形的方法，將free space光耦合進相同的波導結構，再利用出光透鏡的焦距調整模態光腰的大小與位置，使可見度提升。

多篇參考文獻所使用如同(5.5)式，來簡單地估計整個實驗架構與晶片所能產生的壓縮能級 $R_{\pm}$ [5.4]:

$$R_{\pm} = \eta \exp(\pm 2r) + (1 - \eta) \quad (5.5)$$

其中 $\eta = \eta_f \eta_{WG} \eta_p \eta_h \eta_{PD}$ 為有效偵測效率(effective detection efficiency)，包括端面反射損耗 η_f 、波導傳播損耗 η_{WG} 、OPA 後的傳播損耗 η_p 、零差效率 $\eta_h = \eta_{vis}^2$ 和檢測器量子效率 η_{PD} 。 $r = \sqrt{a P_{ump}}$ ，為壓縮參量。使用 5.1.3 節中量測的非線性增益之本質增益，代入 $\exp(\pm 2r)$ 中，我們可以以此推估晶片與整個量測架構所能產生的壓縮能級。

壓縮光的產生過程實際上如同 OPA 一般，只是放大的 seed 光來自於真空雜訊，故光參量放大過程中相對於相對相位變化，產生的放大和去放大現象，分別是壓縮能級中的 R_+ 、 R_- ， R_+ 為被放大的正交項，即是反壓縮(anti-squeezing)，而 R_- 為去放大的正交項，即是壓縮(squeezing)。

5.2.2 壓縮態

對壓縮態的量測分成三個部分，分別是自製的 APE WG 晶片、未封裝的裸晶片晶片、已封裝的光纖模組晶片，將依照量測時序，說明並展示實驗量測結果。

光纖模組晶片：

已封裝的光纖模組晶片最大的好處是穩定性及便利性以及可擴展性，將製作完成的高效鋁酸鋰非線性轉換晶片以光纖 pigtail 進行輸入與輸出的耦合，可以減少在 free space 中對光的困難，並增加產生壓縮光的穩定，若將來有後續的應用也可以用商業化生產的光纖連接器(Mating Sleeves or connectors)進行對接。但缺點是晶片輸出端的光纖耦合以及 OPA 後的每一次光纖對接就會造成約 1dB 的連接損耗，造成壓縮能級的降低。而且 OPA 後需要高效地分離 775nm 的泵浦光(至少衰減 60dB)和 1550nm 的壓縮光，若使用光纖模組濾波元件，雖然可以有效地過濾泵浦光(-82.6dB)，但如前所述，輸出及輸入二次的光纖對接以及中間濾波元件的穿透率，導致壓縮光的高損耗(loss~23%)。為了提高偵測效率，我們在本次實驗中對於光纖模組晶片輸出光的濾波，透過可調非球面光纖準直器(Adjustable Aspheric

Collimators)將光導引至 free space，再使用 Dichroic Mirrors 進行濾波，令 OPA 後的光路偵測效率提高為為 $\eta_P \sim 0.970$ 。LO 的光路同樣使用可調非球面光纖準直器輸出光纖模態，令 LO 與 SQ 之間的 visibility 高達 0.943。另一方面，因為光纖模組避免了晶片載台的不穩定，本次量測也用來驗證 BHD 及 LO 光路的正確性及穩定性，幫助我們一步步排除量測架構的問題。

廠商提供的封裝光纖模組晶片的傳播損耗是介於 0.8~1.2dB/cm。除了晶片之傳播效率 η_{WG} 外，其他的偵測效率可以由量測架構或是廠商的產品資料得知。然後以(5.5)式對量測數據進行擬合估計，最符合數據趨勢的傳播損耗為 1.2dB/cm，偵測效率之參數如表 5.2 所示。量測壓縮能級如表 5.2、圖 5.7 所示。

Waveguide length(cm)	轉換效率 (%/W)	Waveguide length(dB/cm)	η_f	η_{WG}	η_P	η_{VIS}	η_{PD}	η
1.51	96.904	-1.2	1	0.659	0.970	0.943	0.990	0.563

表 5.2 光纖模組晶片之檢測效率參數表。

Pump power P_{ump} (W)	Estimated Squeezing level Sq(-1.2) (dB)	Estimated Anti-Squeezing level A-sq(-1.2) (dB)	Sq (dB)	A-Sq (dB)
0.050	-0.972	1.177	-0.788	0.952
0.100	-1.313	1.721	-1.126	1.492
0.150	-1.551	2.159	-1.361	1.881
0.200	-1.737	2.541	-1.524	2.333
0.234	-1.843	2.779	-1.624	2.483
0.250	-1.889	2.886	-1.542	2.522
0.280	-1.968	3.081	-1.718	2.691
0.30	-2.017	3.206	-1.772	2.823
0.350	-2.128	3.505	-1.728	3.027

表 5.3 光纖模組晶片之推估及量測壓縮能級表。

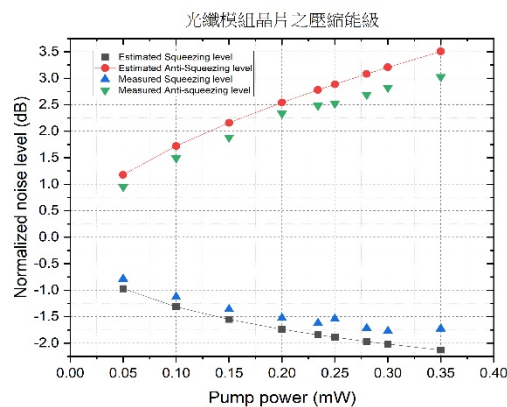


圖 5.7 光纖模組晶片之壓縮能級圖。

未封裝裸晶片：

我們已經驗證 LO 與 BHD 光路，所以下一步要驗證 SQ 光路的可行性及穩定性，故使用委託龍彩科技(HC Photonics, HCP)製作的未封裝裸晶片配合晶片載台進行量測，由先前的量測經驗可知，舊晶片載台並不穩定，故委託駿河精機製作針對我們的需求製作品片載台以及消色差物鏡載台。但 LO 光路使用舊晶片載台，造成 LO 光路的穩定度不佳，由示波器顯示的 visibility 可知，對完光路後，僅在十幾分鐘後，visibility 就會開始降低，顯示光路不穩造成 LO 與 SQ 間模態場重疊的偏移，而且另一個問題是，LO 光路上使用的波導為擴散式波導，而 SQ 光路使用的是脊形波導，導致兩者間的 visibility 僅有約 0.77，故後來嘗試使用可調非球面光纖準直器(Adjustable Aspheric Collimators)將光導引至 free space 進行干涉，光纖模態與裸晶片模態間的 visibility 約為 0.917，相較於晶片載台的架構，LO 光路的穩定度更進一步提升，所以最後量測時採用架構圖如圖 5.6。

由 5.1.3 節中非線性增益的量測結果，可以得知裸晶片對於 OPA 過程的二倍頻轉換效率為 173.3%/W，其他偵測效率的參數如表 5.4 所示，裸晶片的傳播效率是由數據擬合後推估，較符合趨勢的傳播損耗為 0.47dB/cm，廠商提供的傳播損耗介於 0.8~1.2dB/cm。壓縮能級的量測結果如表 5.5、圖 5.8 所示。

Waveguide length(cm)	轉換效率 (%/W)	Waveguide length(dB/cm)	η_f	η_{WG}	η_P	η_{VIS}	η_{PD}	η
3	173.3	-0.467	1	0.723	0.905	0.917	0.99	0.544

表 5.4 裸晶片之檢測效率參數表。

Pump power P_{ump} (W)	Estimated Squeezing level Sq (dB)	Estimated Anti-Squeezing level A-sq (dB)	Sq 01 (dB)	A-Sq 01(dB)	Sq 02(dB)	A-Sq 02(dB)
0.025	-0.891	1.076	-0.903	1.076	-0.825	1.070
0.050	-1.205	1.573	-1.256	1.534	-1.147	1.458
0.100	-1.597	2.324	-1.281	2.162	-1.372	2.068
0.150	-1.858	2.934	-1.995	2.582	-1.743	2.538
0.200	-2.054	3.470	-2.284	3.202	-2.216	3.134
0.250	-2.208	3.956	-2.305	3.870	-2.311	3.955
0.300	-2.334	4.407	-2.478	4.230	-2.493	4.093
0.350	-2.440	4.830	-2.649	4.705	-2.699	4.600

圖 5.5 裸晶片之推估及量測壓縮能級表。

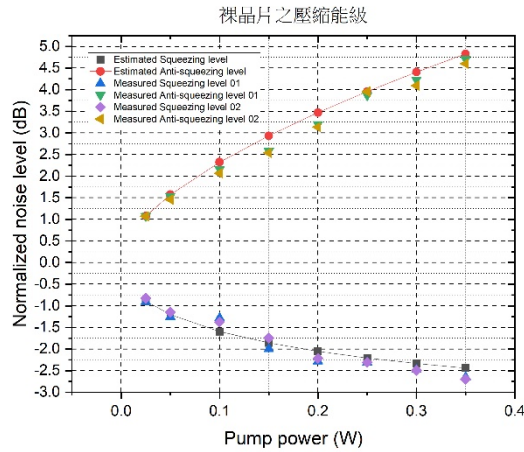


圖 5.8 裸晶片之壓縮能級圖。

APE 晶片：

經由前面兩種晶片驗證了量測架構之能力，解決 LO 光路以及 SQ 光路不穩定的問題，以此架構量測自製 APE 晶片。經由 5.1 節中的古典量測可知，晶片傳播效率以及 OPA 之二倍頻轉換效率，而光纖模態與 APE 晶片模態間的 visibility 為 0.8507，且因為端面沒有鍍上抗反射模，所以多出端面反射的損耗，導致總偵測效率僅有 0.343，檢測效率參數表如表 5.6。測量到壓縮能級如表 5.7、圖 5.9。在 80mW 的 pump power 下，量測到 -0.502dB 的壓縮能級。

若能改善載台穩定度的問題，即可使用相同製程晶片參數的晶片，提高 η_{VIS} 至 0.9 以上，再加上鍍上抗反射模，此時的總偵測效率為 0.441，在 80mW 的 pump power 下，將可以量到 -0.751dB 的壓縮能級。若假設 pump powery 增加到 150mW，不受到太嚴重的光折變效應的影響，則能量測到 -0.979 dB 的壓縮能級。

Waveguide length(cm)	轉換效率 (%/W)	Waveguide length(dB/cm)	η_f	η_{WG}	η_P	η_{VIS}	η_{PD}	η
4.9	63.31	-0.441	0.870	0.608	0.905	0.851	0.99	0.343

表 5.6 APE 晶片之檢測效率參數表。

Pump power P_{ump} (W)	Estimated Squeezing level Sq (dB)	Estimated Anti- Squeezing level A-sq(dB)	Sq 01 (dB)	A-Sq 01(dB)	Sq 02(dB)	A-Sq 02(dB)
0.005	-0.161	0.174	-0.159	0.171	-0.141	0.153
0.01	-0.225	0.250	-0.221	0.245	-0.197	0.220
0.02	-0.311	0.360	-0.304	0.351	-0.307	0.363
0.03	-0.374	0.449	-0.377	0.439	-0.392	0.451
0.04	-0.426	0.525	-0.419	0.516	-0.372	0.464
0.05	-0.470	0.594	-0.483	0.580	-0.372	0.560
0.06	-0.509	0.657	-0.501	0.660	-0.518	0.631
0.07	-0.544	0.717	-0.535	0.704	-0.475	0.634
0.08	-0.576	0.773	-0.566	0.760	-0.502	0.685

表 5.7 APE 晶片之推估及量測壓縮能級表。

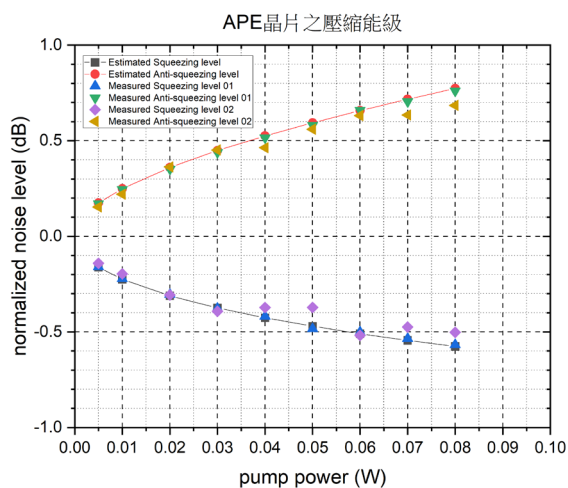


圖 5.9 APE 晶片之量測壓縮能級。

第六章 結論與未來工作

6.1 結論

本研究工作已成功在平衡零差檢測的架構中，以自製的週期性極化反轉鈮酸鋰退火質子交換波導量測到壓縮態，完成積體量子壓縮光源的研究題目並驗證量測架構之能力。然而，受限於退火質子交換波導能承受的可見光波長的泵浦功率有限，目前僅產生壓縮能級約-0.502dB 的壓縮光，若是能優化退火質子交換波導的製備工藝，將有望能產生更高的壓縮能級。

6.2 未來工作

在研究中可知，若要產生實用的壓縮光，則需要分別提升量測架構的檢測效率和穩定性以及晶片的非線性轉換效率與傳播損耗。雖然優化質子交換波導能有效地增加轉換效率，減少晶片長度、傳播損耗，但擴散式波導的低光限制，導致其難以應用於未來高度整合的積體光學晶片。未來若能使用薄膜鈮酸鋰基板製作極化反轉鈮酸鋰脊形波導作為積體壓縮光源，將能大幅增加光限制。除了能縮小元件尺寸，減少轉彎與傳播損耗，更高的模態重疊程度意味著更高的轉換效率，並且脊形波導能承受更大功率的應用[6.1~3]，而不會被光折變效應影響。更進一步地，通過極化反轉波導與方向、絕熱耦合器的組合，能將大部份平衡零差檢測的架構整合於一片晶片上[6.4、6.5]，幾乎相同模態的高可見度干涉和單片基板的微縮尺寸，能大大增加平衡零差檢測的效率與穩定性，在晶片上完成壓縮光的製備以及干涉，方便未來應用於量子計算。

第七章 參考文獻

- [1.1] T. H. Maiman, "Phys. Rev. Letters 4, 564 (1960).
- [1.2] Robert G. Hunsperger, "Integrated Optics: Theory and Technology," 6th ed., Springer-Verlag New York, (2009).
- [1.3] E. Miller, "THE BELL SYSTEM technical journal, vol. 48, no. 7, pp. 2059-2069, (1969).
- [1.4] S. Bogdanov, M. Y. Shalaginov, A. Boltasseva, V. M. Shalaev, "Material platforms for integrated quantum photonics," Opt. Mater. Express 7, 111–132 (2017).
- [1.5] Galan Moody, et al., "2022 Roadmap on integrated quantum photonics," J. Phys. Photonics 4 012501 (2022).
- [1.6] L. Thylén, L. Wosinski, "Integrated photonics in the 21st century," Photon. Res. 2, 75–81 (2014).
- [1.7] Jake Bass, Brandon Brea, Huong Tran, Wei Du, Richard Soref, Shui-Qing Yu, "The Effect of Two-Photon Absorption on the Dynamic Range of Integrated Microwave Photonics Links," SPIE OPTO, Silicon Photonics XV; 112851C (2020).
- [1.8] J. Wang, A. Santamato, P. Jiang, D. Bonneau, E. Engin, J. W. Silverstone, M. Lerner, J. Beetz, M. Kamp, S. Höfling, M. G. Tanner, C. M. Natarajan, R. H. Hadfield, S. N. Dorenbos, V. Zwiller, J. L. O'Brien, M. G. Thompson, "Gallium arsenide (GaAs) quantum photonic waveguide circuits," Opt. Commun. 327, 49–55 (2014).
- [1.9] Guanyu Chen, Nanxi Li, Jun Da Ng, Hong-Lin Lin, Yanyan Zhou, Yuan Hsing Fu, Lennon Y. T. Lee, Yu Yu, Ai-Qun Liu, Aaron J. Danner, "Advances in lithium niobate photonics: development status and perspectives," Advanced Photonics 4,

034003 (2022).

- [1.10] L. Arizmendi, "Photonic applications of lithium niobate crystals," *phys. stat. sol.* (a) 201, 253-283 (2004).
- [1.11] O. Alibart et al., "Quantum photonics at telecom wavelengths based on lithium niobate waveguides," *Journal of Optics* 18, 104007 (2016).
- [1.12] Marco Bazzan, Cinzia Sada, "Optical waveguides in lithium niobate: Recent developments and applications," *Appl. Phys. Rev.* 2, 040603 (2015).
- [1.13] P. Ganguly, "Modelling of titanium indiffused lithium niobate channel waveguide bends: a matrix approach," *Opt. Commun.* 155, 125-134 (1998).
- [1.14] Di Zhu, Linbo Shao, Mengjie Yu, Rebecca Cheng, Boris Desiatov, C. J. Xin, Yaowen Hu, Jeffrey Holzgrafe, Soumya Ghosh, Amirhassan Shams-Ansari, Eric Puma, Neil Sinclair, Christian Reimer, Mian Zhang, Marko Lončar, "Integrated photonics on thin-film lithium niobate," *Adv. Opt. Photon.* 13, 242-352 (2021).
- [1.15] P. F. Bordui, R. G. Norwood, C. D. Bird, J. T. Carella, "J. Appl. Phys. 78, 4647 (1995).
- [1.16] G. J. Edwards, M. Lawrence, "A temperature-dependent dispersion equation for congruently grown lithium niobate," *Opt. Quantum Electron.* 16, 373–375 (1984).
- [2.1] J.-J. Yin, F. Lu, X.-B. Ming, Y.-J. Ma, M.-B. Huang, "J. Appl. Phys. 108, 033105 (2010).
- [2.2] F. Chen, X.-L. Wang, K.-M. Wang, "Opt. Mater. 29, 1523 (2007).
- [2.3] Hui Hu, Fei Lu, Xue Lin Wang, Feng Chen, Ke Ming Wang, "Low-loss optical waveguides and Y-branch splitters in lithium niobate fabricated by MeV oxygen ions with low dose," *Opt. Express* 20, 21114-21118 (2012).
- [2.4] R. V. Schmidt, I. P. Kaminow, "Metal-Diffused Optical Waveguides in LiNbO₃," *Appl. Phys. Lett.* 25, 458 (1974).

- [2.5] S. Fouchet, A. Carencu, C. Daguet, R. Guglielmi, L. Riviere, "Wavelength dispersion of Ti induced refractive index change in LiNbO₃ as a function of diffusion parameters," J. Lightwave Technol. 5, 700-708 (May 1987).
- [2.6] W. K. Burns, P. H. Klein, E. J. West, L. E. Plew, "Ti diffusion in Ti:LiNbO₃ planar and channel optical waveguides," J. Appl. Phys. 1 October (1979).
- [2.7] F. Laurell, J. Webjorn, G. Arvidsson, J. Holmberg, "Wet etching of proton-exchanged lithium niobate-a novel processing technique," J. Lightwave Technol. 10, 1606-1609 (Nov. 1992).
- [2.8] H. Hu, R. Ricken, W. Sohler, R. B. Wehrspohn, "Lithium Niobate Ridge Waveguides Fabricated by Wet Etching," IEEE Photon. Technol. Lett. 19, 417-419 (15 March 2007).
- [2.9] I. S. Azanova, D. I. Shevtsov, A. V. Zhundrikov, V. I. Kichigin, I. V. Petukhov, A. B. Volynstev, "Chemical Etching Technique for Investigations of a Structure of Annealed and Unannealed Proton Exchange Channel LiNbO₃ Waveguides," Ferroelectrics 374, 110-121 (2008).
- [2.10] P. De Nicola et al., "Fabrication of Smooth Ridge Optical Waveguides in LiNbO₃ by Ion Implantation-Assisted Wet Etching," J. Lightwave Technol. 31, 1482-1487 (1 May 2013).
- [2.11] H. Hu, R. Ricken, W. Sohler, "Lithium niobate photonic wires," Opt. Express 17, 24261-24268 (2009).
- [2.12] Mian Zhang, Cheng Wang, Rebecca Cheng, Amirhassan Shams-Ansari, Marko Lončar, "Monolithic ultra-high-Q lithium niobate microring resonator," Optica 4, 1536-1537 (2017).
- [2.13] Xue Peng Li, Kai Xin Chen, Zhe Feng Hu, "Low-loss bent channel waveguides in lithium niobate thin film by proton exchange and dry etching," Opt. Mater. Express 8, 1322-1327 (2018).

- [2.14] S. Winnall, S. Winderbaum, "Lithium niobate reactive ion etching," DTIC Document (2000).
- [2.15] M. Sridhar, D. K. Maurya, J. R. Friend, L. Y. Yeo, "Focused ion beam milling of microchannels in lithium niobite," *Biomicrofluidics* 6, 012819 (2012).
- [2.16] Nadège Courjal et al., "High aspect ratio lithium niobate ridge waveguides fabricated by optical grade dicing," *J. Phys. D: Appl. Phys.* 44, 305101 (2011).
- [2.17] Yo Takigawa, Eiji Higurashi, Tetsuya Kawanishi, Tanemasa Asano, "Lithium niobate ridged waveguides with smooth vertical sidewalls fabricated by an ultra-precision cutting method," *Opt. Express* 22, 27733-27738 (2014).
- [2.18] Martin F. Volk, Sergiy Suntsov, Christian E. Rüter, Detlef Kip, "Low loss ridge waveguides in lithium niobate thin films by optical grade diamond blade dicing," *Opt. Express* 24, 1386-1391 (2016).
- [2.19] V. Gericke, P. Hertel, E. Kra'tzig, J.P. Nisius, R. Sommerfeld, "Appl. Phys. B 44, 155 (1987).
- [2.20] J. L. Jackel, D. H. Olson, A. M. Glass, "Optical damage resistance of monovalent ion diffused LiNbO₃ and LiTaO₃ waveguides," *J. Appl. Phys.* 52, 4855–4856 (1 July 1981).
- [2.21] Uma B. Ramabadran, Howard E. Jackson, Joseph T. Boyd, "Raman microprobe characterization of photorefractive nonlinearity in Ti:LiNbO₃ channel waveguides," *Appl. Phys. Lett.* 58, 672–674 (18 February 1991).
- [2.22] T. Fujiwara, S. Sato, H. Mori, "Wavelength dependence of photorefractive effect in Ti-indiffused LiNbO₃ waveguides," *Appl. Phys. Lett.* 54, 975–977 (13 March 1989).
- [2.23] J. Olivares, E. Diéguez, F. J. López, J. M. Cabrera, "Fe ions in proton-exchanged LiNbO₃ waveguides," *Appl. Phys. Lett.* 61, 624–626 (10 August 1992).
- [2.24] Carnicero J, Carrascosa M, Mendez A, García-Cabañes A, Cabrera JM, "Optical

- damage control via the $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ ratio in proton-exchanged LiNbO_3 waveguides," *Opt. Lett.* 32, 2294-2296 (2007).
- [2.25] R. Göring, Z. Yuan-Ling, S. Steinberg, "Appl. Phys. A 55, 97 (1992).
- [2.26] Takumi Fujiwara, Xiaofan Cao, Ramakant Srivastava, Ramu V. Ramaswamy, "Photorefractive effect in annealed proton-exchanged LiNbO_3 waveguides," *Appl. Phys. Lett.* 61, 743-745 (17 August 1992).
- [2.27] Steinberg S, Göring R, Hennig T, Rasch A, "Comparison of photorefractive-index changes in annealed-proton-exchanged channel waveguides in MgO -doped and congruent LiNbO_3 ," *Opt. Lett.* 20, 683-685 (1995).
- [2.28] Yukiko Kondo, Satoshi Miyaguchi, Atsushi Onoe, Yoichi Fujii, "Quantitatively measured photorefractive sensitivity of proton-exchanged lithium niobate, proton-exchanged magnesium oxide-doped lithium niobate, and ion-exchanged potassium titanyl phosphate waveguides," *Appl. Opt.* 33, 3348-3352 (1994).
- [2.29] Takumi Fujiwara, Ramakant Srivastava, Xiaofan Cao, Ramu V. Ramaswamy, "Comparison of photorefractive index change in proton-exchanged and Ti -diffused LiNbO_3 waveguides," *Opt. Lett.* 18, 346-348 (1993).
- [2.30] J. L. Jackel, C. E. Rice, J. J. Veselka, "Proton exchange for high-index waveguides in LiNbO_3 ," *Appl. Phys. Lett.* 41, 607-608 (1 October 1982).
- [2.31] D. F. Clark, A. C. G. Nutt, K. K. Wong, P. J. R. Laybourn, R. M. De La Rue, "Characterization of proton-exchange slab optical waveguides in z -cut LiNbO_3 ," *J. Appl. Phys.* 54, 6218-6220 (1 November 1983).
- [2.32] Hou WX, Chong TC, "Characterization of annealed, proton-exchanged optical waveguides in $\text{ZnO}:\text{LiNbO}_3$ crystal," *Appl. Opt.* 36, 5083-5088 (20 July 1997).
- [2.33] Hagner G, Bachmann T, "Refractive index profiles and exchange ratios of proton-exchanged waveguides in congruent and MgO -doped LiNbO_3 ," *Phys. Stat. Sol. (A)* 165, 205-212 (1998).

- [2.34] Pun EY, Loi KK, Chung PS, "Experimental studies of proton-exchanged waveguides in lithium niobate using toluic acid," Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 1583, 64-70 (1991).
- [2.35] De Micheli M, Botineau J, Neveu S, Sibillot P, Ostrowsky DB, Papuchon M, "Extension of second-harmonic phase-matching range in lithium niobate guides," Opt. Lett. 8, 116-118 (1 February 1983).
- [2.36] W. J. Liao, X. Chen, F. Chen, Y. Chen, Y. Xia, Y. Chen, "Proton-exchanged optical waveguides fabricated by glutaric acid," Optics & Laser Technology 36, 603-606 (2004).
- [2.37] E. Y. B. Pun, Y. O. Tse, P. S. Chung, "Proton-exchanged optical waveguides in LiNbO₃ using octanoic acid," IEEE Photonics Technology Letters 3, 522-523 (June 1991).
- [2.38] C. C. Ziling, L. Pokrovskii, N. V. Terpugov et al., "Optical and structural properties of annealed PE:LiNbO₃ waveguides formed with pyrophosphoric and benzoic acids," J. Appl. Phys. 73, 3125 (1993).
- [2.39] Y. N. Korkishko, V. A. Fedorov, S. M. Kostritskii, "Optical and x-ray characterization of HxLi_{1-x}NbO₃ phases in proton-exchanged LiNbO₃ optical waveguides," J. Appl. Phys. 84, 2411–2419 (1998).
- [2.40] J. Rams, J. M. Cabrera, "Characterization of LiNbO₃ waveguides fabricated by proton exchange in water," Appl. Phys. A 81, 205–208 (2005).
- [2.41] I. V. Il'ichev, A. S. Kozlov, P. V. Gaenko, A. V. Shamray, "Optimization of the proton-exchange technology for fabricating channel waveguides in lithium niobate crystals," Quantum Electron. 39, 98–104 (2009).
- [2.42] Anna Smirnova, Irina Azanova, Ivan Baturin, Andrey Akhmatkhanov, Michael Spirin, Max Belokrylov, "Effect of proton exchange waveguide on domain kinetics of lithium niobate," in Proceedings of the International Conference of

Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices, EDM, 234-236 (2013).

- [2.43] Lutong Cai, Yun Kang, Hui Hu, "Electric-optical property of the proton exchanged phase modulator in single-crystal lithium niobate thin film," Opt. Express 24, 4640-4647 (2016).
- [2.44] Alfonso C. Cino, Stefano Riva Sanseverino, Marc P. De Micheli, Kasem El Hadi, Fernando Cusso, Gines Lifante, "Proton exchange, anneal proton exchange, and reverse proton exchange waveguides in Er:LiNbO₃," Proc. SPIE 3280, Rare-Earth-Doped Devices II, 3280 (15 April 1998).
- [2.45] Makoto Minakata, Kouichi Kumagai, Shojiro Kawakami, "Lattice constant changes and electro-optic effects in proton-exchanged LiNbO₃ optical waveguides," Appl. Phys. Lett. 49, 992-994 (20 October 1986).
- [2.46] R. A. Becker, "Comparison of guided-wave interferometric modulators fabricated on LiNbO₃ via Ti indiffusion and proton exchange," Appl. Phys. Lett. 43, 131-133 (15 July 1983).
- [2.47] T. Suhara, H. Tazaki, H. Nishihara, "Measurement of reduction in SHG coefficient of LiNbO₃ by proton exchanging," Electronics Letters 25, 1326-1328 (28 September 1989).
- [2.48] F. Laurell, M. G. Roelofs, H. Hsiung, "Loss of optical nonlinearity in proton-exchanged LiNbO₃ waveguides," Appl. Phys. Lett. 60, 301-303 (20 January 1992).
- [2.49] Alfredo Yi-Yan, "Index instabilities in proton-exchanged LiNbO₃ waveguides," Appl. Phys. Lett. 42, 633-635 (15 April 1983).
- [2.50] Janet Lehr Jackel, Catherine E Rice, "Short-And Long-Term Stability In Proton Exchanged Lithium Niobate Waveguides," Proc. SPIE 0460, Processing of Guided Wave Optoelectronic Materials I, 26 September (1984).

- [2.51] P. G. Suchoski, T. K. Findakly, F. J. Leonberger, "Stable low-loss proton-exchanged LiNbO₃ waveguide devices with no electro-optic degradation," *Opt. Lett.* 13, 1050-1052 (1988).
- [2.52] De Micheli, M. P., "Fabrication and Characterization of Proton Exchanged Waveguides in Periodically Poled Congruent Lithium Niobate," *Ferroelectrics* 340, 49-62 (2006).
- [2.53] Mahmoud M. Abouelleil, Fred J. Leonberger, "Waveguides in Lithium Niobate," *J. Am. Ceram. Soc.* 72, 1311-1321 (1989).
- [2.54] Yuri N. Korkishko, Vyacheslav A. Fedorov, Oksana Y. Feoktistova, "LiNbO₃ Optical Waveguide Fabrication by High-Temperature Proton Exchange," *J. Lightwave Technol.* 18, 562- (2000).
- [2.55] J. Rams, F. Agulló-Rueda, J. M. Cabrera, "Structure of high index proton exchange LiNbO₃ waveguides with undegraded nonlinear optical coefficients," *Appl. Phys. Lett.* 71, 3356-3358 (1997).
- [2.56] Krishnan R. Parameswaran, Roger K. Route, Jonathan R. Kurz, Rostislav V. Roussev, Martin M. Fejer, and Masatoshi Fujimura, "Highly efficient second-harmonic generation in buried waveguides formed by annealed and reverse proton exchange in periodically poled lithium niobate," *Opt. Lett.* 27, 179-181 (2002).
- [2.57] Katia Gallo, Marc De Micheli, and Pascal Baldi, "Parametric fluorescence in periodically poled LiNbO₃ buried waveguides," *Applied Physics Letters* 80, 4492 (2002).
- [2.58] C.E. Rice, "The structure and properties of Li_{1-x}H_xNbO₃," *JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY* 64, 188-199 (1986).
- [2.59] Vyacheslav A. Fedorov, Yuri N. Korkishko, "Relationships between crystal lattice parameters and optical properties of proton-exchanged lithium niobate

- waveguides," in Proc. SPIE 2401, Functional Photonic Integrated Circuits, 2401, 17 March (1995).
- [2.60] Korkishko, Yu & Fedorov, Vyacheslav. "Structural phase diagram of Hx/Li1-xNbO3 waveguides: The correlation between optical and structural properties," Selected Topics in Quantum Electronics, IEEE Journal of. 2. 187 - 196. (1996).
- [2.61] M. M. Howerton, W. K. Burns, P. R. Skeath and A. S. Greenblatt, "Dependence of refractive index on hydrogen concentration in proton exchanged LiNbO3," in IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 27, no. 3, pp. 593-601, March (1991).
- [2.62] Gustavo R. Paz-Pujalt, David D. Tuschel, Gabriel Braunstein, Thomas Blanton, S. Tong Lee, Lillie M. Salter, "Characterization of proton exchange lithium niobate waveguides," J. Appl. Phys. 76, 3981-3987 (1994).
- [2.63] H. C. Casey, Chang-Ho Chen, J. M. Zavada, S. W. Novak, "Analysis of hydrogen diffusion from proton-exchanged layers in LiNbO3," Appl. Phys. Lett. 63, 718-720 (1993).
- [2.64] J. M. Zavada, H. C. Casey, Chang-Ho Chen, A. Loni, "Correlation of refractive index profiles with substitutional hydrogen concentrations in annealed proton-exchanged LiNbO3 waveguides," Appl. Phys. Lett. 62, 2769-2771 (1993).
- [2.65] J. M. Zavada, H. C. Casey, R. J. States, S. W. Novak, A. Loni, "Correlation of substitutional hydrogen to refractive index profiles in annealed proton-exchanged Z- and X-cut LiNbO3," J. Appl. Phys. 77, 2697-2708 (1995).
- [2.66] Yu. N. Korkishko, V. A. Fedorov, "Relationship between refractive indices and hydrogen concentration in proton exchanged waveguides," J. Appl. Phys. 82, 1010-1017 (1997).
- [2.67] Nikolopoulos, J.; Yip, G.L., "Theoretical modeling and characterization of annealed proton-exchanged planar waveguides in z-cut LiNbO3," J. Lightwave Technol. 9, 864-870 (1991).

- [2.68] M. L. Bortz and M. M. Fejer, "Annealed proton-exchanged LiNbO₃ waveguides," *Opt. Lett.* 16, 1844-1846 (1991)
- [2.69] J. M. M. de Almeida and A. M. P. P. Leite, "Proton exchanged waveguides in LiNbO₃: characterization and design methodology," *Proceedings of SPIE* 6123, 612,319–1–613,219–12 (2006).
- [2.70] Jose Manuel M. M. de Almeida "Design methodology of annealed H⁺ waveguides in ferroelectric LiNbO₃," *Optical Engineering* 46(6), 064601 (1 June 2007).
- [2.71] X. F. Cao, R. V. Ramaswamy and R. Srivastava, "Characterization of annealed proton exchanged LiNbO₃/sub 3/ waveguides for nonlinear frequency conversion," in *Journal of Lightwave Technology*, vol. 10, no. 9, pp. 1302-1313, Sept. 1992.
- [2.72] Delong Zhang, Bo Wu, Yuanguo Xie, Guilan Ding, Yuming Cui, and Caihe Chen, "Theoretical Study of Annealed Proton-Exchanged Nd:LiNbO₃ Channel Waveguide Lasers With Variational Method," *J. Lightwave Technol.* 19, 1560- (2001).
- [2.73] R. Roussev, Xiuping Xie, K. Parameswaran and M. M. Fejer, "Accurate semi-empirical model for annealed proton exchanged waveguides in z-cut lithium niobate," *The 16th Annual Meeting of the IEEE Lasers and Electro-Optics Society*, 2003. LEOS 2003., Tucson, AZ, USA, 2003, pp. 338-339 vol.1.
- [2.74] M. L. Bortz, L. A. Eyres, M. M. Fejer; Depth profiling of the d₃₃ nonlinear coefficient in annealed proton exchanged LiNbO₃ waveguides. *Appl. Phys. Lett.* 26 April 1993; 62 (17): 2012–2014.
- [2.75] Loni, Armando & De La Rue, Richard & Winfield, John. (1988). Very Low-Loss Proton Exchanged LiNbO₃ Waveguides With A Substantially Restored Electro Optic Effect.

- [2.76] P. G. Suchoski, T. K. Findakly, and F. J. Leonberger, "Stable low-loss proton-exchanged LiNbO₃ waveguide devices with no electro-optic degradation," *Opt. Lett.* 13, 1050-1052 (1988).
- [2.77] F. Laurell, M. G. Roelofs, H. Hsiung; Loss of optical nonlinearity in proton-exchanged LiNbO₃ waveguides. *Appl. Phys. Lett.* 20 January 1992; 60 (3): 301–303.
- [2.78] Hadi, Kasem El et al. "Quasi-phase-matched parametric interactions in proton-exchanged lithium niobate waveguides." *Journal of The Optical Society of America B-optical Physics* 14 (1997): 3197-3203.
- [2.79] X. Cao, R. Srivastava, R. V. Ramaswamy and J. Natour, "Recovery of second-order optical nonlinearity in annealed proton-exchanged LiNbO₃," in *IEEE Photonics Technology Letters*, vol. 3, no. 1, pp. 25-27, Jan. 1991.
- [2.80] R. W. Boyd, *Nonlinear Optics*, 4th Edition ed. Academic Press, 2020, p. 65~p86.
- [2.81] I. Risk WP, Gosnell TR, Nurmikko AV. *Compact Blue-Green Lasers*. Cambridge University Press; p51~p56, (2003)
- [2.82] . L. S. Braunstein and P. Van Loock, "Quantum information with continuous variables," *Reviews of Modern Physics*, vol. 77, no. 2, pp. 513-577, 2005.
- [2.83] L. A. Wu, H. J. Kimble, J. L. Hall, and H. Wu, "Generation of squeezed states by parametric down conversion," *Phys Rev Lett*, vol. 57, no. 20, pp. 2520-2523, Nov 17 1986.
- [2.84] G. L. Mansell, "Squeezed light sources for current and future interferometric gravitational-wave detectors", PhD thesis, Australian National University, 2018.
- [2.85] D. F. Walls and G. J. Milburn, *Quantum Optics*, 2nd Edition ed. Springer, 2008, p. 437.
- [2.86] M. Fox, *Quantum Optics: An Introduction*. Oxford University Press, 2006, p. 400.

- [2.87] Axel Schonbeck, "Compact squeezed-light source at 1550 nm", PhD thesis, University of Hamburg, 2018.
- [2.88] C. Gerry and P. Knight, *Introductory Quantum Optics*. Cambridge University Press, 2004, p. 317.
- [2.89] M. S. Stefszky, "Generation and Detection of Low-Frequency Squeezing for Gravitational-Wave Detection", PhD thesis, Australian National University, 2012.
- [3.1] Ming-Hsien Chou, "OPTICAL FREQUENCY MIXERS USING THREE-WAVE MIXING FOR OPTICAL FIBER COMMUNICATIONS," PhD thesis, Stanford University ProQuest Dissertations Publishing, (1999).
- [3.2] Roussev, Rostislav V.. "Optical-frequency mixers in periodically poled lithium niobate: Materials, modeling and characterization," (2007).
- [3.3] Oleksandr Stepanenko. "Towards proton exchanged quantum wires and highly confining integrated circuits on LiNbO₃," Université Nice Sophia Antipolis, 2013. English.
- [4.1]. G. D. Miller, "Periodically poled lithium niobate: modeling, fabrication, and nonlinear-optical performance", PhD thesis, Stanford university, (1998) .
- [5.1]. Regener, R., Sohler, W. Loss in low-finesse Ti:LiNbO₃ optical waveguide resonators. *Appl. Phys. B* **36**, 143–147 (1985).
- [5.2]. T. Hirano, K. Kotani, T. Ishibashi, S. Okude, and T. Kuwamoto, "3 dB squeezing by single-pass parametric amplification in a periodically poled KTiOPO₄ crystal," *Opt. Lett.* **30**, 1722-1724 (2005).
- [5.3]. M. Stefszky, R. Ricken, C. Eigner, V. Quiring, H. Herrmann, and C. Silberhorn *Phys. Rev. Applied* **7**, 044026 (2017).
- [5.4]. akahiro Kashiwazaki, Taichi Yamashima, Koji Enbutsu, Takushi Kazama, Asuka Inoue, Kosuke Fukui, Mamoru Endo, Takeshi Umeki, Akira Furusawa; Over-8-dB squeezed light generation by a broadband waveguide optical parametric

amplifier toward fault-tolerant ultra-fast quantum computers. *Appl. Phys. Lett.* 5 June 2023; 122 (23): 234003.

- [6.1]. N. Takanashi et al., "4-dB Quadrature Squeezing With Fiber-Coupled PPLN Ridge Waveguide Module," in *IEEE Journal of Quantum Electronics*, vol. 56, no. 3, pp. 1-5, June 2020, Art no. 6000100.
- [6.2]. Takahiro Kashiwazaki, Taichi Yamashima, Naoto Takanashi, Asuka Inoue, Takeshi Umeki, Akira Furusawa; Fabrication of low-loss quasi-single-mode PPLN waveguide and its application to a modularized broadband high-level squeezer. *Appl. Phys. Lett.* 20 December 2021; 119 (25): 251104.
- [6.3]. Takahiro Kashiwazaki, Naoto Takanashi, Taichi Yamashima, Takushi Kazama, Koji Enbutsu, Ryoichi Kasahara, Takeshi Umeki, Akira Furusawa; Continuous-wave 6-dB-squeezed light with 2.5-THz-bandwidth from single-mode PPLN waveguide. *APL Photonics* 1 March 2020; 5 (3): 036104.
- [6.4]. Francesco Lenzini et al. Integrated photonic platform for quantum information with continuous variables. *Sci. Adv.* 4, eaat9331(2018).
- [6.5]. F. Mondain, T. Lunghi, A. Zavatta, E. Gouzien, F. Doutre, M. De Micheli, S. Tanzilli, and V. D'Auria, "Chip-based squeezing at a telecom wavelength," *Photon. Res.* 7, A36-A39 (2019).